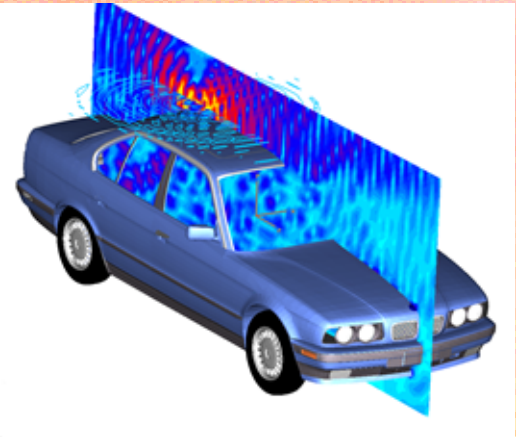
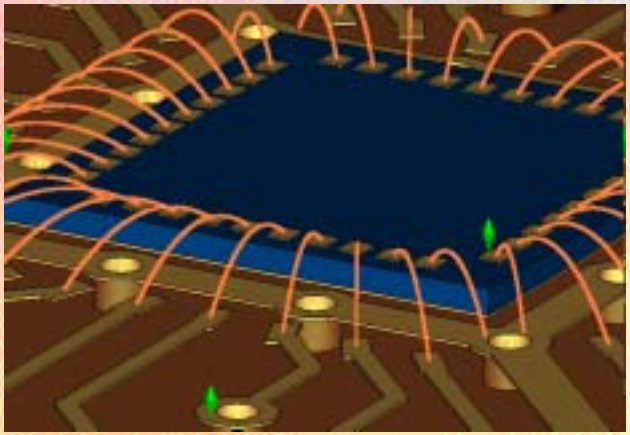
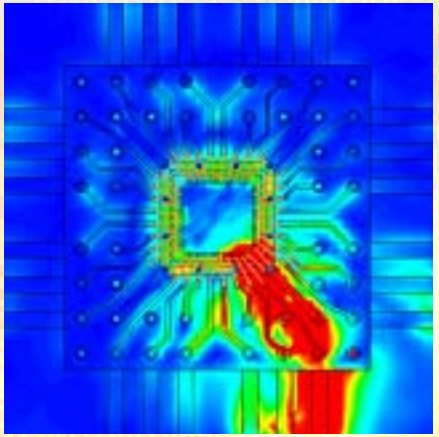
专注高频线路板pcb生产（板材有：F4B,Rogers, TACONIC ， ARLON, TP-2等），13823677869 QQ116425136 叶工







CST MICROWAVE STUDIO® 5
培训教程

北京理工大学 – CST培训中心

2004年5月

CST China 上海

CST MWS 培训教程

初级教程
（v1.0）

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

目次

- CST 公司简介
- CST MWS 理论简介
- CST MWS 功能简介
  - 概述 / CAD导入导出
- CST MWS 例题
  - 例题1：H面波导弯头（S参量）
  - 例题2：圆波导喇叭天线（方向图）
  - 例题3：T形接头（优化）
- CST MWS 分类专题
  - 建模 / 仿真参数设置流程 / 求解器 / 材料 / VBA宏
- CST MWS 第5版新功能简介
- CST MWS 应用实例
- CST MWS 总结

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

目次

- CST 公司简介
- CST MWS 理论简介
- CST MWS 功能简介
  - 概述 / CAD导入导出
- CST MWS 例题
  - 例题1：H面波导弯头（S参量）
  - 例题2：圆波导喇叭天线（方向图）
  - 例题3：T形接头（优化）
- CST MWS 分类专题
  - 建模 / 仿真参数设置流程 / 求解器 / 材料 / VBA宏
- CST MWS 第5版新功能简介
- CST MWS 应用实例
- CST MWS 总结

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

CST 软件的历史：起源于粒子加速器



© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

CST 软件的历史

1975　开始研究有限积分法 (Finite Integration)

1983　创立德国美国高能粒子加速器联合MAFIA研究小组

1989　发布MAFIA 3.0版本

1992 发布3.1版本 (宏命令语言、全参量化)

1994 发布3.2版本 (全自动优化)

1992　成立CST公司

1998　发布CST MicroWave Studio 1.0

2000　发布CST Design Studio 1.0

2001　发布CST EM Studio 1.0

2004　发布CST MicroWave Studio 5.0

CST Design Studio 3.0

CST EM Studio 2.0



© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

WWW.CST.COM

CST Office

CST Distributor



- 专业三维电磁场仿真软件开发公司
- 50%为研发人员，30%为博士，专业为电子工程、物理、数学等
- 最近三年年平均增长率超过 70 %
- 1999年成立CST(美国)
- 2001年成立CST(韩国)
- 2003年成立CST(中国)

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

CST 总部

CST
总部大楼



距法兰克福
空港25公里



德国

德国36万平方公里，人口0.82亿
相当于云南省的面积，江苏＋上海的人口

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

目次

- CST 公司简介
- CST MWS 理论简介
- CST MWS 功能简介
  - 概述 / CAD导入导出
- CST MWS 例题
  - 例题1：H面波导弯头（S参量）
  - 例题2：圆波导喇叭天线（方向图）
  - 例题3：T形接头（优化）
- CST MWS 分类专题
  - 建模 / 仿真参数设置流程 / 求解器 / 材料 / VBA宏
- CST MWS 第5版新功能简介
- CST MWS 应用实例
- CST MWS 总结

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

有限积分法

Maxwell积分方程

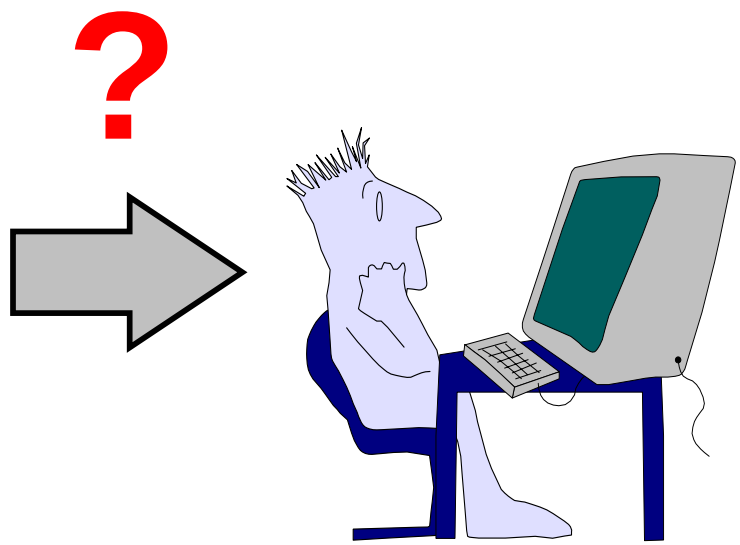


$$\oint_{\partial A} \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{\partial}{\partial t} \iint_{A} \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

$$\oint_{\partial A} \vec{H} \cdot d\vec{s} = \iint_{A} \left(\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{J} \right) \cdot d\vec{A}$$

$$\oiint_{\partial V} \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

$$\oiint_{\partial V} \vec{D} \cdot d\vec{A} = Q$$



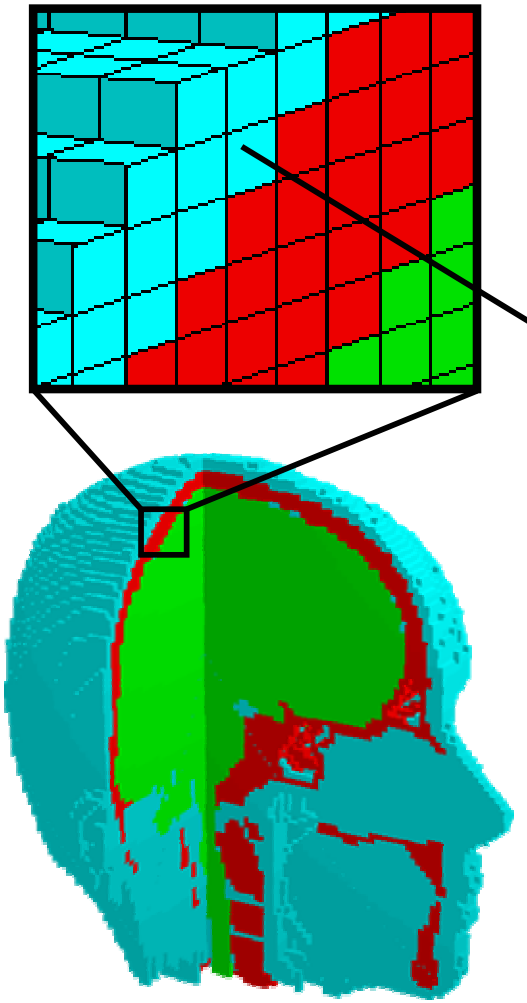
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

有限积分法：Yee网格

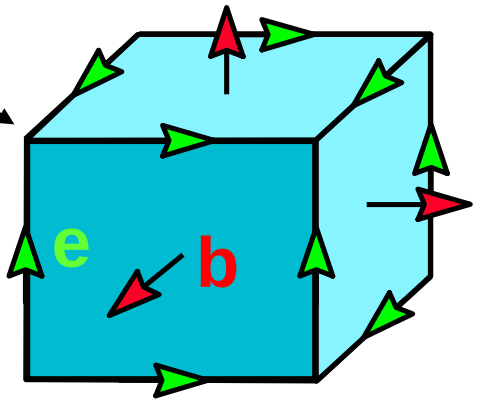
核磁共振成像
头部数据



数字化



单元格

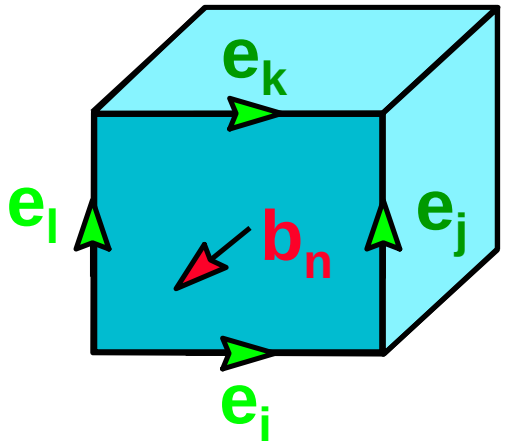


每一个“单元格”
都有不同的材料
属性

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

有限积分法： 麦克思维方程的离散化

$$\oint_{\delta A} \mathbf{E}\, ds = -\iint_{A} \dot{\mathbf{B}}\, dA \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{Ce} = -\dot{\mathbf{b}}$$



$$e_i + e_j - e_k - e_l = -\dot{b}_n$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix}}_{\mathbf{C}} \underbrace{\begin{bmatrix} e_i \\ e_j \\ e_k \\ e_l \end{bmatrix}}_{\mathbf{e}} = -\underbrace{\frac{d}{dt}\begin{bmatrix} \cdot \\ b_n \\ \cdot \end{bmatrix}}_{-\dot{\mathbf{b}}}$$

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

有限积分法：解析到网格的一一映照

$$\oint_{\delta A} E\,ds = -\iint_{A} \dot{B}\,dA$$

$$\oint_{\delta A} H\,ds = \iint_{A} \left(\dot{D} + J\right) dA$$

$$\oint\!\!\oint_{\delta V} D\,dA = Q$$

$$\oint\!\!\oint_{\delta V} B\,dA = 0$$

Maxwell积分方程

FI

1976导出

$$Ce = -\dot{b}$$

$$\tilde{C}\,h = \dot{d} + j$$

$$\tilde{S}\,d = q$$

$$Sb = 0$$

Maxwell网格方程

$$div\ curl = 0$$

$$curl\ grad = 0$$

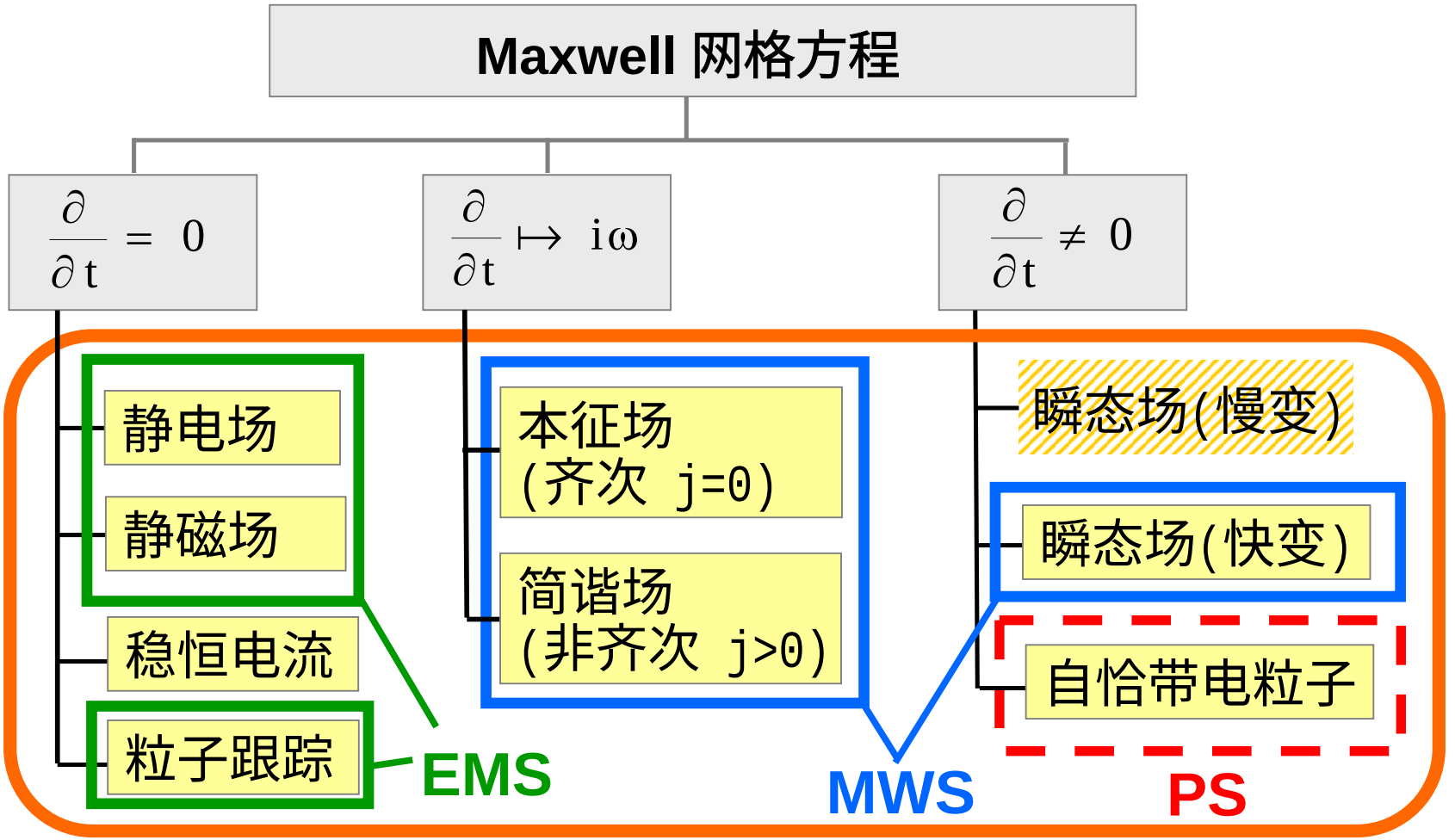
FI

$$\boldsymbol{S\,C = 0}$$

$$\boldsymbol{\tilde{C}\,S^{T} = 0}$$

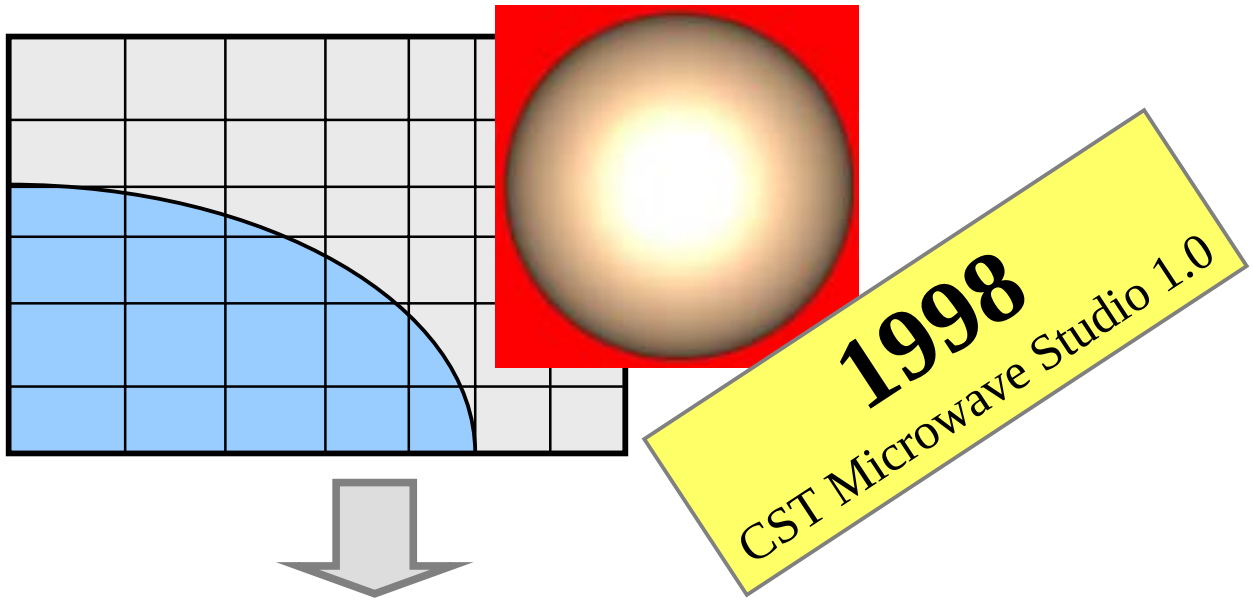
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

有限积分法：通用算法



© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

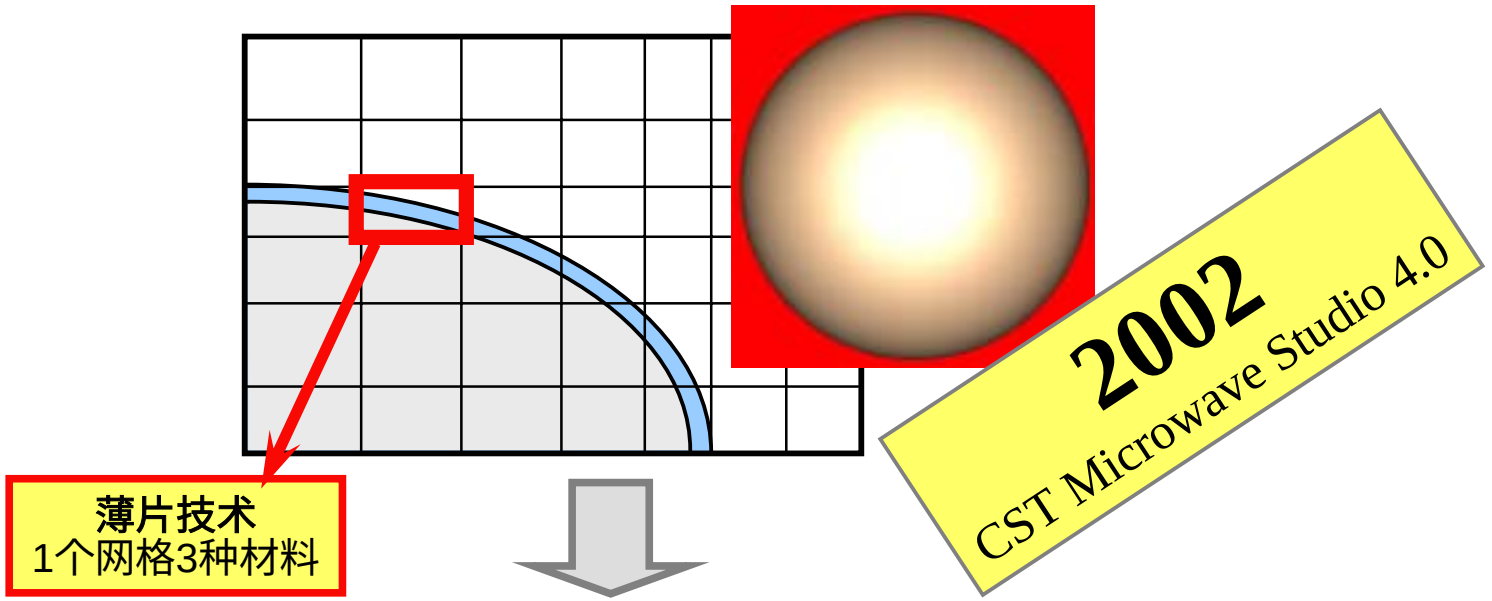
CST专有技术1：PBA™ – 理想边界拟合



	Geometry Approximation	Calculation Speed
FE	+	-
FDTD, TLM, FI (MAFIA 4)	-	+
FI+PBA (CST MWS+EMS)	+	+

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

CST专有技术2：TST – 薄片技术



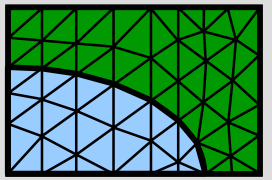
	Geometry Approximation	Calculation Speed
FE	+	-
FDTD, TLM, FI (MAFIA 4)	-	+
FI+PBA (CST MWS+EMS)	++	+

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

计算时间：有限元 vs 有限积分

$$M\begin{pmatrix} e \\ b \end{pmatrix} = r$$

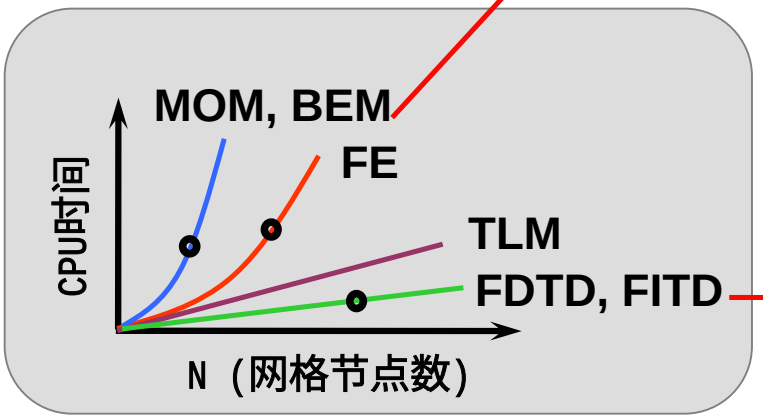
隐式算法



$T \sim N^2$

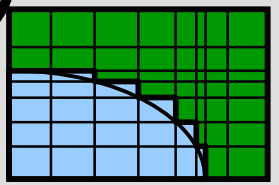
有限元

CPU时间与节点数平方成正比



$$\begin{pmatrix} e \\ b \end{pmatrix}^{(n+1)} = M\begin{pmatrix} e \\ b \end{pmatrix}^{(n)}$$

显式算法



$T \sim N^{1.1\text{-}1.2}$

有限积分

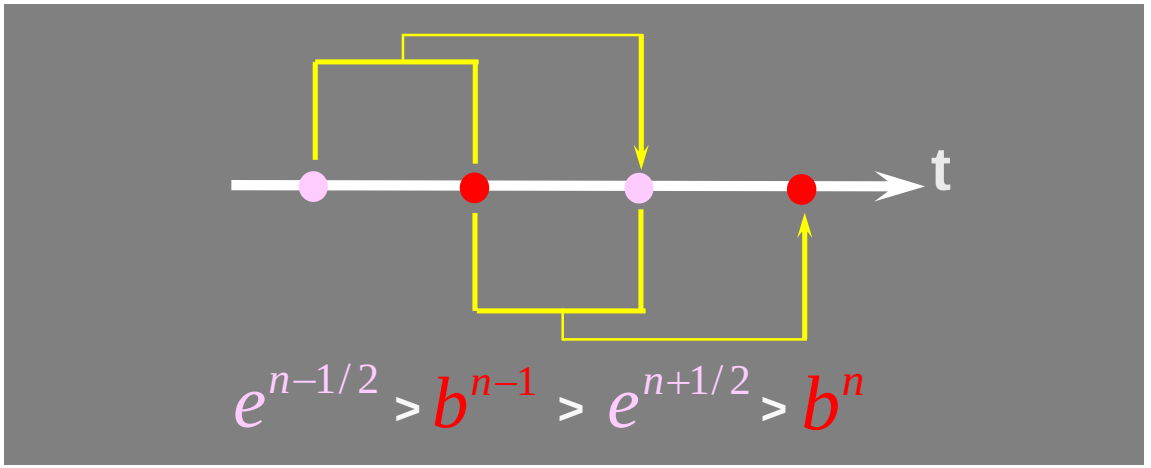
CPU时间与节点数成超线性关系

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

时域有限积分： “蛙跳”算法图解

显式时域积分

$$\begin{pmatrix} b \\ e \end{pmatrix}^{(n+1)} = M \begin{pmatrix} b \\ e \end{pmatrix}^{(n)}$$

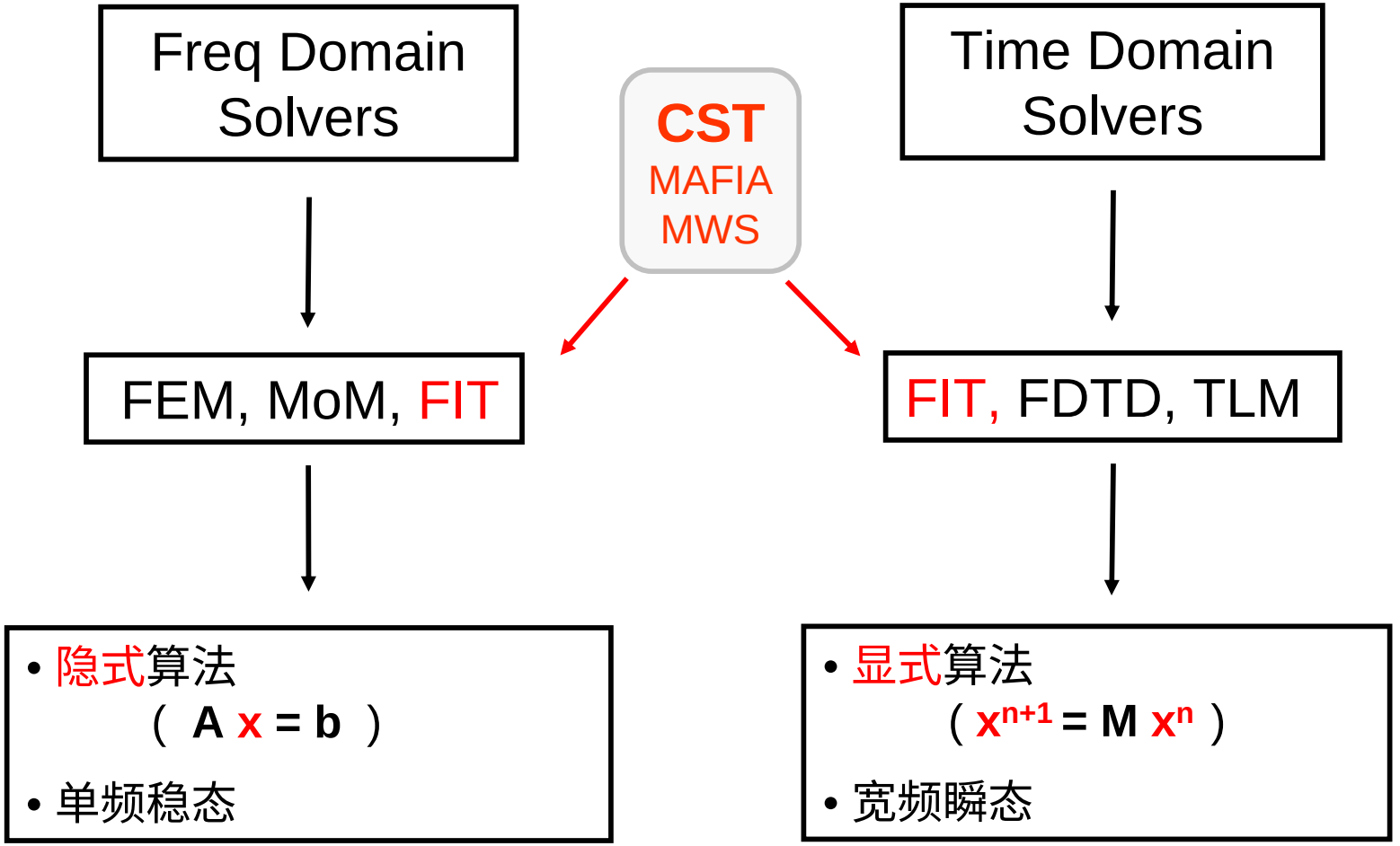


没有矩阵的求逆过程！

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

仿真算法的比较

CST 同时拥有 时域 和 频域 两种求解器



© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

目次

- CST 公司简介
- CST MWS 理论简介
- CST MWS 功能简介
  - 概述 / CAD导入导出
- CST MWS 例题
  - 例题1：H面波导弯头（S参量）
  - 例题2：圆波导喇叭天线（方向图）
  - 例题3：T形接头（优化）
- CST MWS 分类专题
  - 建模 / 仿真参数设置流程 / 求解器 / 材料 / VBA宏
- CST MWS 第5版新功能简介
- CST MWS 应用实例
- CST MWS 总结

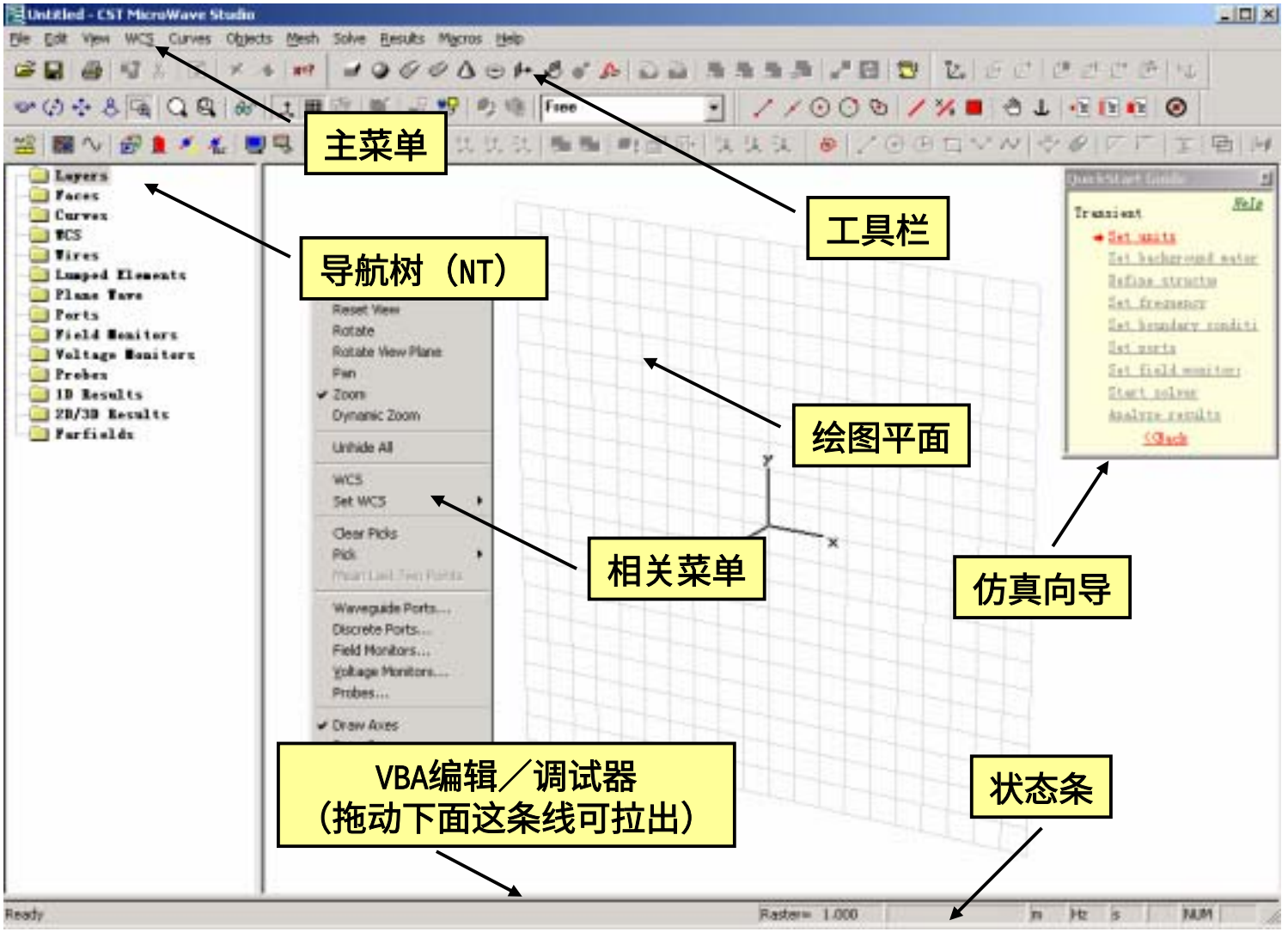
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

CST MWS 功能简介

概　述

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

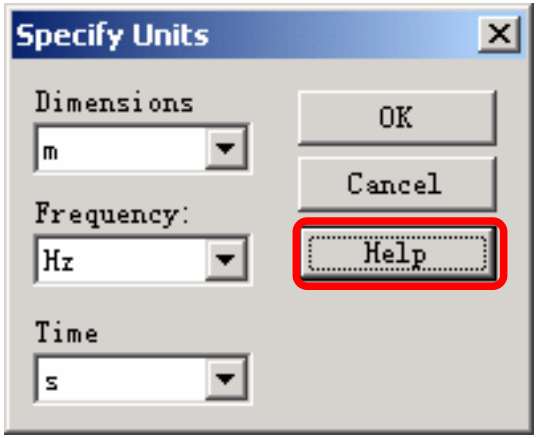
主窗口介绍



© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

在线帮助

在任何窗口按“ F1 ”或点击 Help ，便可弹出与当前相关的帮助



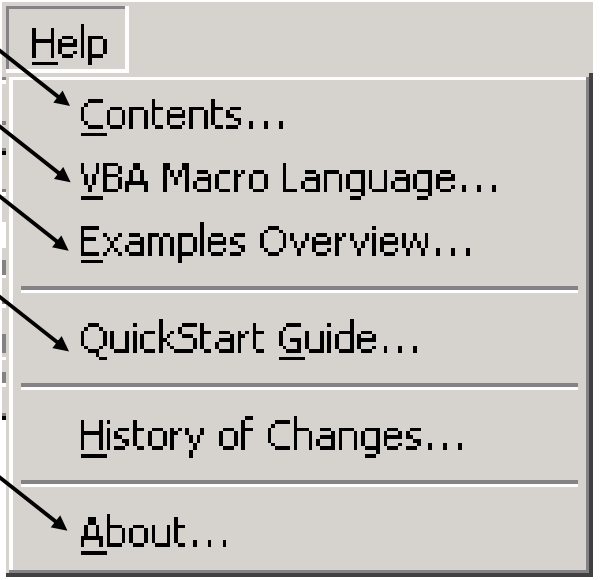
MWS帮助

VBA帮助

在线例题

仿真向导

版本号



还可从主菜单（Help）直接启动各类帮助

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

在线例题

系统内置诸多例题（Help->Examples Overview）

其建模、设置和计算均已完成，供大家学习和参考

基础教程

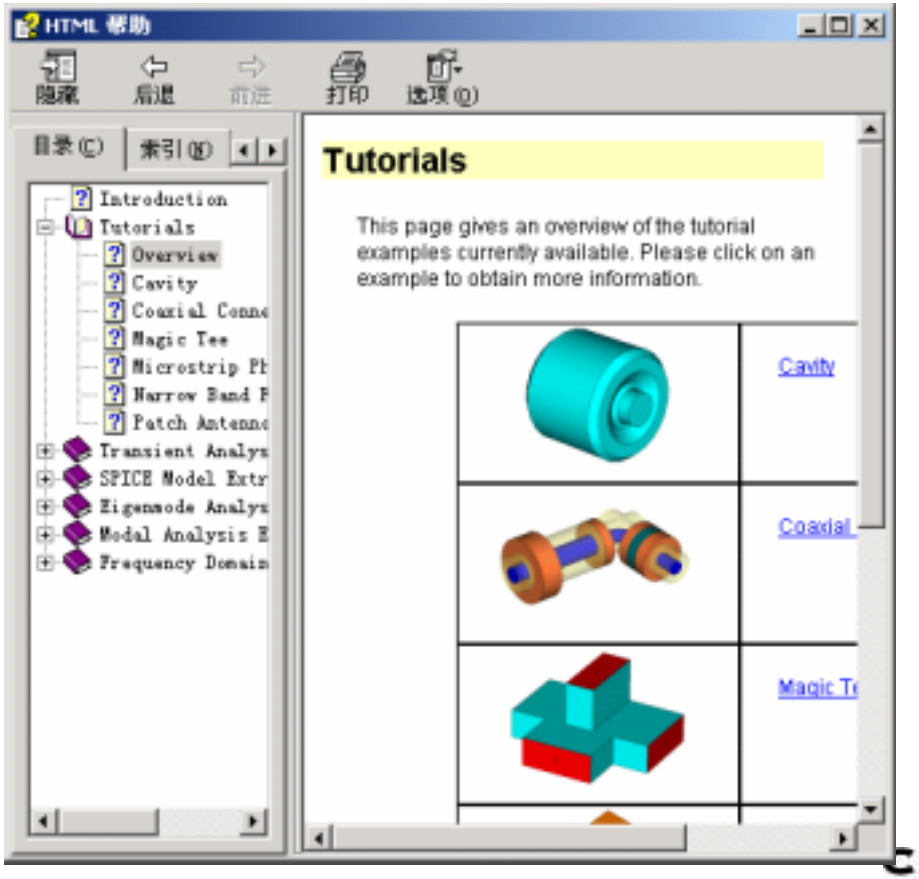
时域

提取SPICE模型

本征模

模式分析

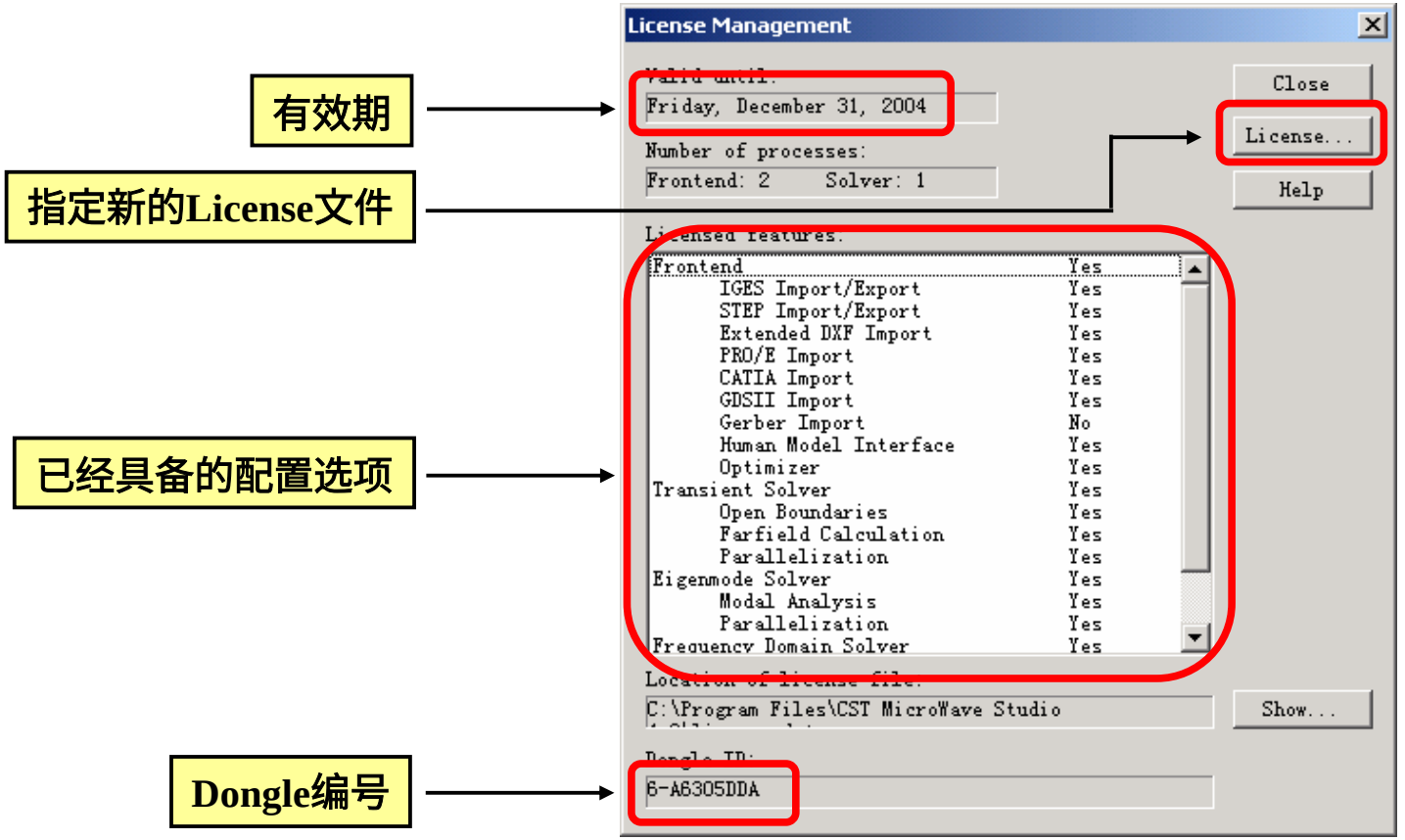
频域



© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

License

License（File->License）是最重要的设置

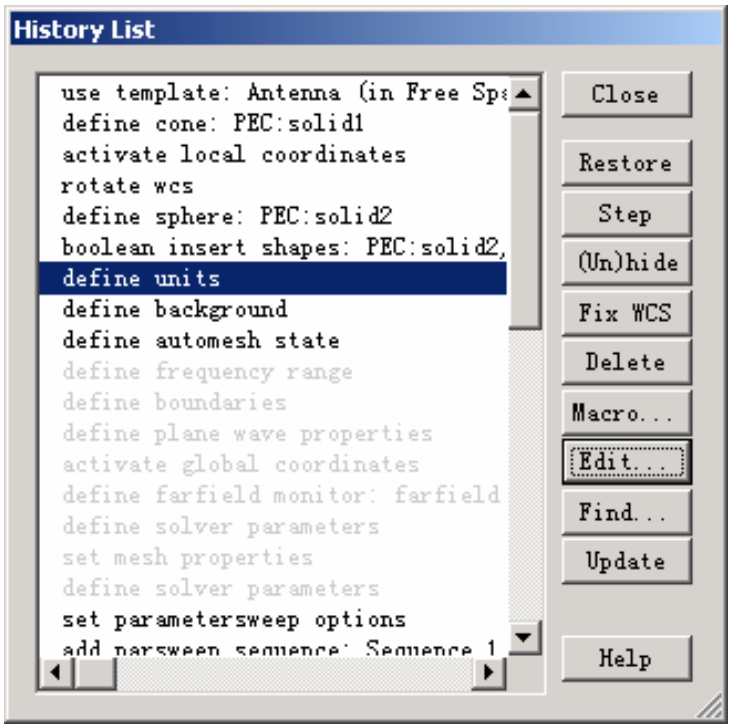


© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

历史记录

历史记录（Edit->History List）里包含了迄今为止所做的所有操作

通过历史记录，可以很方便的更改模型和任意多次的Undo、Redo



执行到选中命令为止

单步运行命令

使命令实效（激活）

将选中命令转换为全局坐标

删除命令

将选中命令创建为宏

修改某条命令

查找字符串

更新整个mod

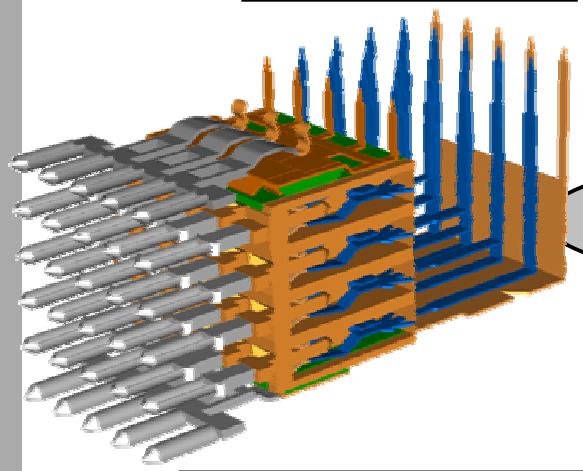
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

CST MWS 功能简介

CAD导入导出

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

CAD结构数据格式（三维）



Autodesk
ACIS
• Inventor
• Mechanical Desktop

SAT

STEP
IGES
STL

EDS-PLM
Parasolid, IDEAS
• IDEAS (Ex SDRC)
• SolidEdge
• Unigraphics
• (Parasolid)

CST MWS, EMS

ACIS 12.0

Dassault Systeme
ACIS, Parasolid, CATIA
• SolidWorks
• CATIA
• (ACIS)

SAT
STEP
IGES
STL
CATIA R.4

STEP
IGES
STL
ProE R.20

PTC Parametric Techn.
• ProE
• CADDS
• ICEM
• (Granite One)

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

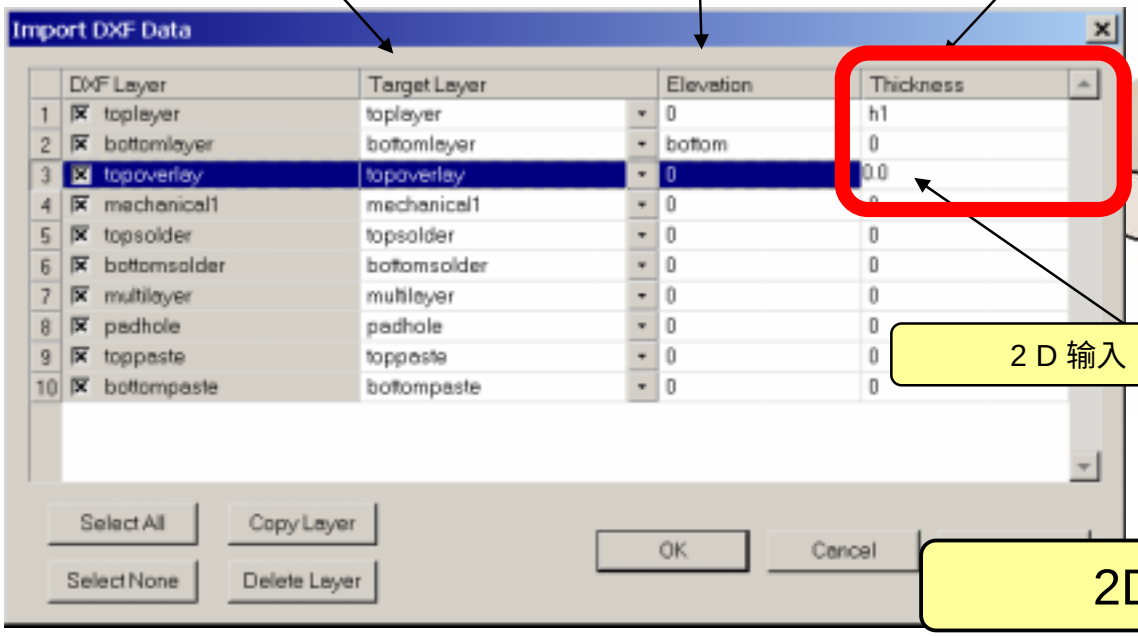
DXF/GDSII 格式输入（二维）

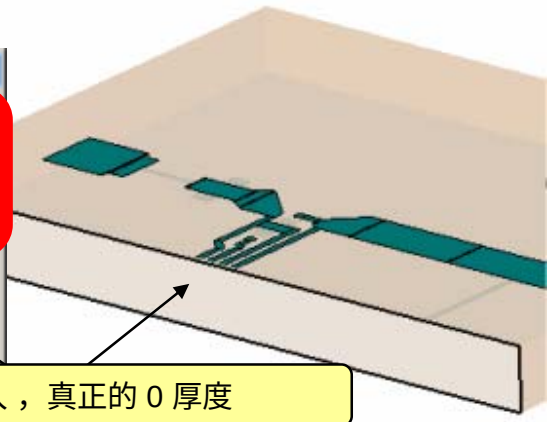
新2D 输入对话框:
每一个 DXF/GDSII 层都可以单独设置

生成平面

平面提升

平面厚度



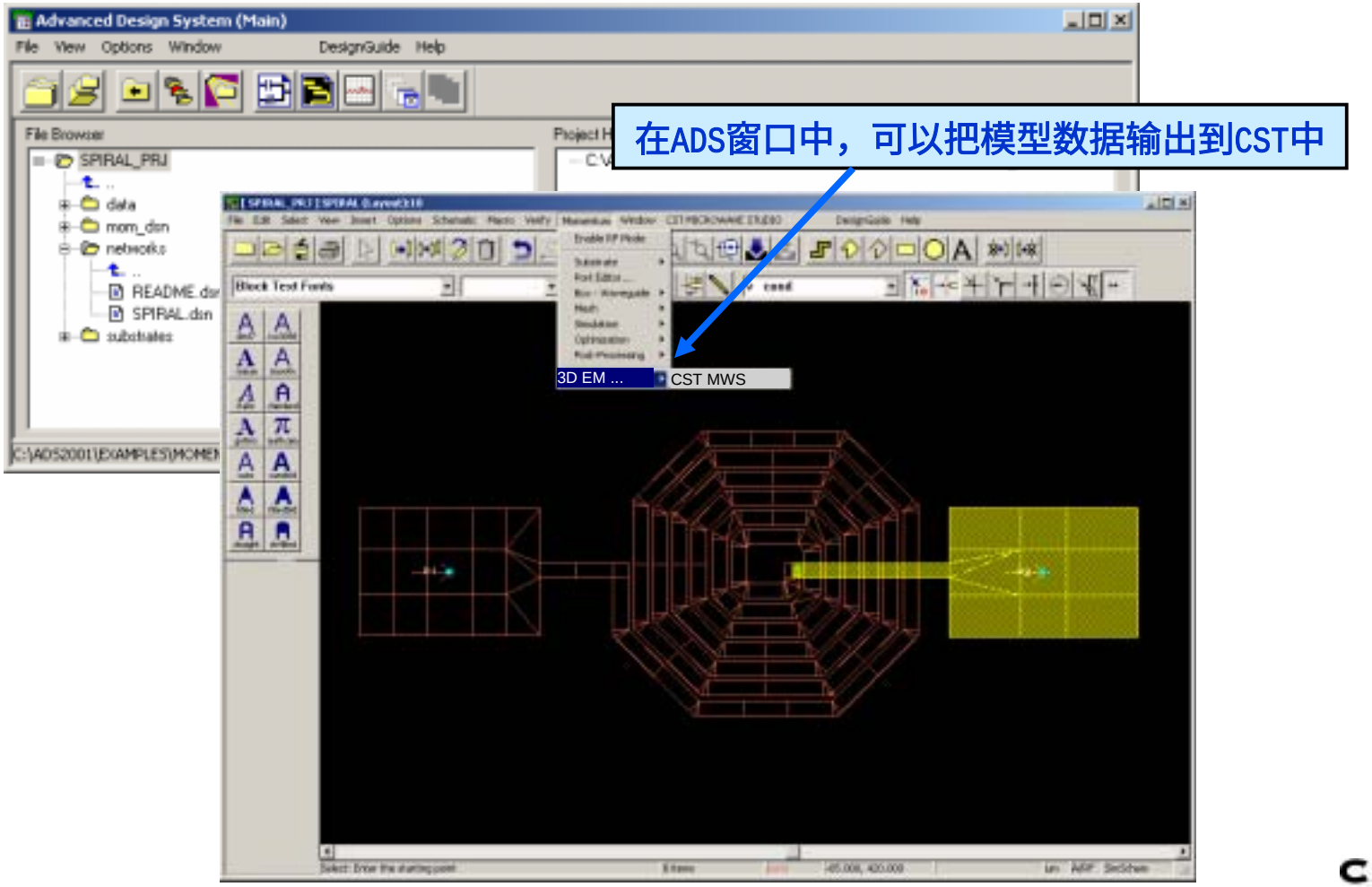


2 D 输入 ，真正的 0 厚度

2D-输出DXF格式

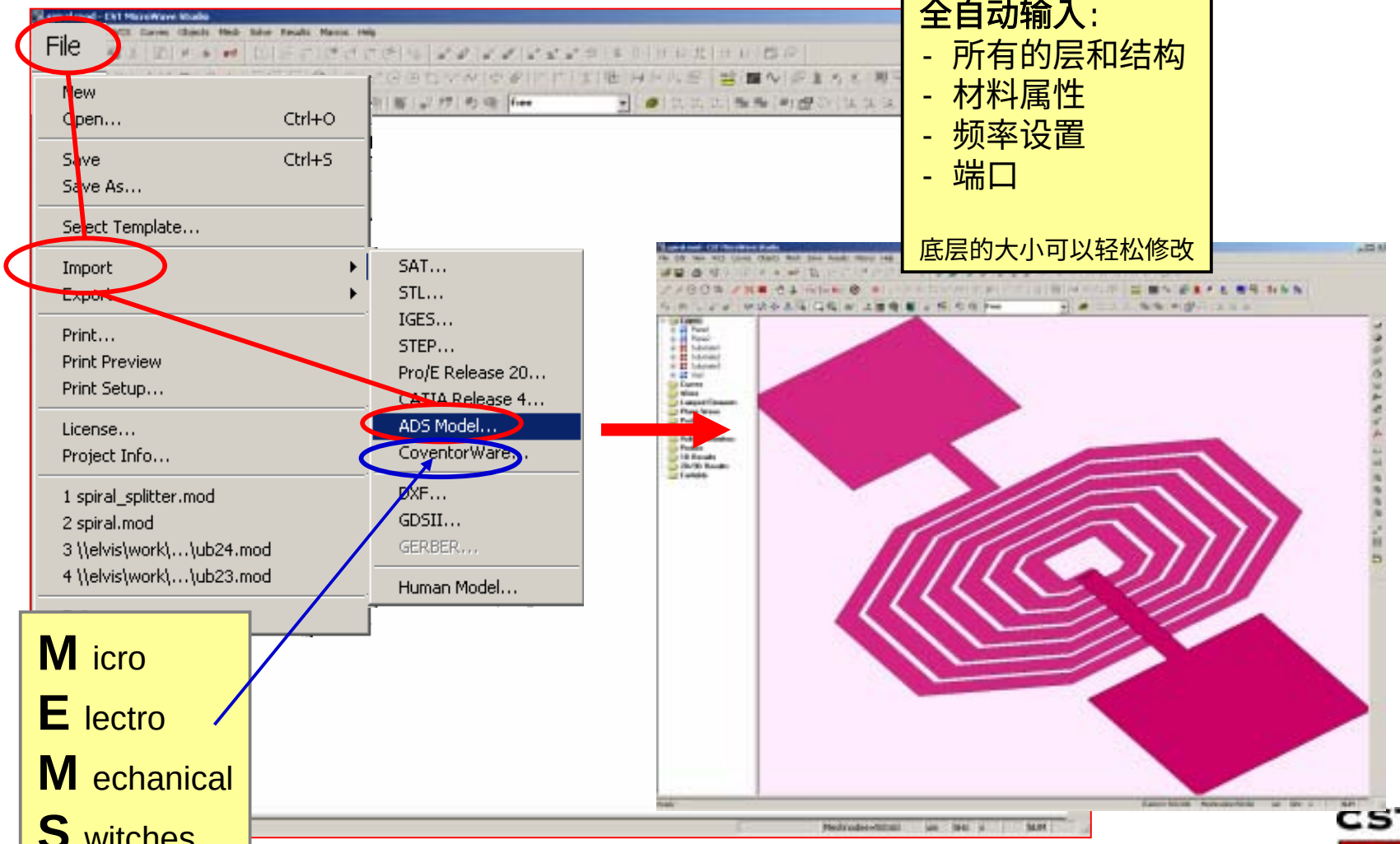
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

与Agilent ADS建立接口



© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

导入到CST MWS



全自动输入：
- 所有的层和结构
- 材料属性
- 频率设置
- 端口

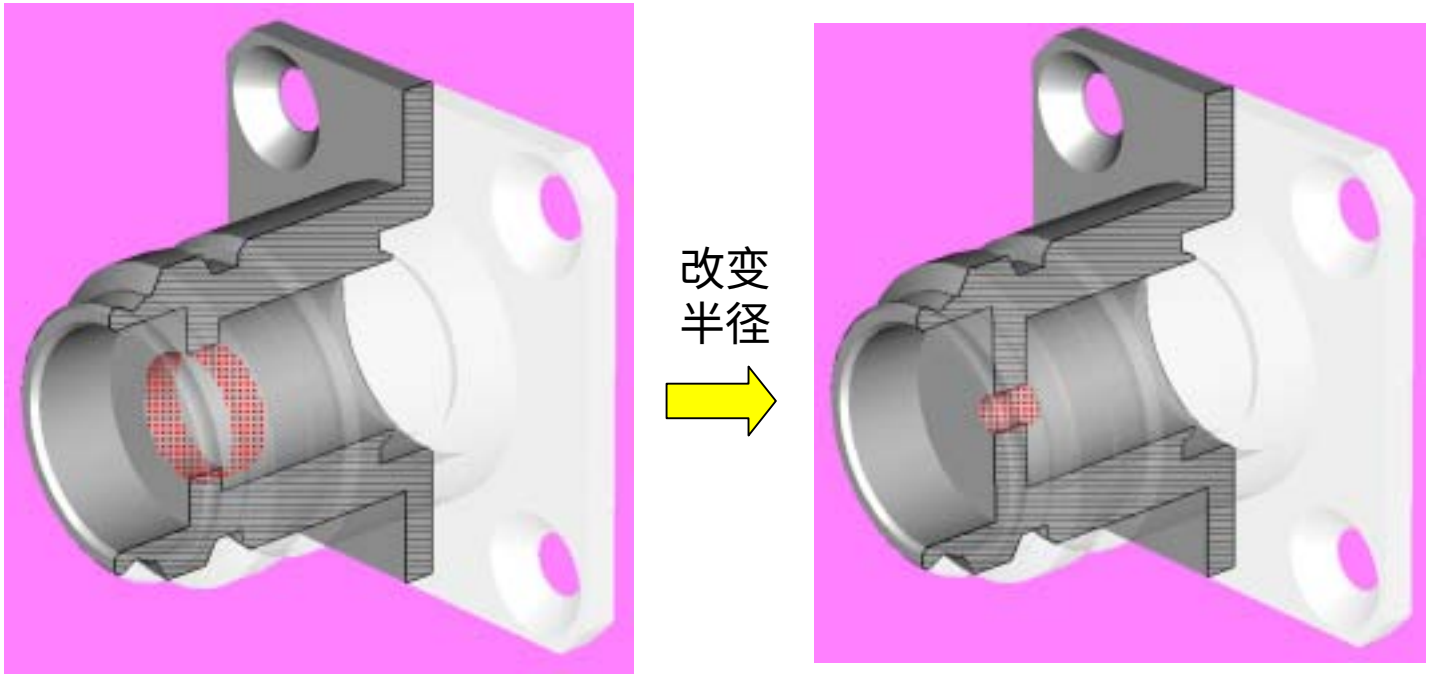
底层的大小可以轻松修改

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

导入CAD结构的后续参数化

结构模型即使在导入后也可以改动和参数化:

- 自动操作符识别 (孔, 半径等...)
- 可对操作符进行操作



© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

目次

- CST 公司简介
- CST MWS 理论简介
- CST MWS 功能简介
  - 概述 / CAD导入导出
- CST MWS 例题
  - 例题1：H面波导弯头（S参量）
  - 例题2：圆波导喇叭天线（方向图）
  - 例题3：T形接头（优化）
- CST MWS 分类专题
  - 建模 / 仿真参数设置流程 / 求解器 / 材料 / VBA宏
- CST MWS 第5版新功能简介
- CST MWS 应用实例
- CST MWS 总结

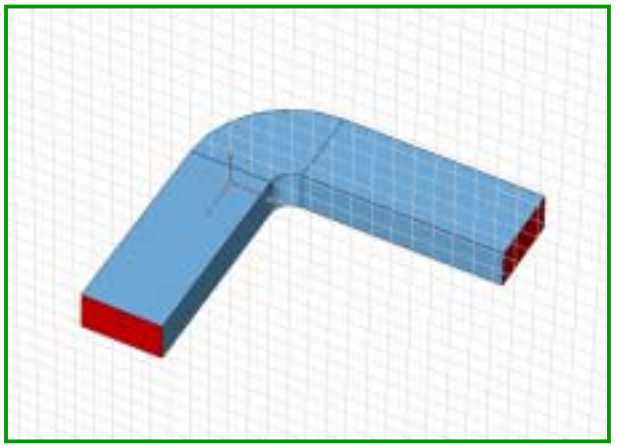
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

H面波导弯头

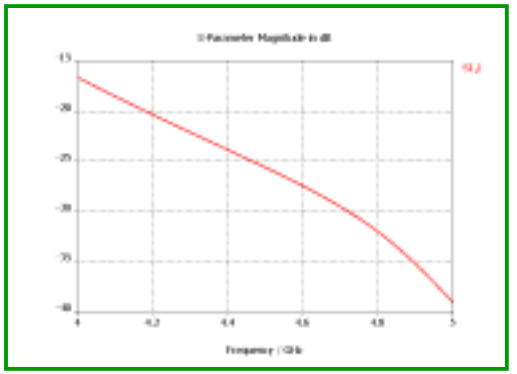
要求：仿真H面90°波导弯头的S参数

尺寸：2×4×10cm

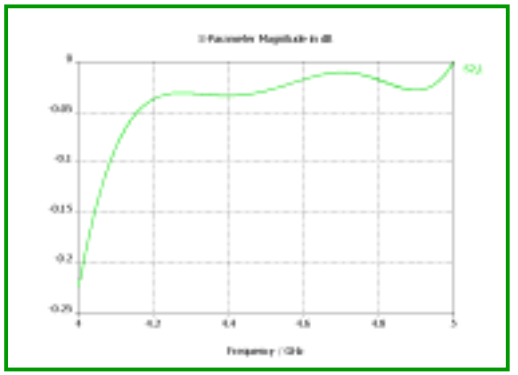
频带：4～5GHz



模型结构图



S11(dB)



S21(dB)

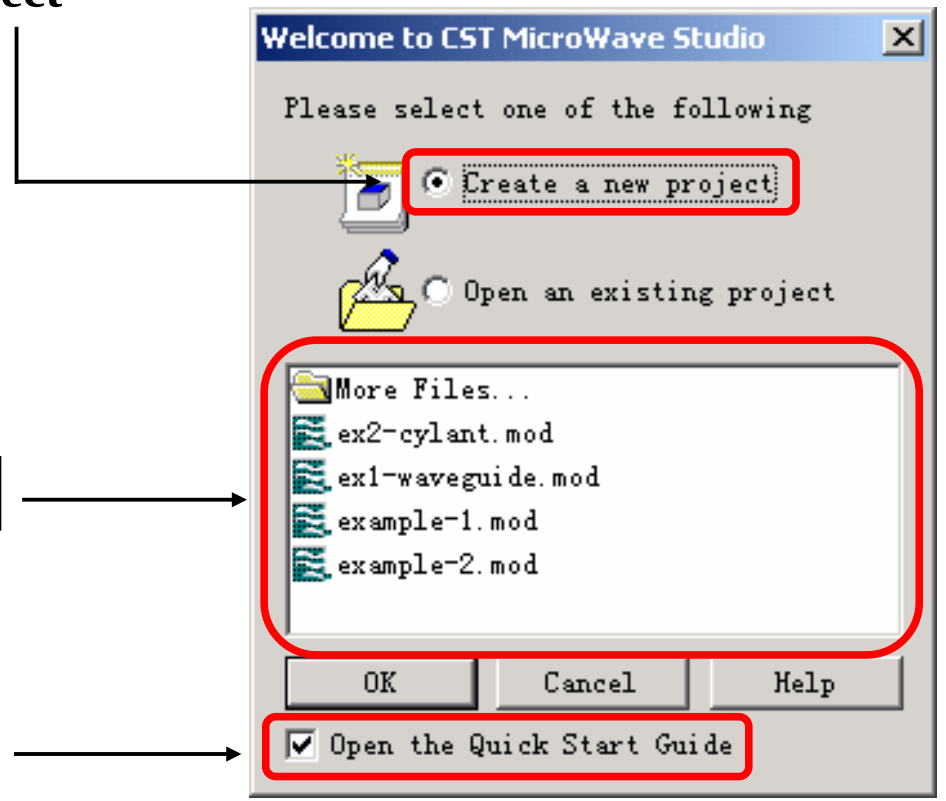
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

欢迎窗口

启动MWS，首先见到“欢迎”窗口

选中“Creat a new project”

点击“OK”确认



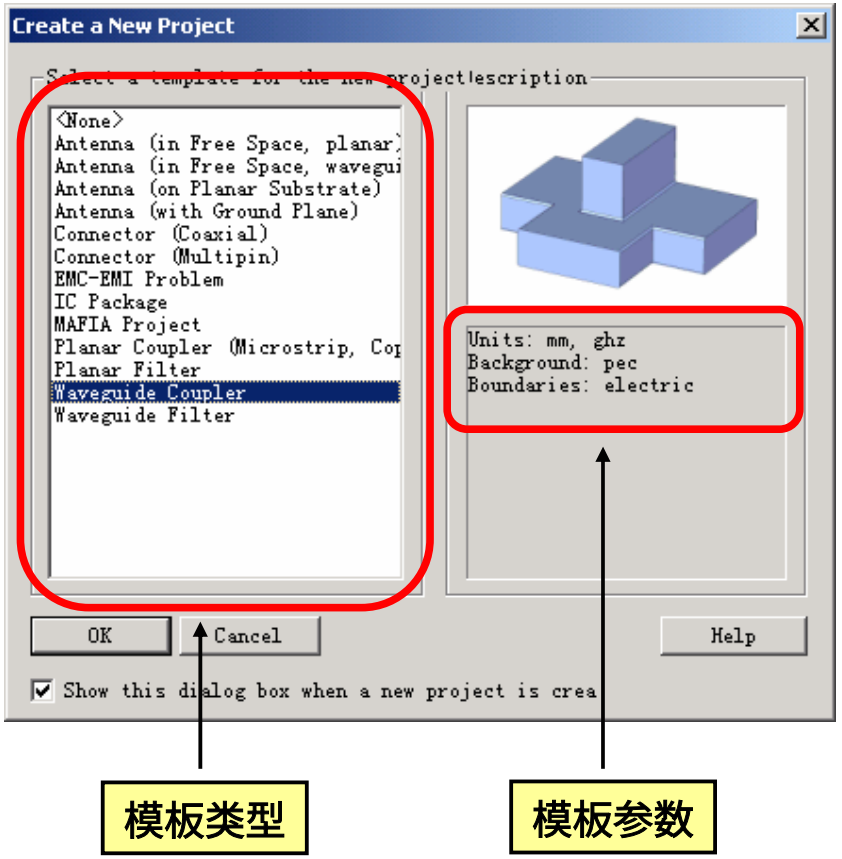
已经创建的文件

自动打开“仿真向导”
对初学者很有用

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

选择模板

选择Waveguide Coupler模板并确认



CST MWS内建了各类模板
对各种问题都定义了恰当的参数
能有效地节省时间提高效率

模板选取方式：

1. 创建新项目
   File->New
2. 随时选用模板
   File->Select Template

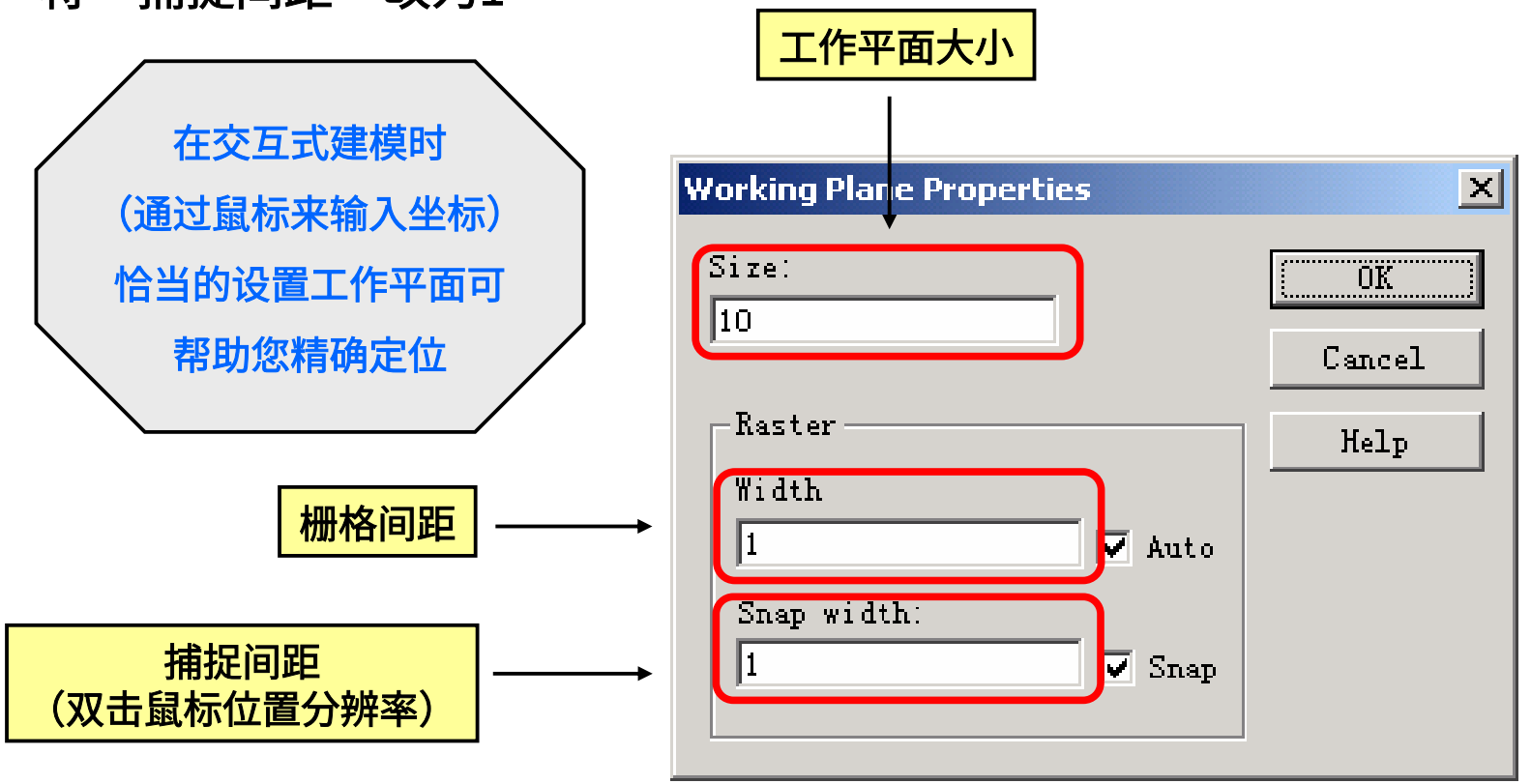
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

设置工作平面

首先设置工作平面（Edit->Working Plane Properties）

将“捕捉间距”改为1

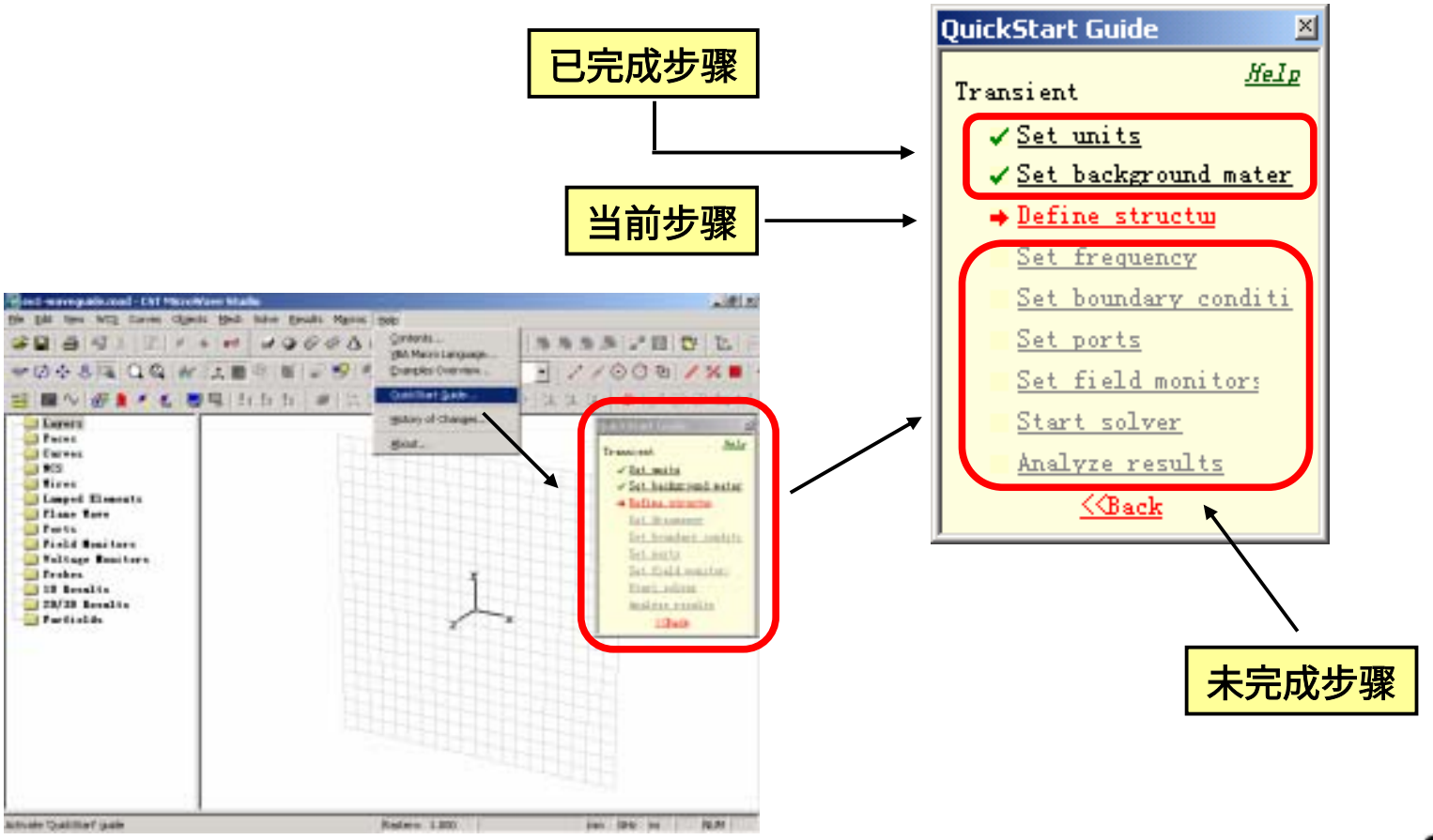
在交互式建模时
（通过鼠标来输入坐标）
恰当的设置工作平面可
帮助您精确定位



© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

仿真向导

以下步骤可遵循仿真向导（Help->QuickStart Guide）依次进行



© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

设置单位

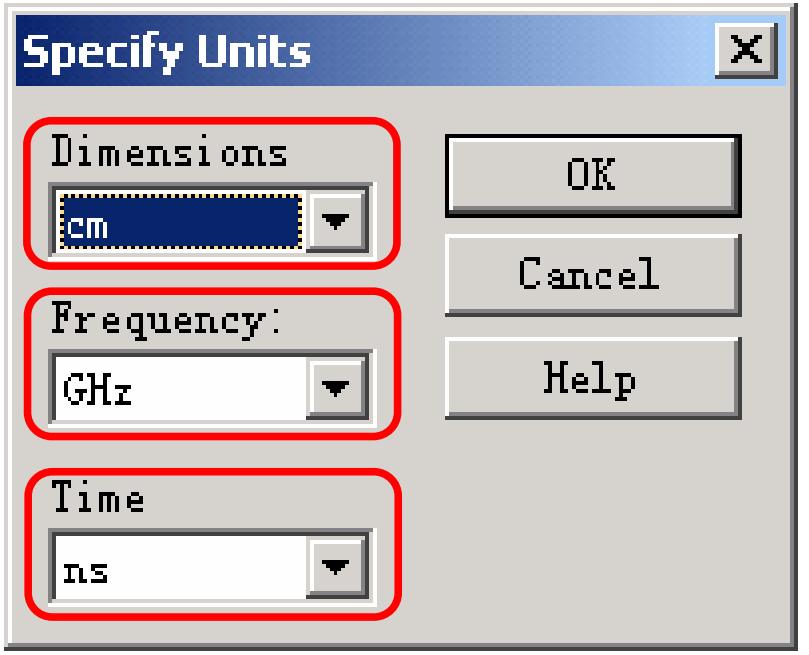
设置单位（Solve->Units）  ，将Dimensions单位改为cm

合适的单位
可以减少数据输入
的工作量

尺寸单位 →

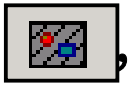
频率单位 →

时间单位 →



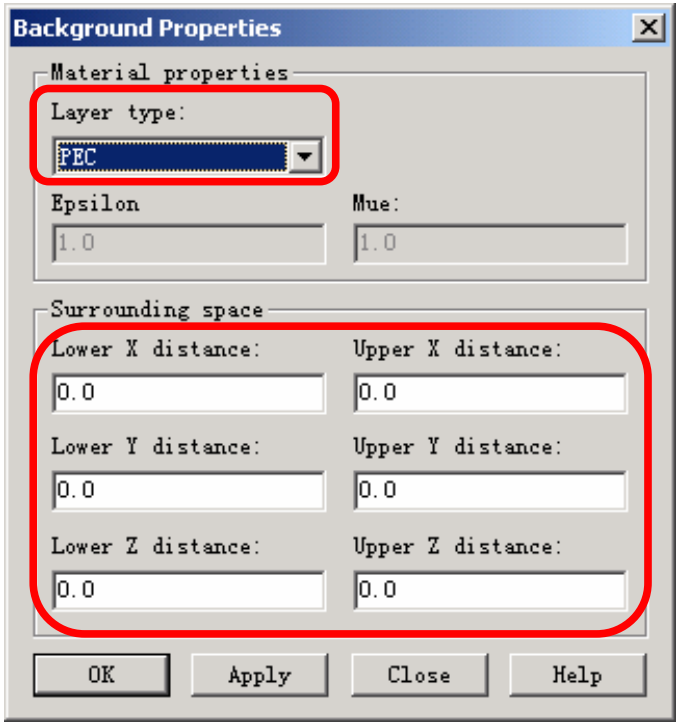
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

设置背景材料

设置背景材料（Solve->Background Material）  ，此处不作变动

对闭场问题
将背景材料设为PEC
只画空气和介质部分
可减小建模和运算时
的工作量

背景材料类型



各个方向增加的尺寸
（只能为正数）

名词解释：

1．背景材料
　一未建模部分皆由背景材料填充

2．环绕空间
　一所建模型边界外增加的额外计算空间

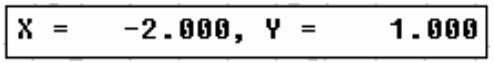
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

创建第一个立方体－定点

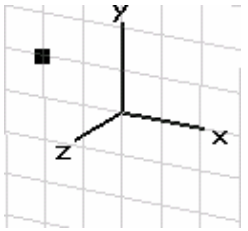
选择基本形体中的立方体（Objects->Basic Shapes->Brick）



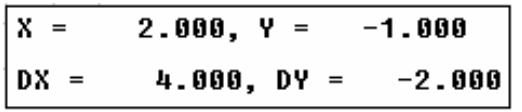
1．移动鼠标到 X＝-2，Y＝1



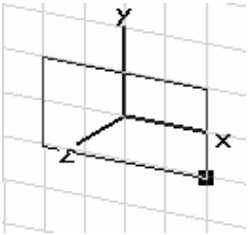
2．双击，确定第一点



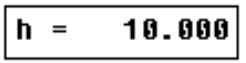
3．拖动鼠标到 X＝2，Y＝-1



4．双击，确定第二点

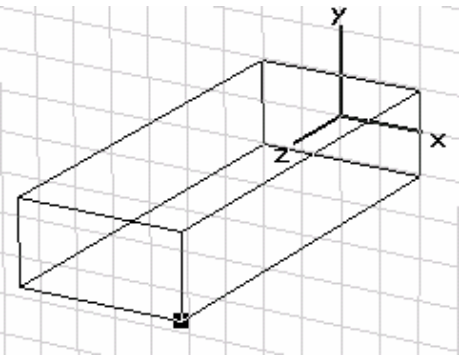


5．拖动鼠标到 h＝10



观察屏幕右下角（余同）

6．双击，确定第三点

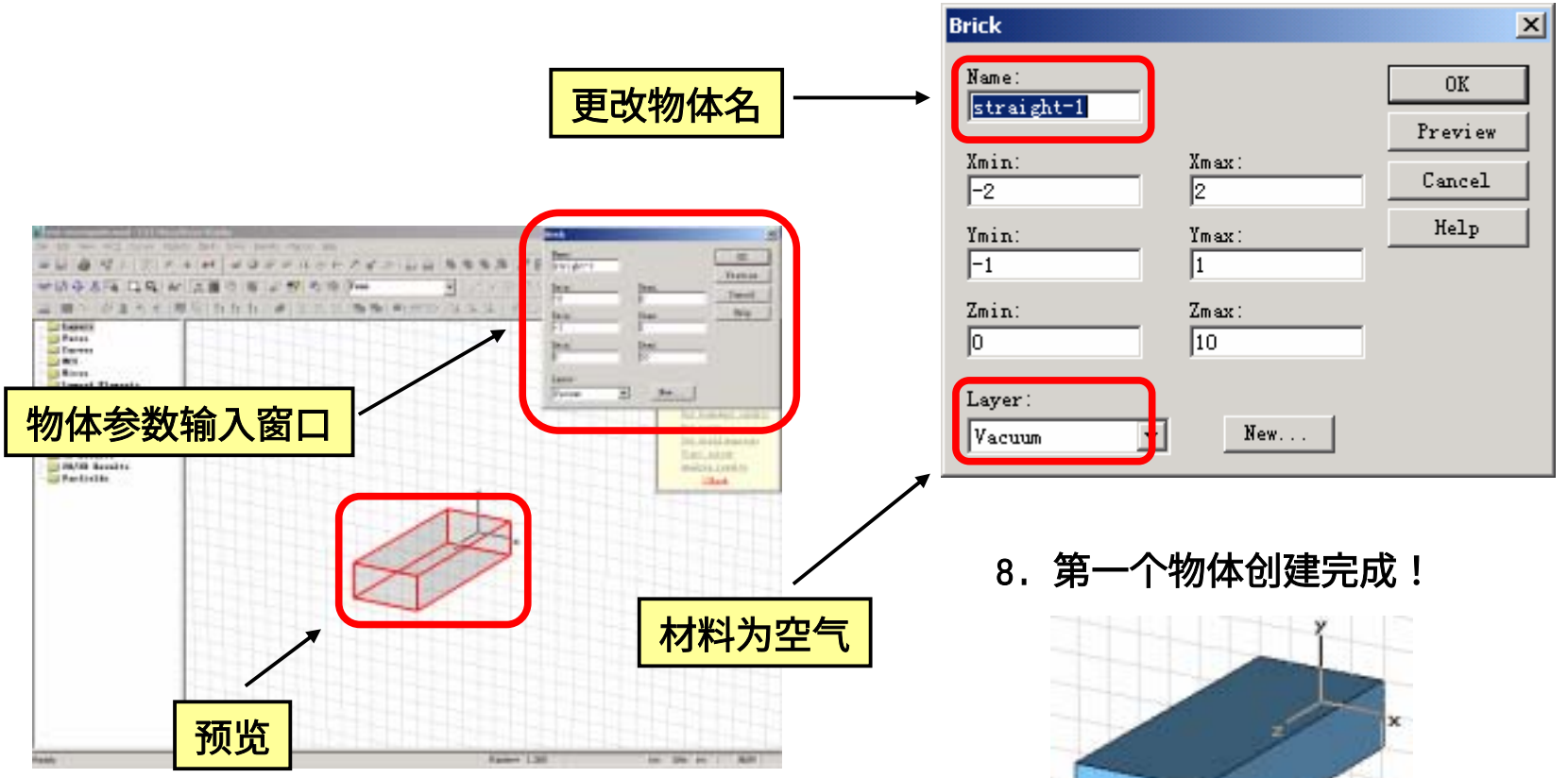


续

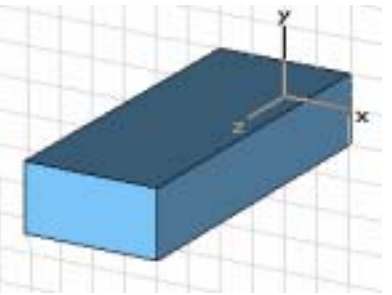
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

创建第一个立方体－生成

7．在弹出窗口中将物体名字改为straight-1，确定



8．第一个物体创建完成！

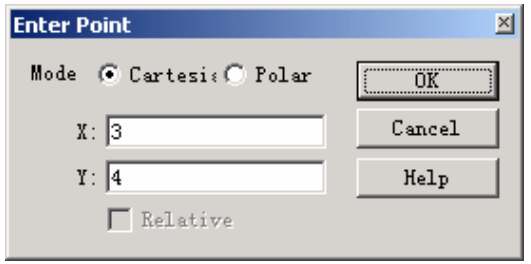


© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

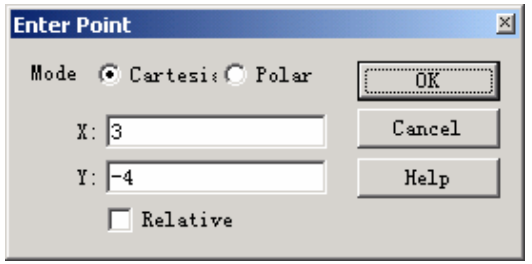
设置旋转轴

点击边线工具（Objects->Pick->Edge from Coordinates）

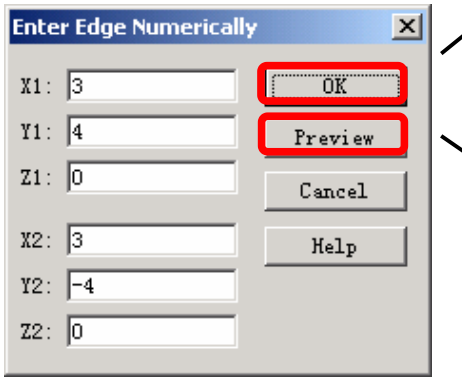
1．按Tab键，弹出窗口
依次输入3，4，确定



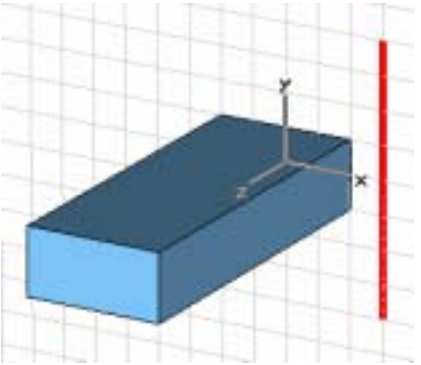
2．再按Tab键，弹出窗口
依次输入3，-4，确定



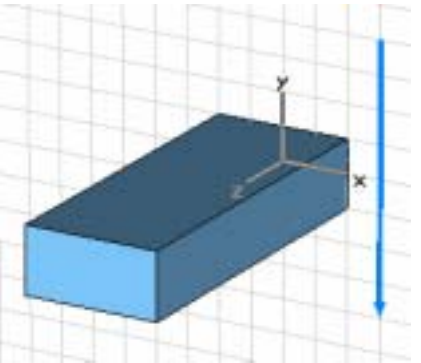
3．再次弹出窗口
直接确定



确定



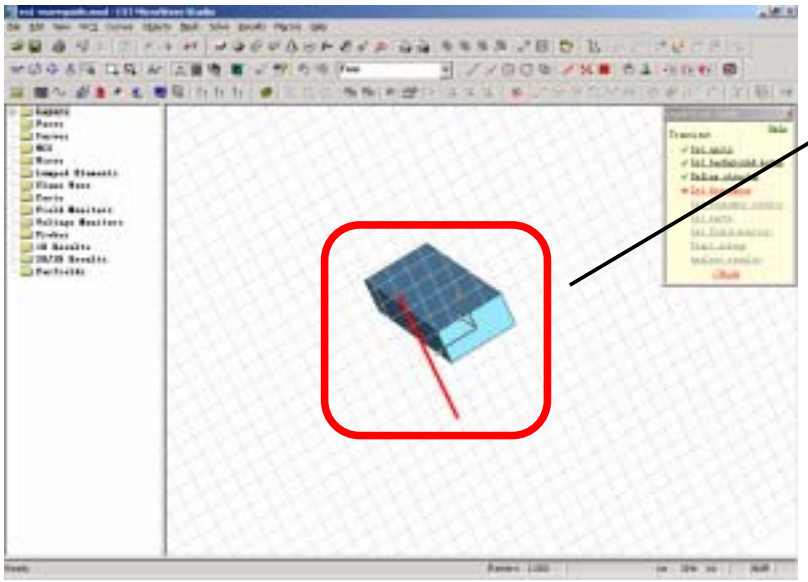
预览

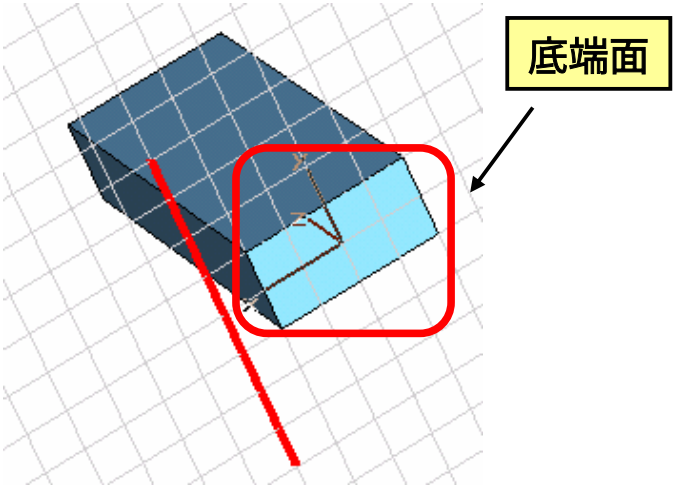


© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

操控视角

运用各种快捷键，将视角转向，让我们能观察到物体的底端面





操控视角快捷键（配合鼠标拖动）：

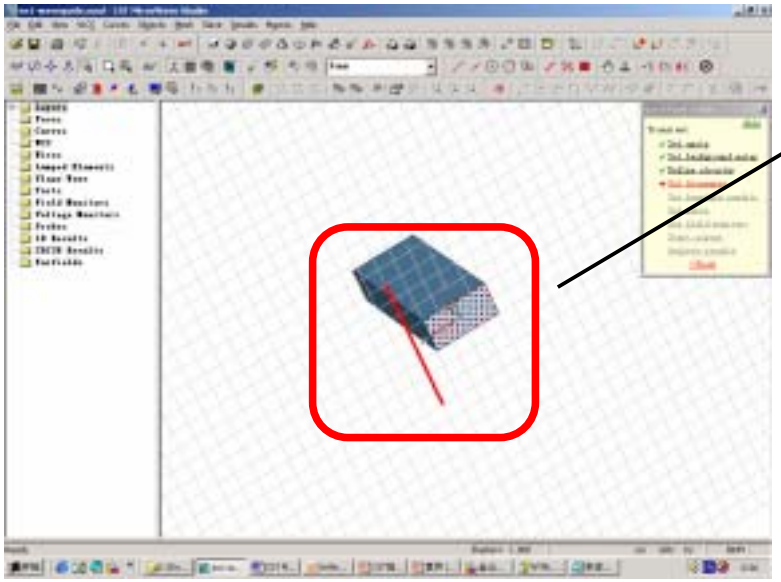
1. Shift　　—平面内旋转
2. Ctrl　　—旋转
3. Shift＋Ctrl—平移

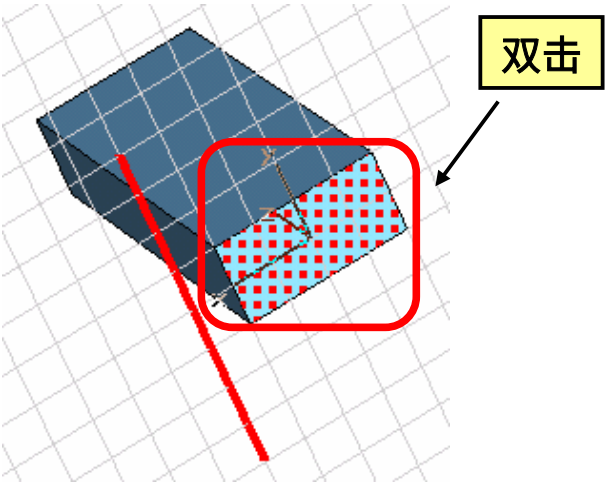
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

选取端面

点击选面工具（Objects->Pick->Pick Edge）

双击长方体的底端面，将其选上





选取操作快捷键：

1．P—选取端点　　2．M—选取中点

3．R—选取圆点　　4．C—选取圆心

5．E—选取棱边　　6．F—选取端面

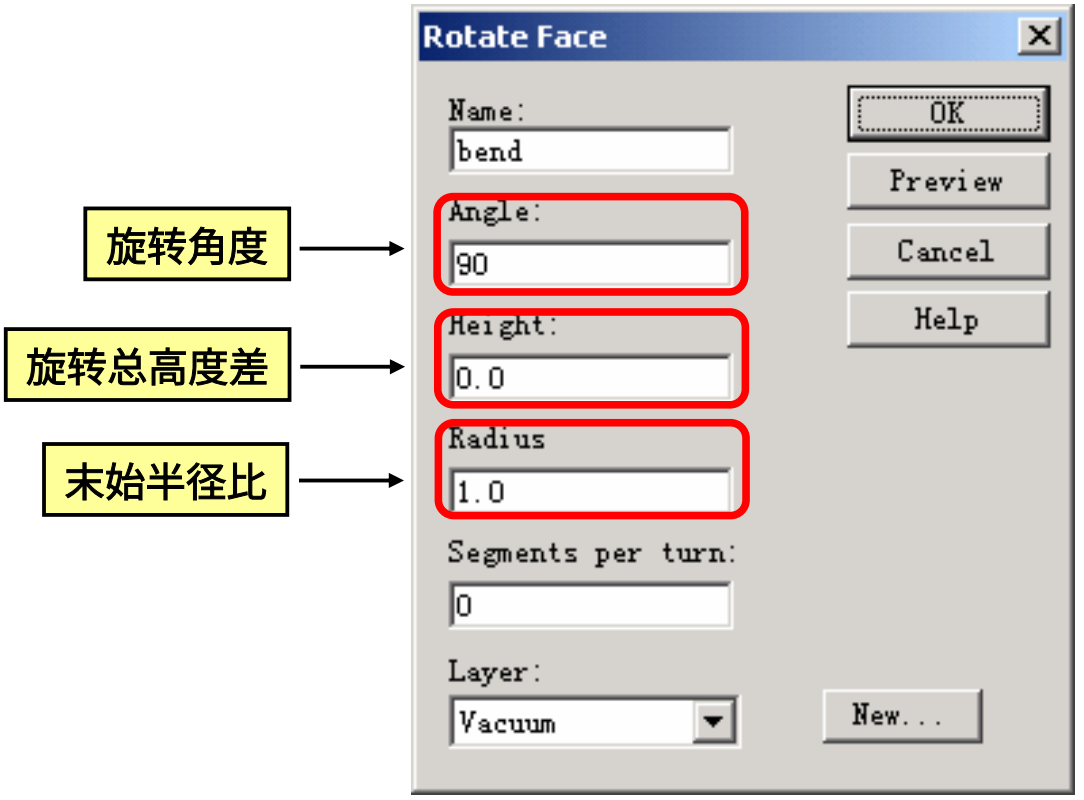
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

生成旋转结构

点击旋转工具（Objects->Rotate）

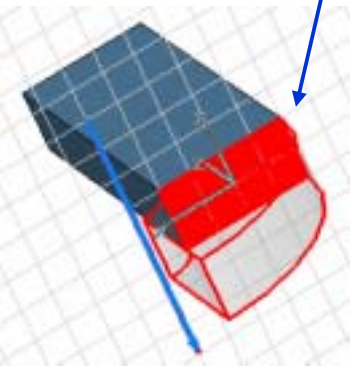


输入角度90°，命名为bend，确定

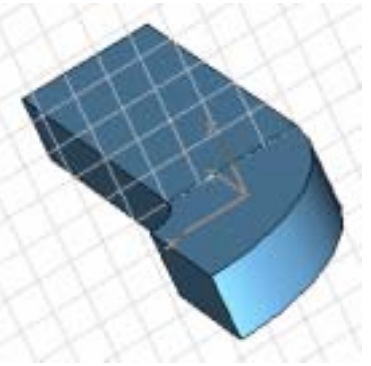


旋转正方向
满足右手法则

预览



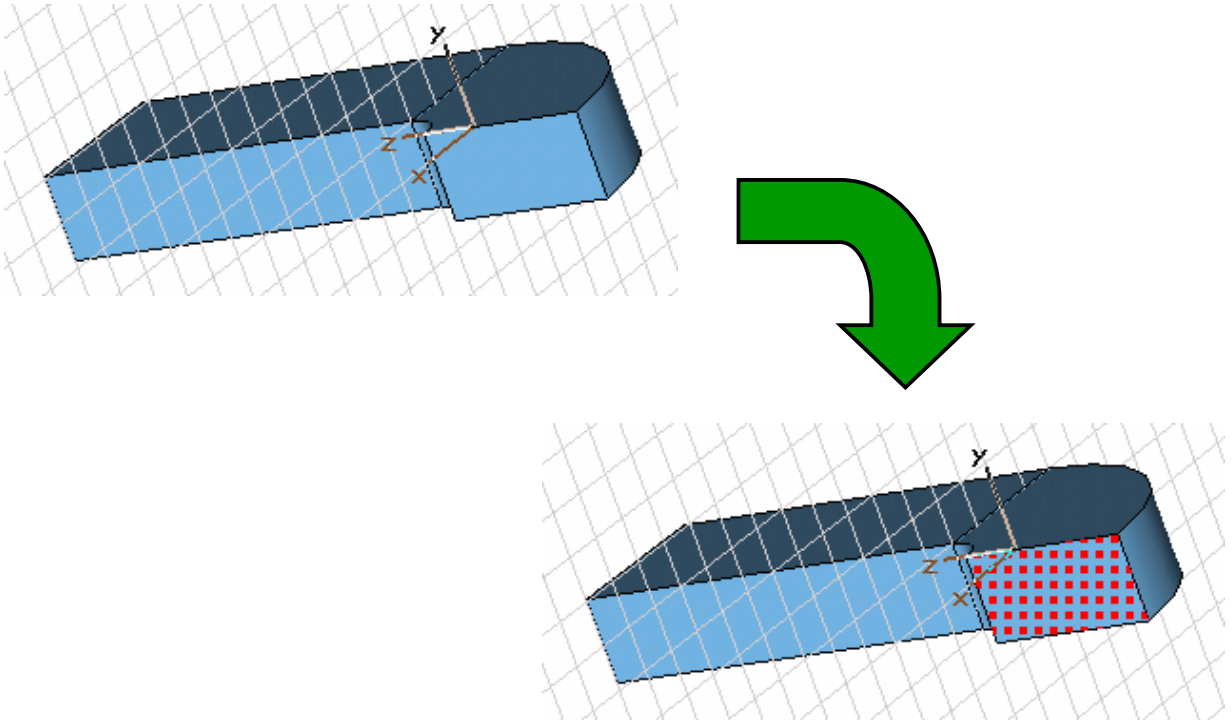
确定



© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

选取端面（2）

再次调整视角，选取物体bend的外端面



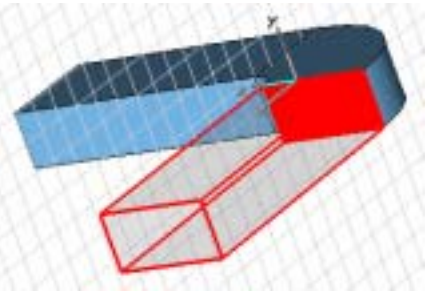
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

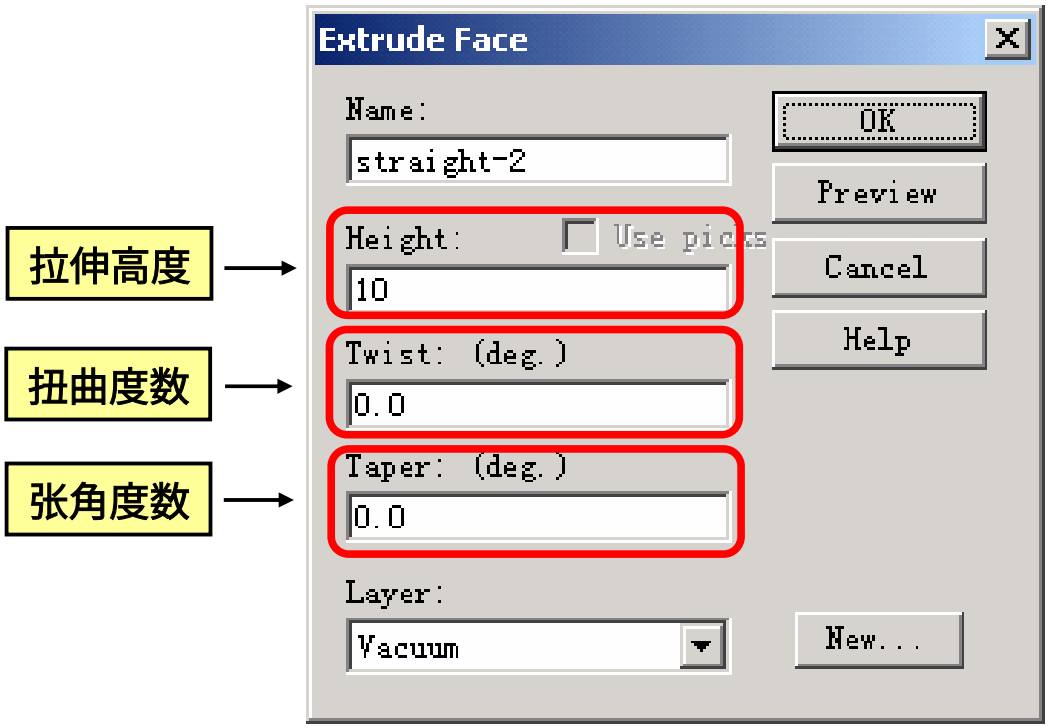
生成拉伸结构

点击拉伸工具（Objects->Extrude）

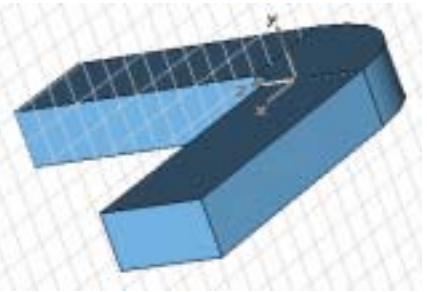
输入拉伸高度10，命名为straight-2，确定

预览





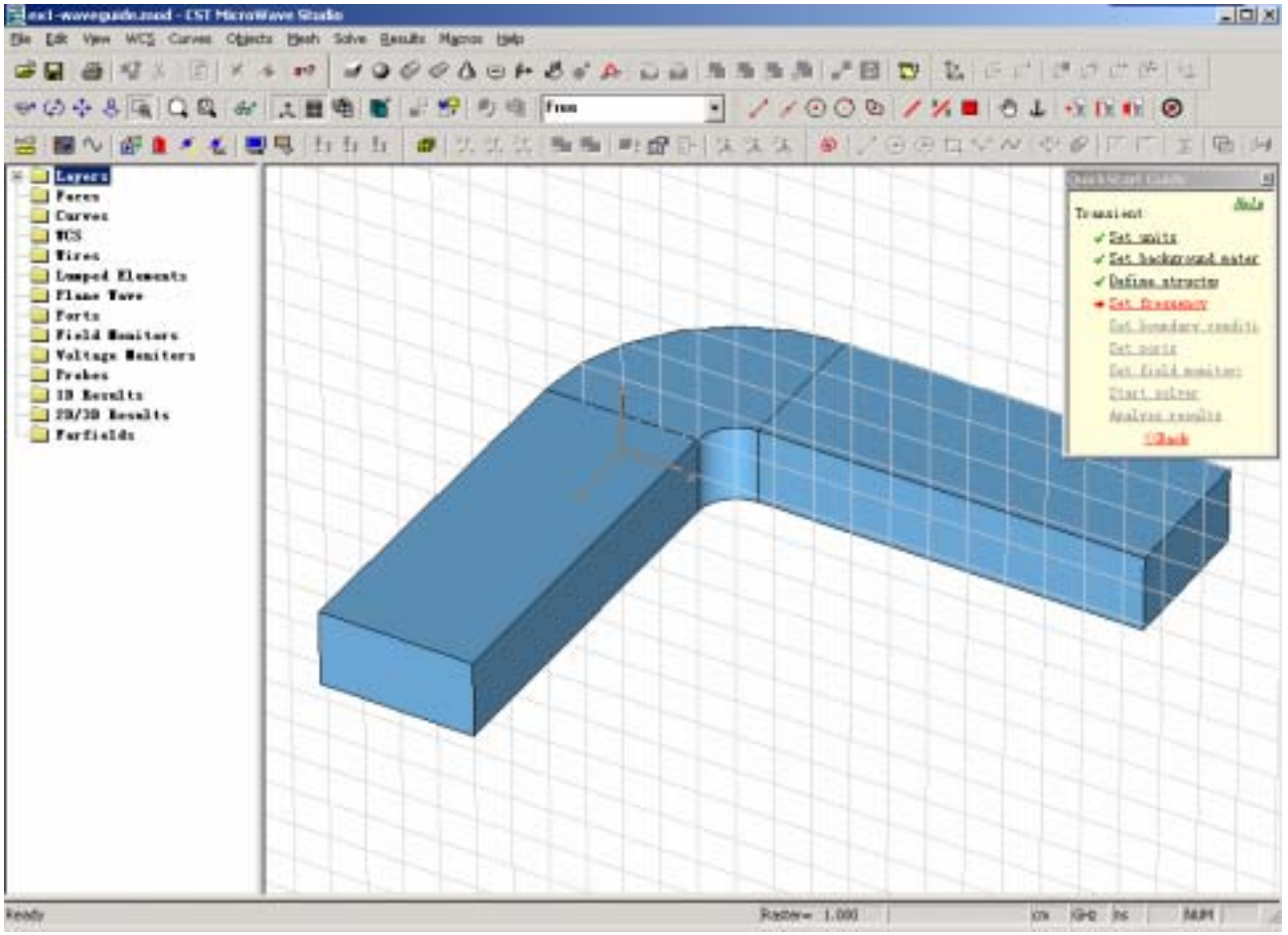
确定



© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

建模完成

至此，整个建模工作完成



© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

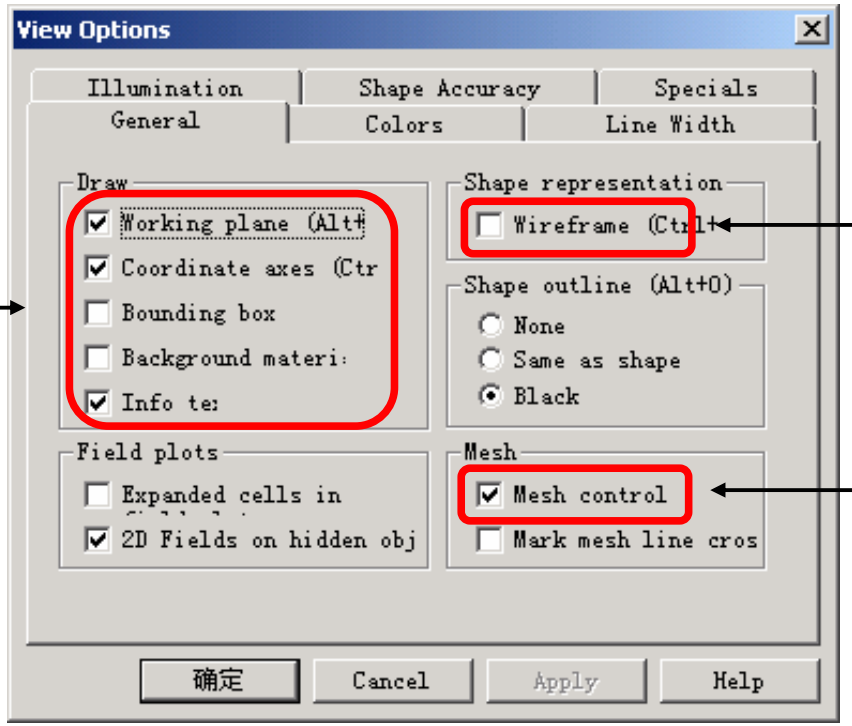
视图选项

主窗口的显示可以在视图选项（View->View Options）里调整

这里“显示边界框”的选项较为常用，其它的推荐采用缺省设置

当有特殊需要时，如想得到一张“干净”的图，则可将Draw中的其他选项去掉

显示工作平面
显示坐标轴
显示边界框
显示背景材料
显示文字信息



仅显示线框

显示控制点

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

设置频率

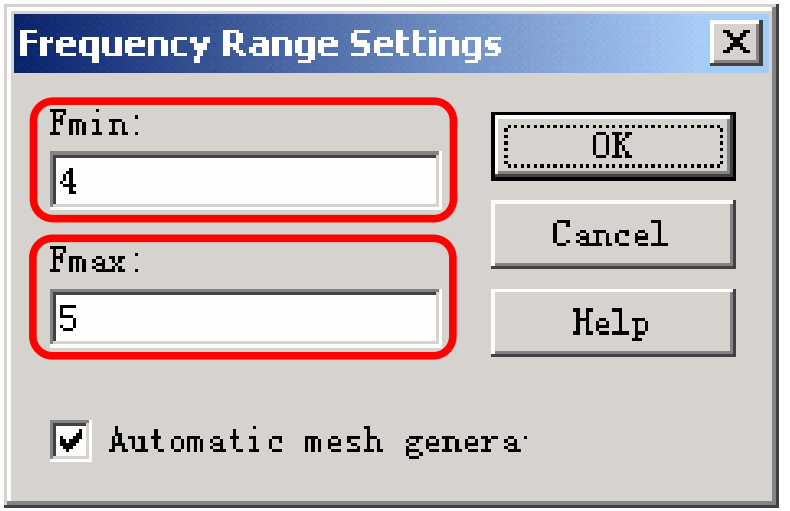
设置频率范围（Solve->Frequency）

将上频（Fmax）和下频（Fmin）分别设置为5、4

对TEM波
将下频设置为0
可提高仿真速度
一倍以上

下频

上频



注：

1. 为保证精度，最高频率一般应该设为工作频率的1.3倍
2. 因时域算法的特点
   宽带比窄带仿真速度快
3. 频率单位已预先设定为GHz

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

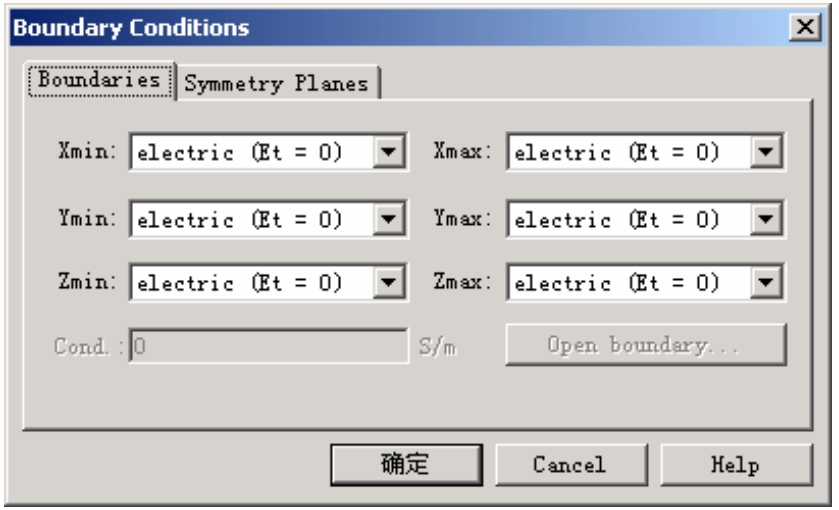
设置边界条件

设置边界条件（Solve->Boundary Conditions）



因模板设定所有的边界都是电边界（electric）

相当于周围都是PEC金属壁，故此处不做变动



边界条件综述：

1. 电边界　　—切向电场为0
2. 磁边界　　—切向磁场为0
3. Open边界　—波以最小反射穿过（模拟自由空间）
4. Open (add space)边界
   —用于天线远场计算
5. 导体壁边界—边界为有耗金属
6. 周期性边界—用于周期性问题

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

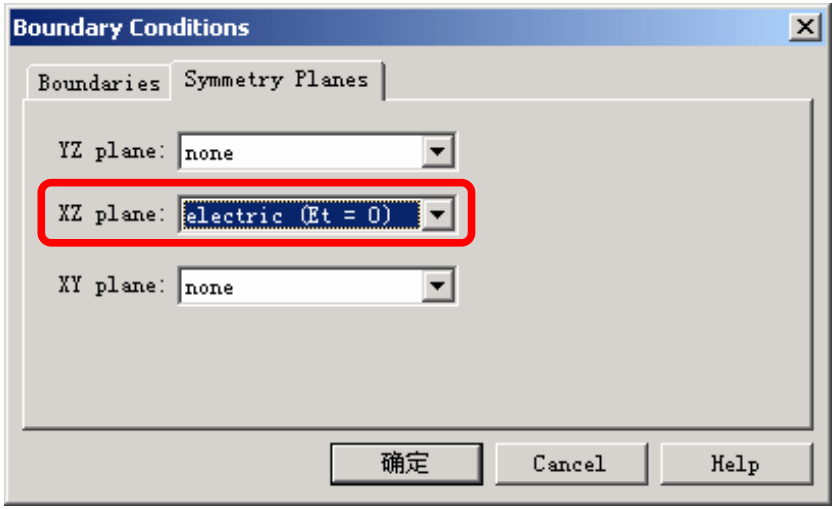
设置对称面

设置对称面（Solve->Boundary Conditions->Symmetry Planes）

对此问题，因为电力线都垂直于XZ平面，XZ平面相当于电壁

故可以在XZ平面设置电壁（electric(Et=0)）

以降低一半的网格数目



视仿真问题场分布

设置一到三个对称面

可减少1/2到7/8的网格数

从而减少内存需求

提高仿真速度

对称面综述：

1．无　－对此平面不设置对称面

2．电壁－切向电场为0

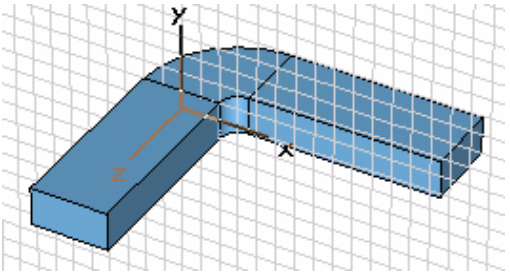
3．磁壁－切向磁场为0

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

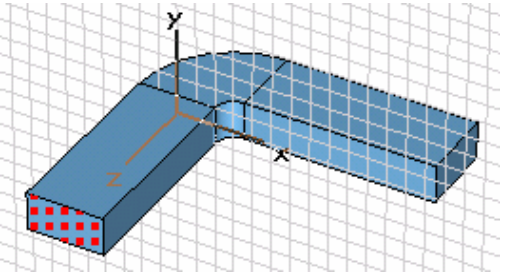
设置端口－步骤

按以下步骤，设置两个波导端口

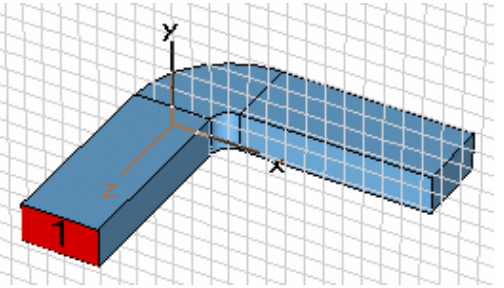
1．原始图形



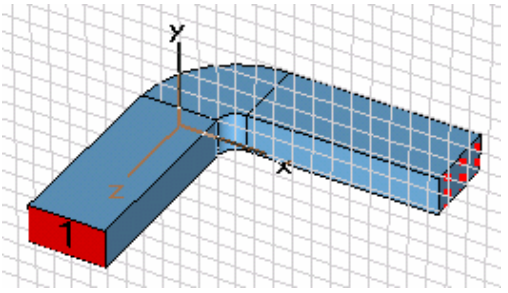
2．选择端面



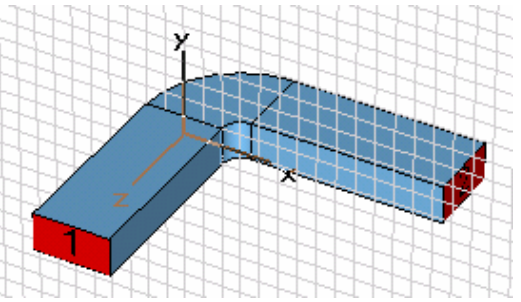
3．单击 
直接确认，设置1端口



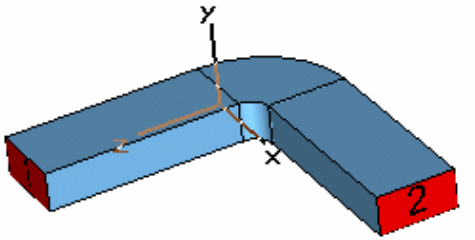
4．选择另一端面



5．再单击 
直接确认，设置2端口



6．观察两个端口



© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

设置端口－波导端口

设置波导端口（Solve->Waveguide Ports ）

弹出窗口直接确定

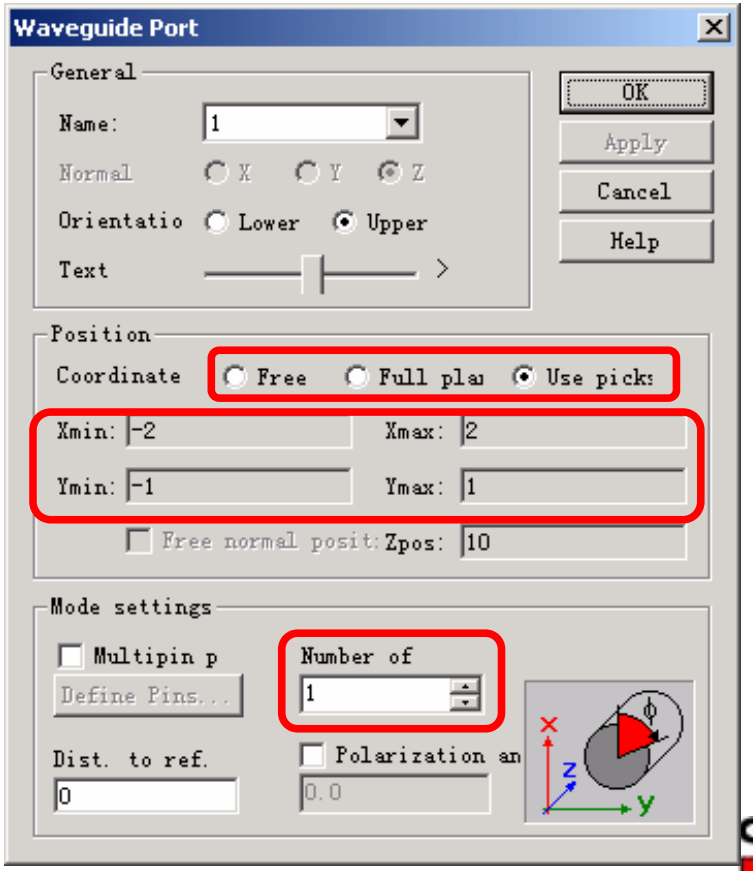
波导端口通常用于波导、同轴线和微带等问题的端口设置

它具有馈入能量和吸收返回能量的作用

端口坐标类型：
1、手动输入
2、整个平面
3、所选端面

端口范围
（若已选中平面则自动设置）

此端口处需要吸收的模式个数
（通常用于高次模的吸收）



© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

设置监视器

设置监视器（Solve->Filed Monitors ）

输入频率（Frequency）为4.5（GHz）

选择Type为电场（E-Field），应用（Apply）

再选择磁场（H-Field/Surface current），确认（OK）

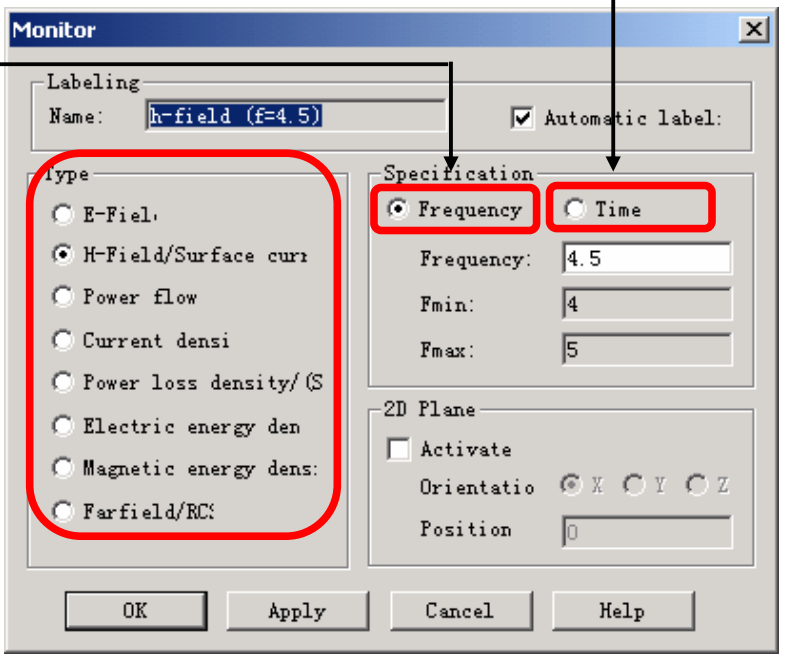
时域监视器〔较少使用〕
（特定时间段的电磁场分布）
〔会占用大量存储空间〕

频域监视器〔常用〕
（特定频率的电磁场分布）
〔占用存储空间很少〕

常用监视器类型：

1. E-Field
   —电场分布
2. H-Field/Surface Current
   —磁场分布/表面电流
3. Farfiled/RCS
   —远场辐射特性（天线问题）
   /RCS（辐射源为平面波）

监视器类型

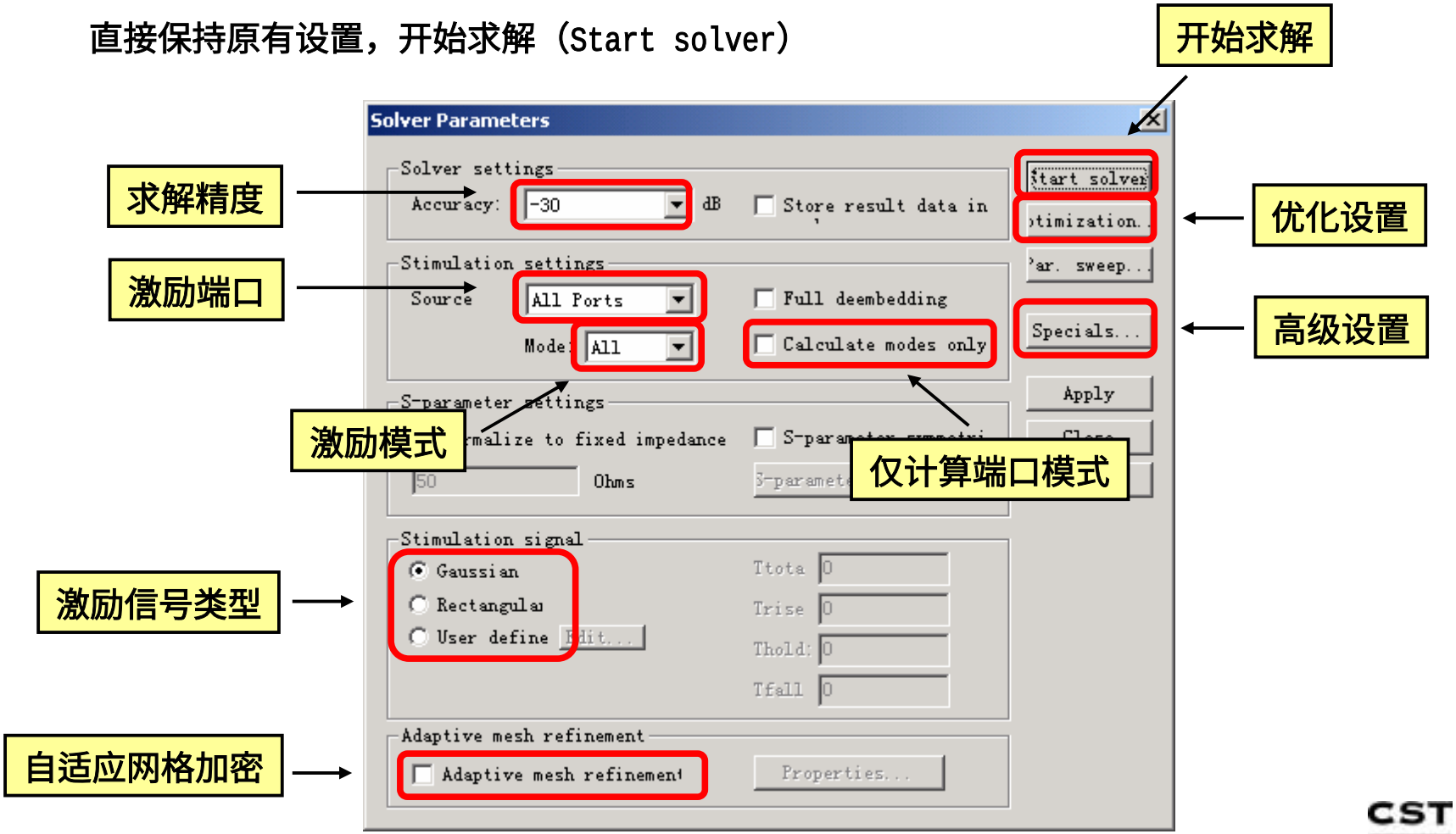


© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

设置求解器

设置求解器（Solve->Transient Solver）

直接保持原有设置，开始求解（Start solver）

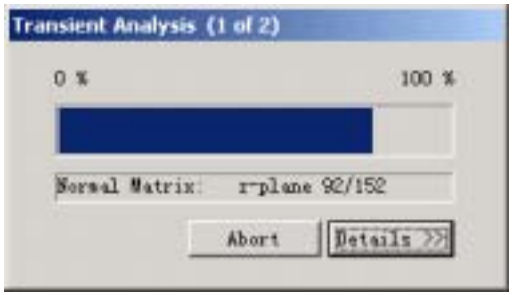


© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

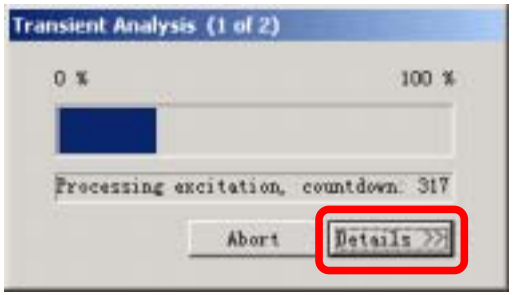
求解过程

一般性求解过程如下

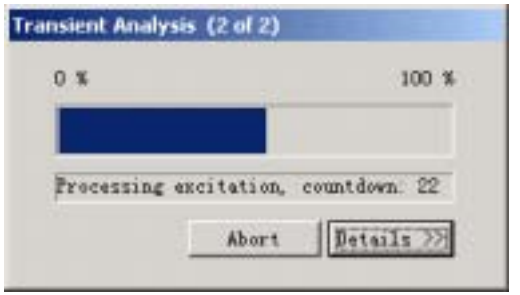
1．初始化



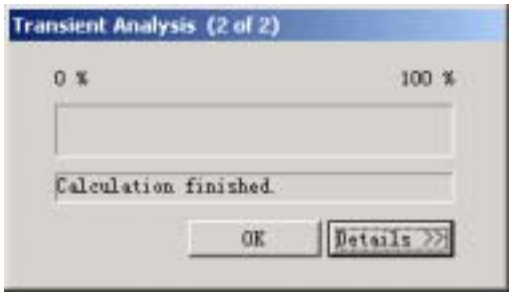
2．求解1端口



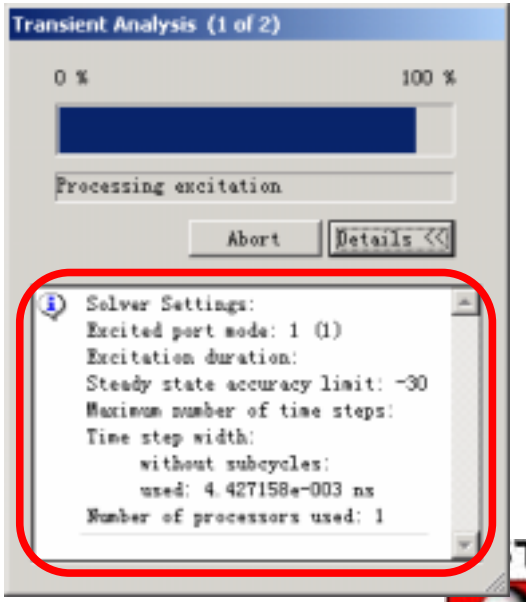
3．求解2端口



4．所有端口求解完成



点击可显示本次
求解过程详细设置



正常信息

警告信息

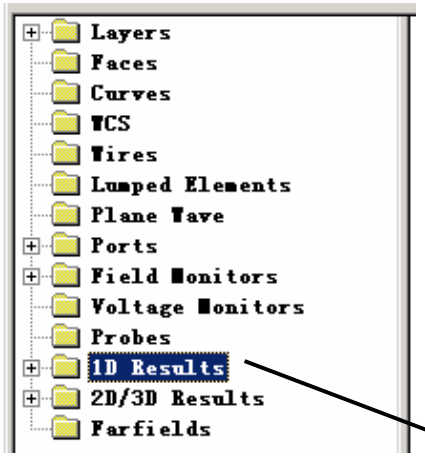
错误信息

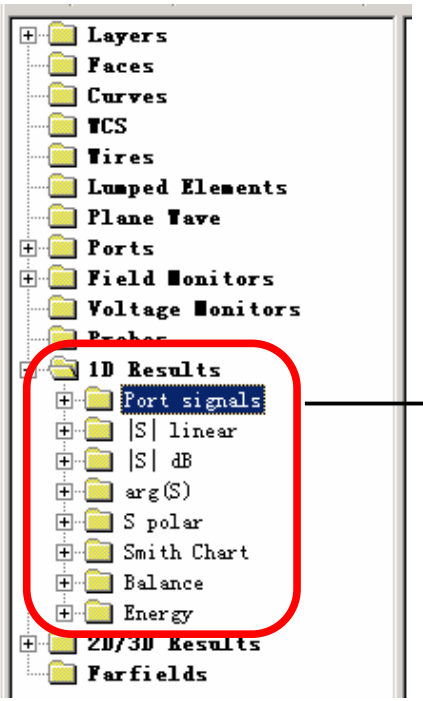
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

1D结果－端口信号（1）

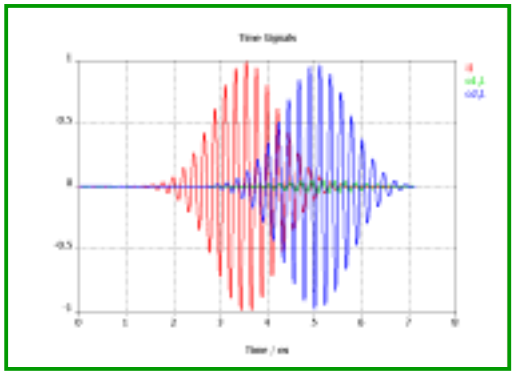
1. 双击NT的1D Results，将其展开

2. 点击Port signals
在主视图可看到端口信号图





1D Results展开



端口信号图

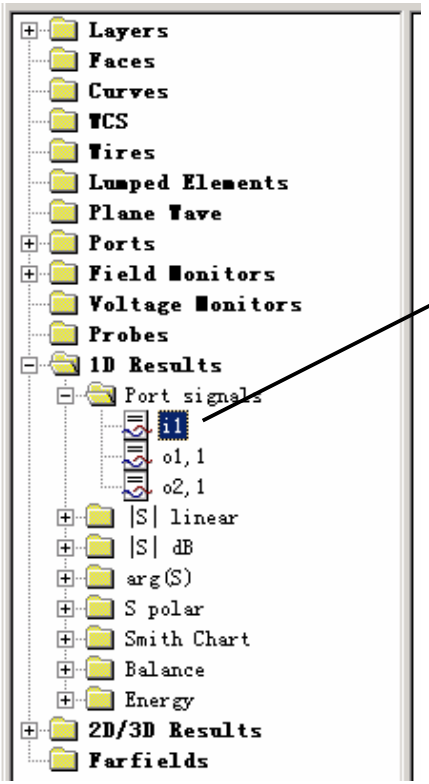
注：屏幕左边的导航树（Navagation Tree）简称“NT”

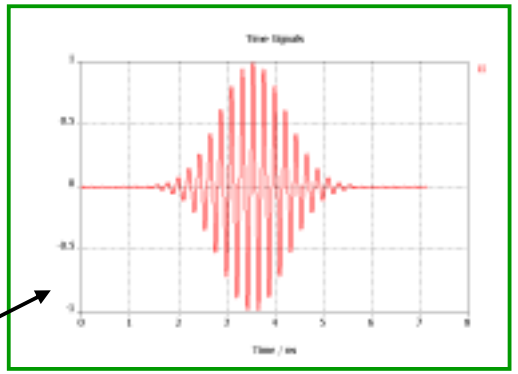
续

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

1D结果－端口信号（2）

3．点击i1
则可在主视图单独观察入射信号（其余同理）





1端口入射波信号

注：

此问题具有S参数的对称性

故系统只进行了1端口激励

2端口结果自动得出

端口信号类型：

1．i1　－1端口入射波信号

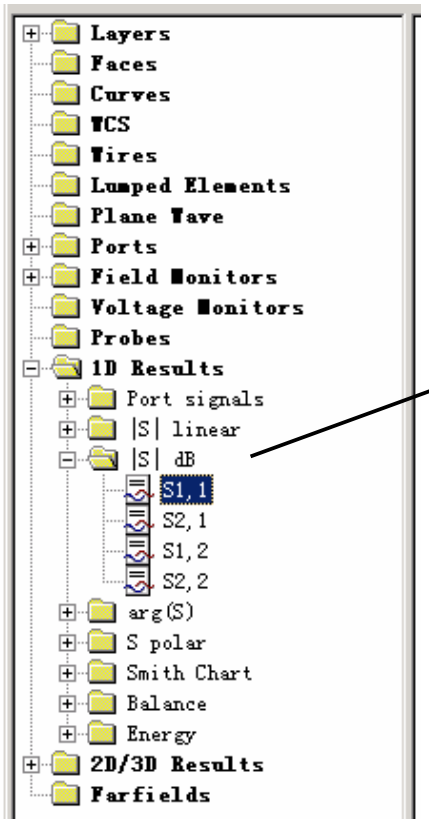
2．o1,1－1端口输入在1端口的反射波信号

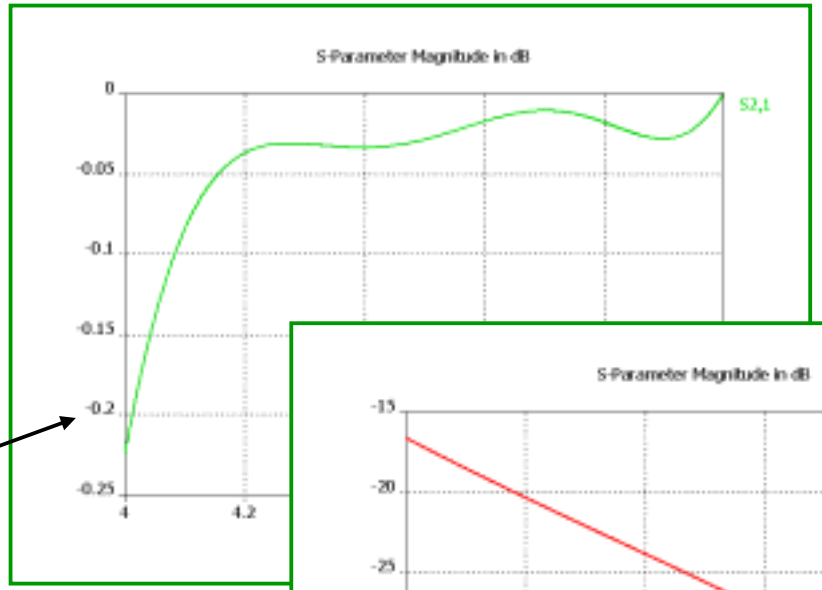
3．o2,1－1端口输入在2端口的反射波信号

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

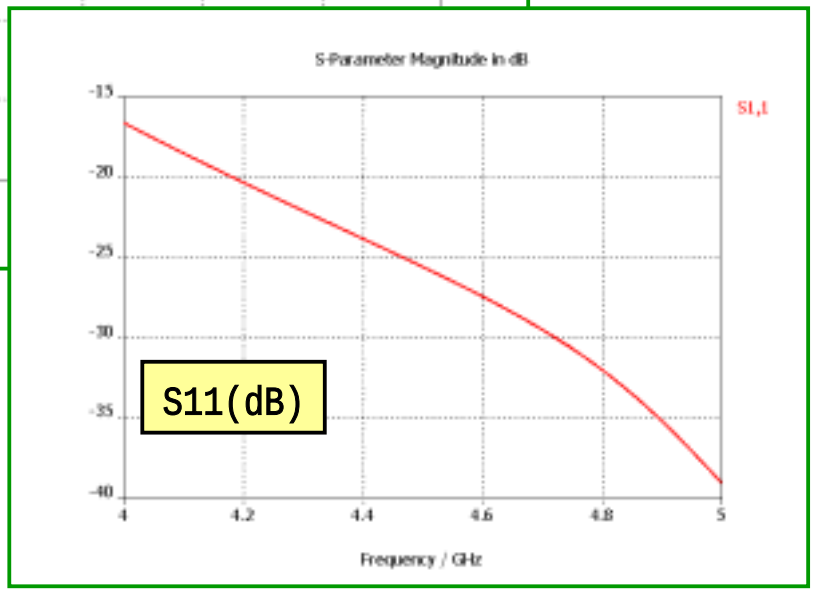
1D结果－S参数

用同样的方法可观察S参数（有线性值和dB格式可选）





S21(dB)



S11(dB)

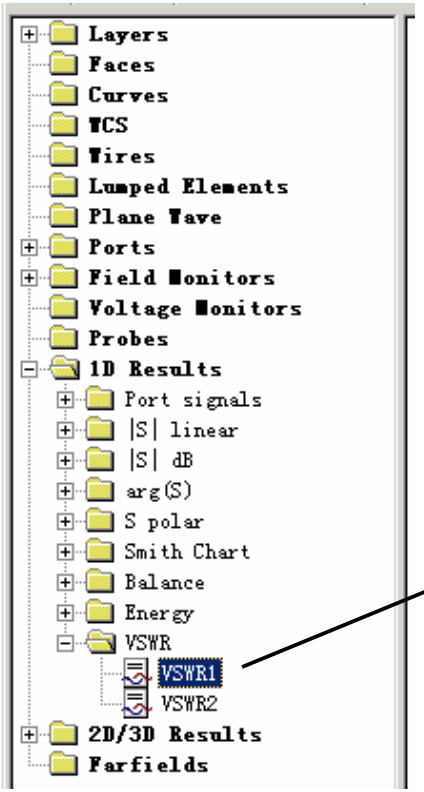
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

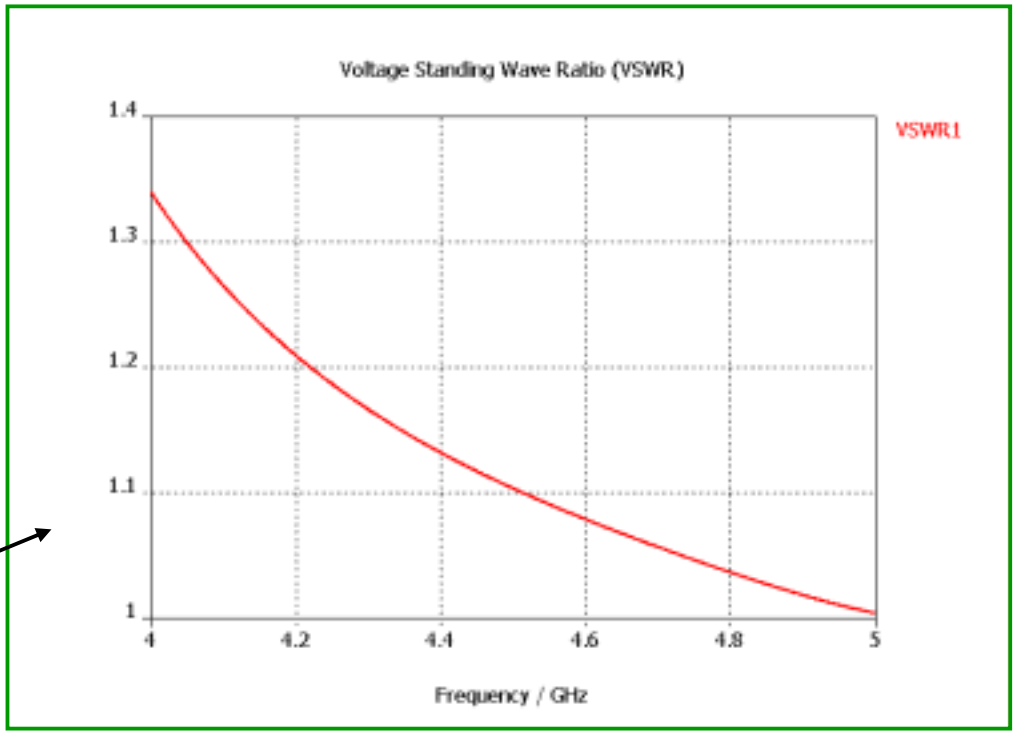
1D结果－驻波

计算完成后，通过结果后处理，系统会由S11自动计算出驻波曲线

（Results->S-Parameter Calculations->Calculate VSWR）

并在NT的1D Results里添加相应条目





© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

1D结果－特性参数

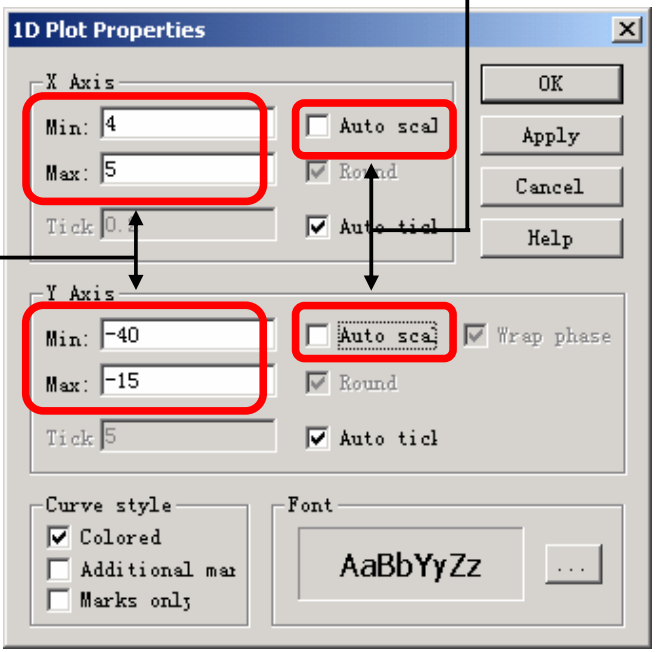
可在“特性参数”窗口对1D结果的显示进行设置

启动“特性参数”方法（其余同理）：

1. 双击1D结果图
2. 从右键菜单选择 1D Plot Properties

X/Y坐标是否自动以最大范围显示

X/Y坐标显示范围



1D结果图上右键菜单其它常用选项：

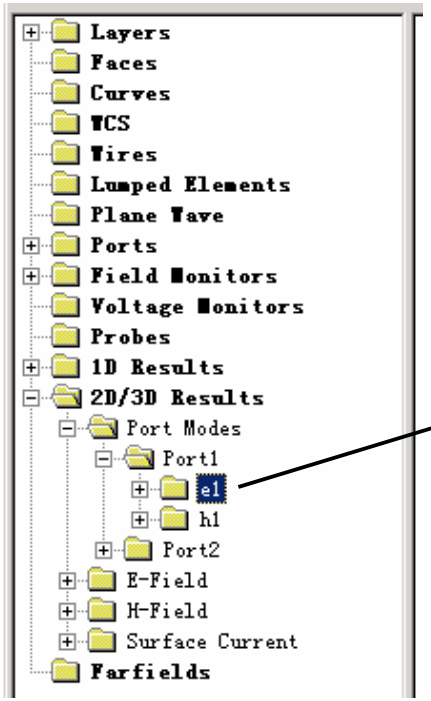
1. Axis Marker－显示定标点
2. Show Measure Lines－显示测量线
3. Select Curves－选择要显示的曲线

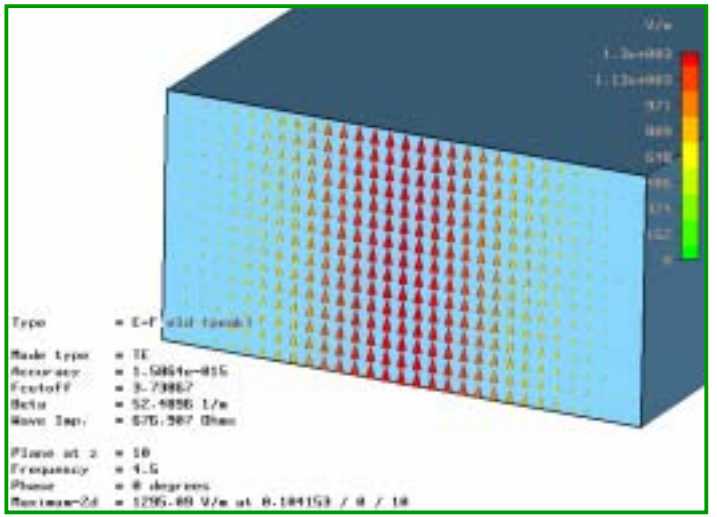
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

2D/3D结果－端口模式

NT->2D/3D Results->Port Modes->Port1->e1

可观察端口电场（继续展开可观察各个场分量，余同）





端口模式图

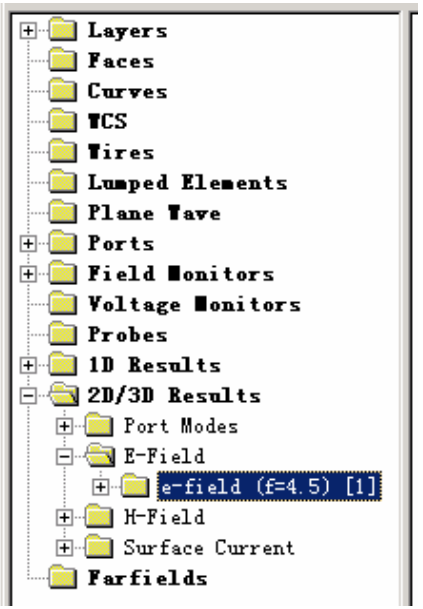
端口模式图中除了本模式的电/磁场分布外
还有此模式的截止频率、端口阻抗等信息

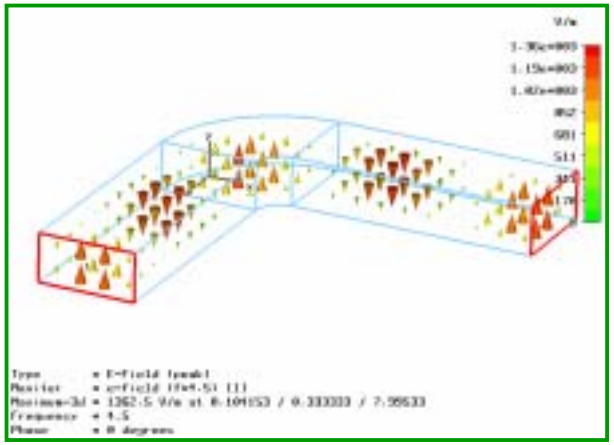
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

2D/3D结果－电场分布

NT->2D/3D Results->E-Field->e-filed (f=4.5) [1]

可观察电场分布（观察磁场分布同理）

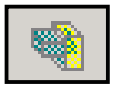




电场分布图

因为电场在物体内部，所以必须采取以下方法，方可观察到内部电场

1．选择“线框”模式（从右键菜单选择 Wireframe）  或

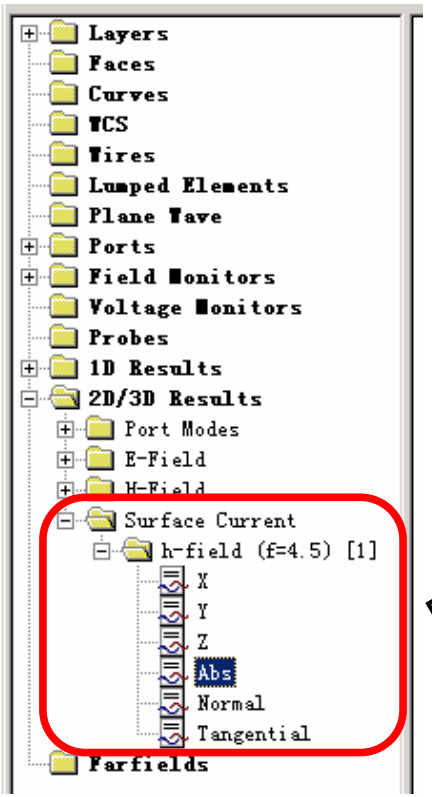
2．选择“透明”模式（从右键菜单选择 All Transparent） 

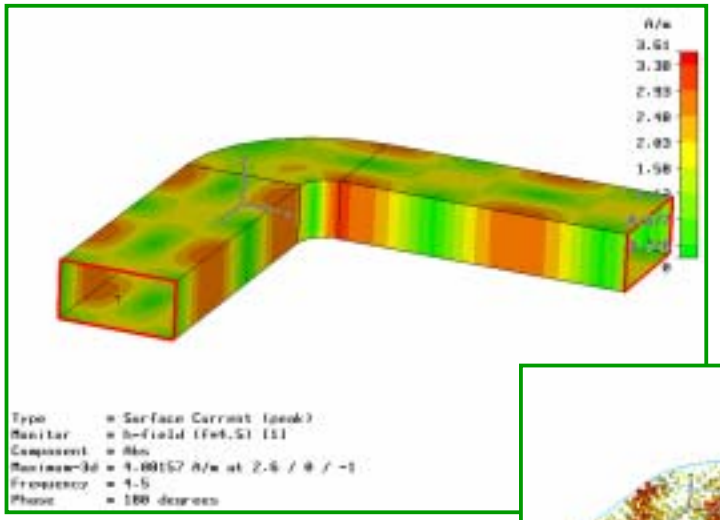
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

2D/3D结果－表面电流

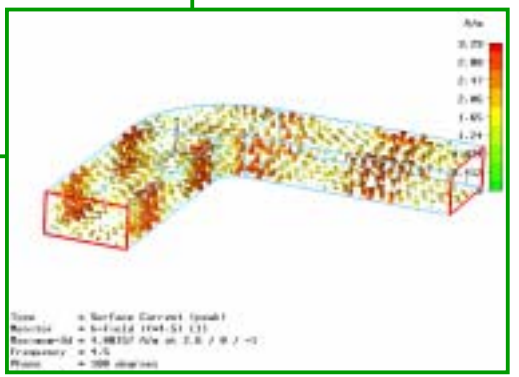
NT->2D/3D Results->Surface Current->h-field (f=4.5) [1]->abs

可观察表面电流





表面电流标量图



表面电流矢量图
（一般不用）

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

2D/3D结果－特性参数（1）

可在“特性参数”窗口对2D结果的显示进行设置

视当前显示图形不同（2D/3D），弹出的特性参数的窗口也不同（3D Scalar Plot / 3D Vector Plot），不过设置上大同小异

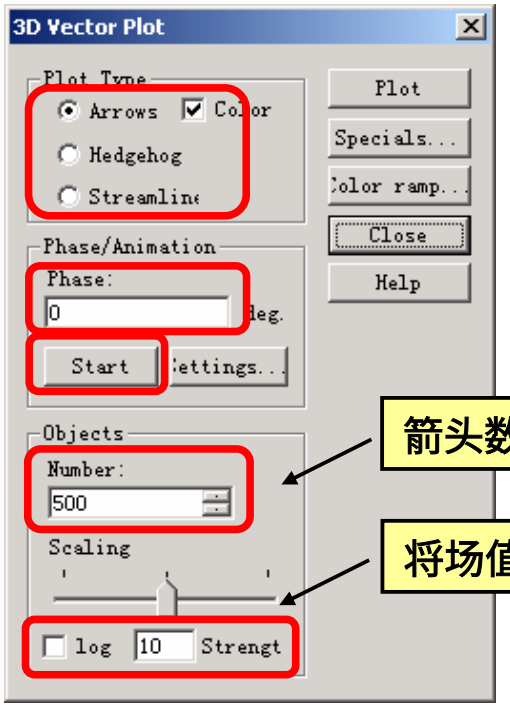
现以电场矢量图进行说明

取对数方式在场值相对大小过于悬殊时特别有用

绘图类型

当前相位

动态显示



启动“特性参数”方法（其余同理）：

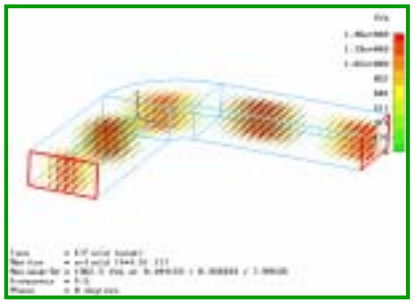
1. 双击2D结果图
2. 从右键菜单选择 Plot Properties

续

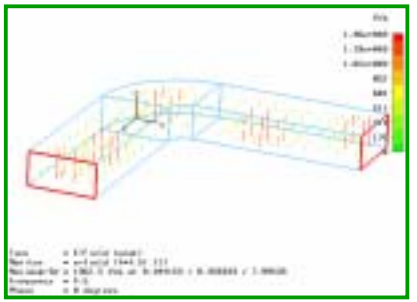
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

2D/3D结果－特性参数（2）

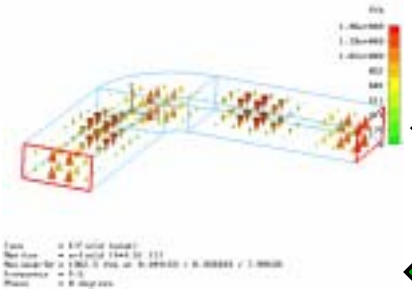
现列举特性参数中不同设置的效果（以电场分布图为例）



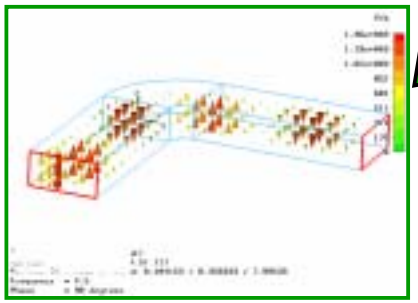
箭头数增加
（500->5000）



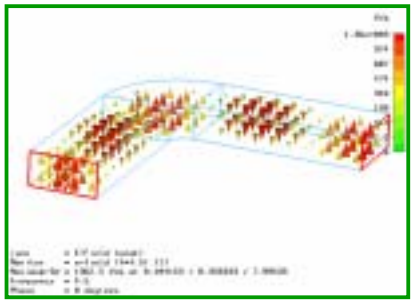
绘图类型改变
（箭头->刺猬方式）



电场分布图
（缺省设置）



相位改变
（0°->90°）

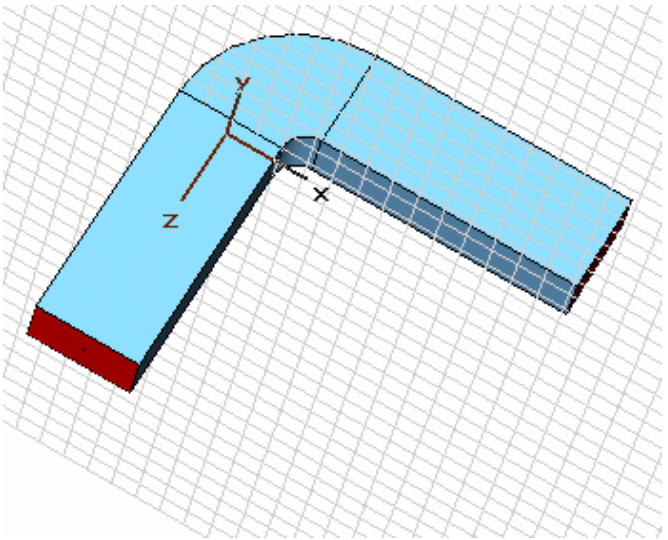


将场值取对数
（以10为底）

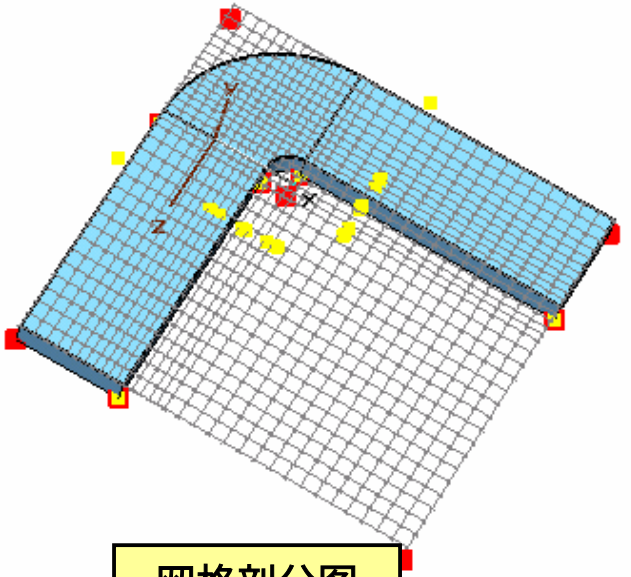
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

观察网格

观察网格（Mesh->Mesh View）



模型结构图



网格剖分图
（10点／入）

在正式计算时，通常需要进行收敛性分析，即逐渐的加密网格

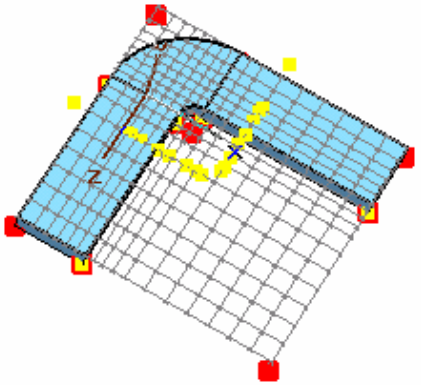
如果前后两次的结果趋于稳定，才是精确的，可靠的

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

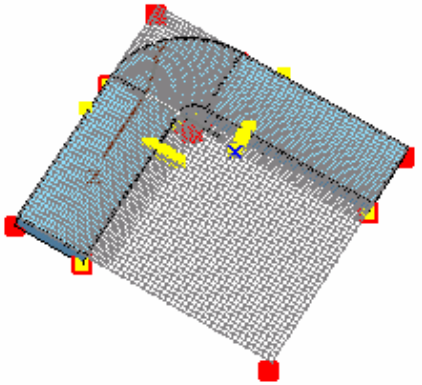
调整网格密度

网格属性（Mesh->Mesh Properties）

下两图是每个波长分别划分5点和20点的比较



5点／入



20点／入

每个波长划分点数（用于电大问题）

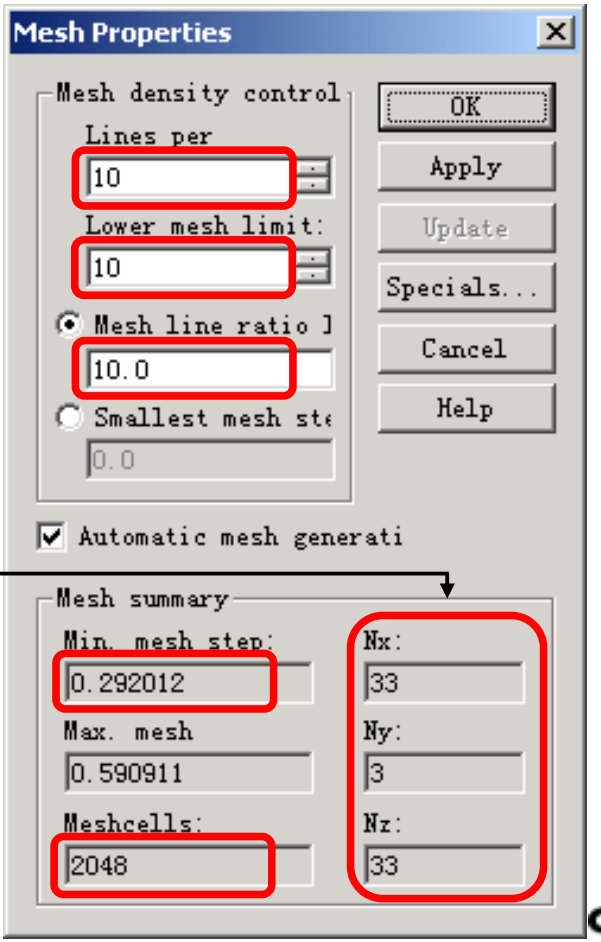
每边至少划分点数（用于电小问题）

最大最小网格之比（越大计算越慢）

各边划分的网格数

最小网格步长（越小计算越慢）

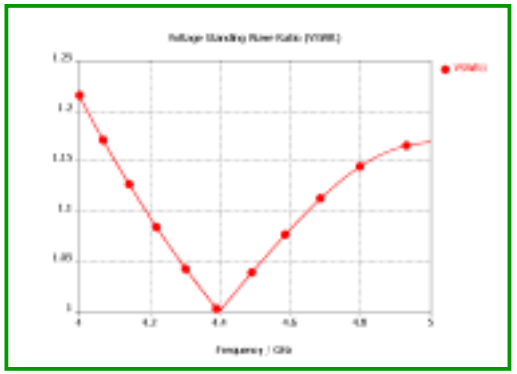
网格总数



© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

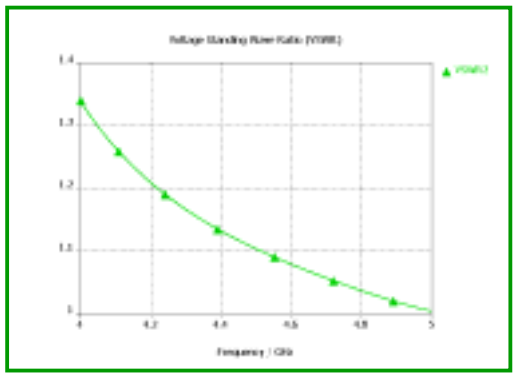
不同网格密度结果比较

以驻波曲线图为例，比较不同网格密度的结果



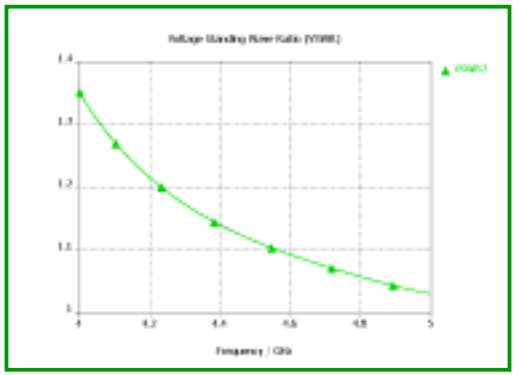
5点／入

误差较大



10点／入

已收敛！



20点／入

结果分析：

从图上可以看出，5点／入的结果相对误差较大，不可用

10点／入和20点／入的结果很接近，满足误差要求

一般情况下，10点／入是精度和速度都比较合适的设置

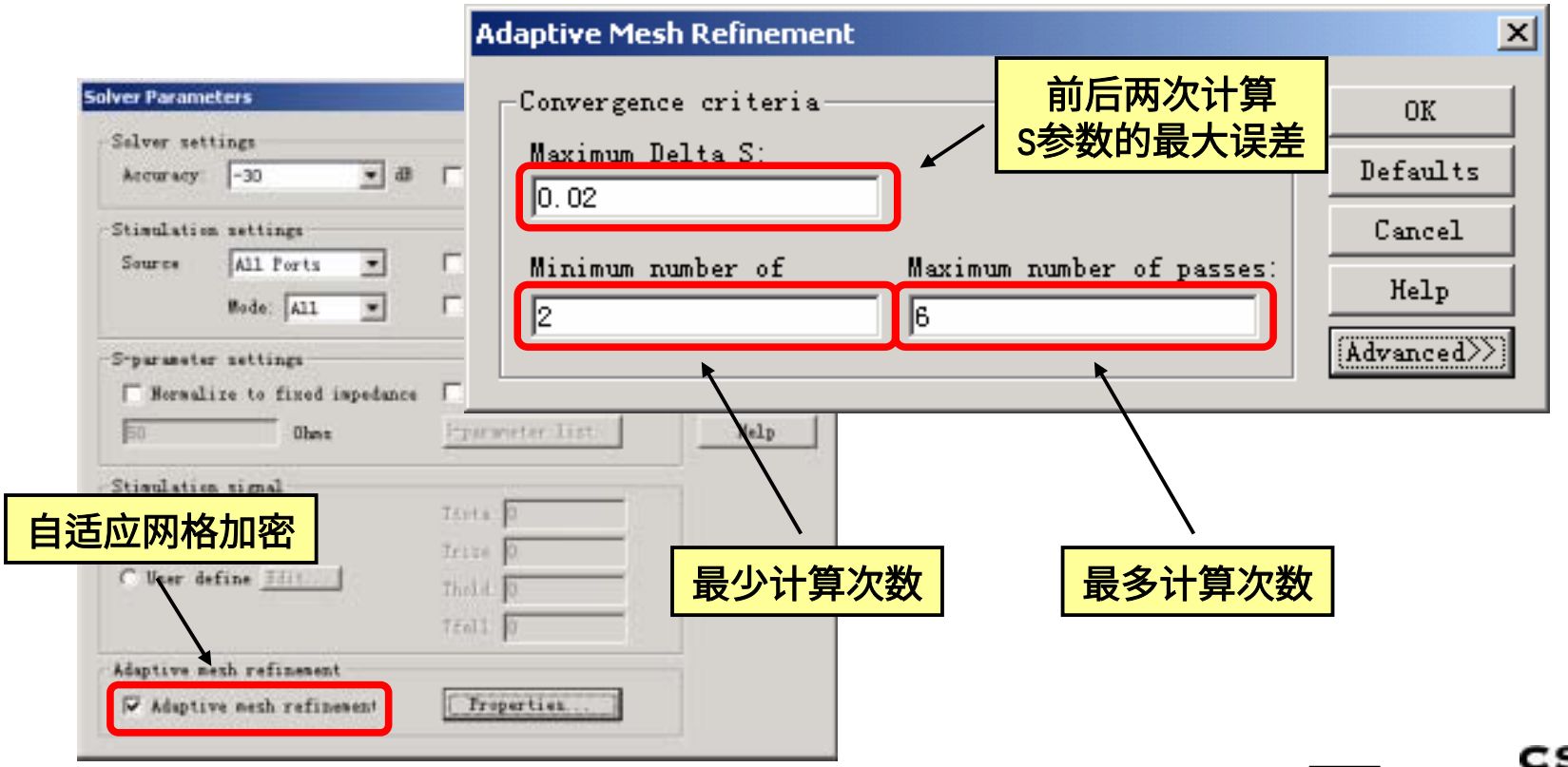
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

自适应网格加密－设置

也可选中自适应网格加密（Solver->Transient Solver->Adaptive mesh refinement）

让MWS自动进行收敛性分析，系统会在一个合适的网格密度停止计算

通常情况下，缺省设置即为最佳



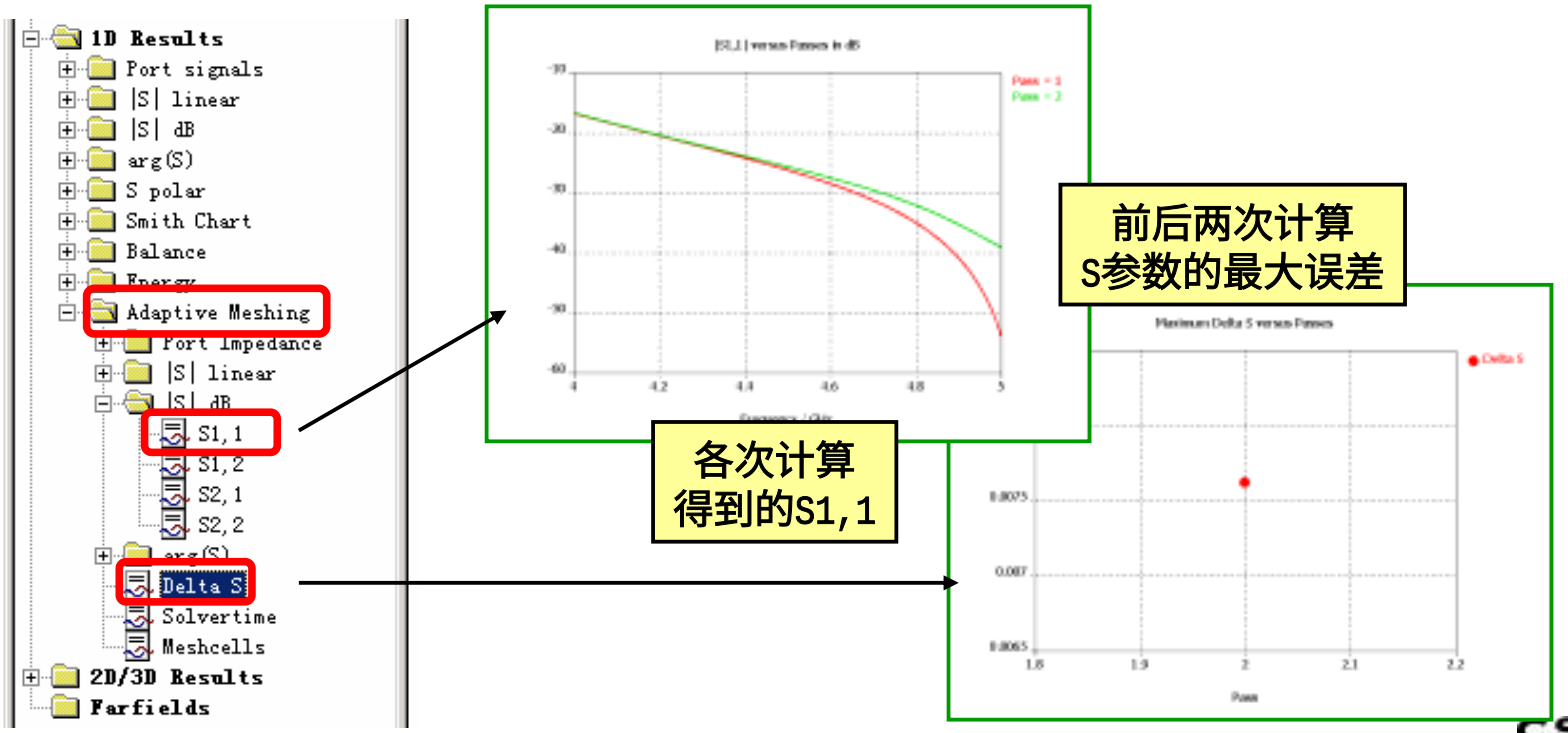
续

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

自适应网格加密一步骤

1. 设置完成后选择“开始求解”，MWS自动进行收敛性分析，如果内置的专家系统判断结果已经收敛，就会弹出提示窗口，点击“确定”后完成整个计算

2. NT中自动增加了Adaptive Meshing项目，展开后可以看到各种1D Results的变化



© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

目次

- CST 公司简介
- CST MWS 理论简介
- CST MWS 功能简介
  - 概述 / CAD导入导出
- CST MWS 例题
  - 例题1：H面波导弯头（S参量）
  - 例题2：圆波导喇叭天线（方向图）
  - 例题3：T形接头（优化）
- CST MWS 分类专题
  - 建模 / 仿真参数设置流程 / 求解器 / 材料 / VBA宏
- CST MWS 第5版新功能简介
- CST MWS 应用实例
- CST MWS 总结

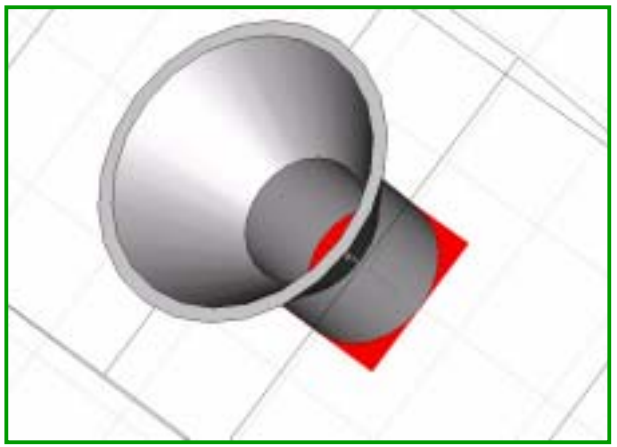
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

圆锥喇叭天线

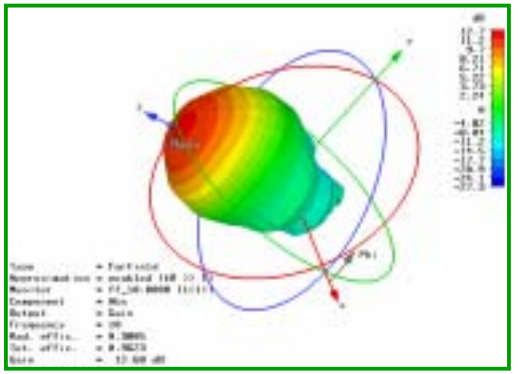
要求：仿真喇叭天线的辐射参数

尺寸：R=10mm, L=20mm, Degree=30°

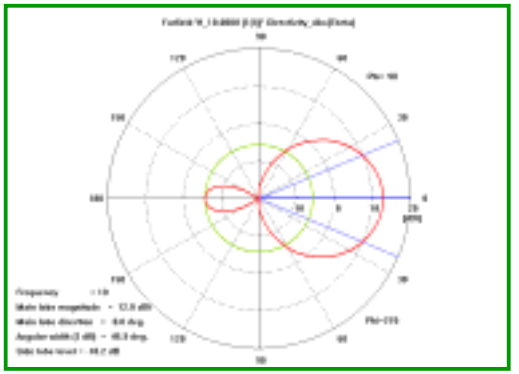
频带：8～12GHz



模型结构图



三维方向图



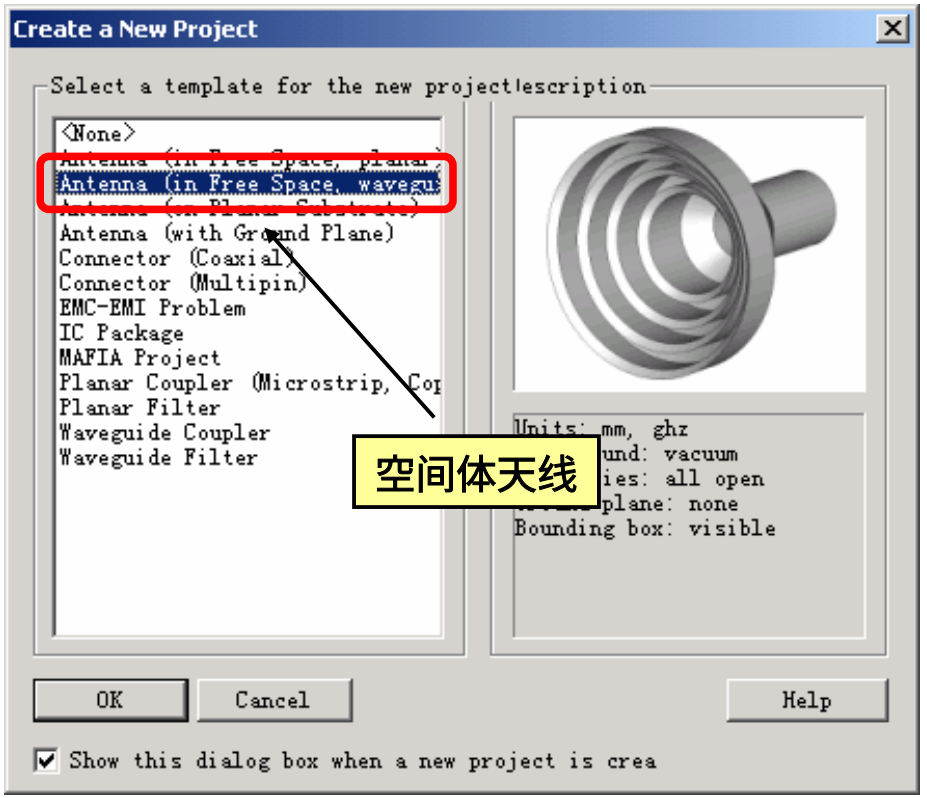
二维方向图

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

选择模板

开始新项目

选择空间体天线（Antenna (in Free Space, waveguide)）模板并确认



对于天线问题，CST MWS内建了四种模板供选用

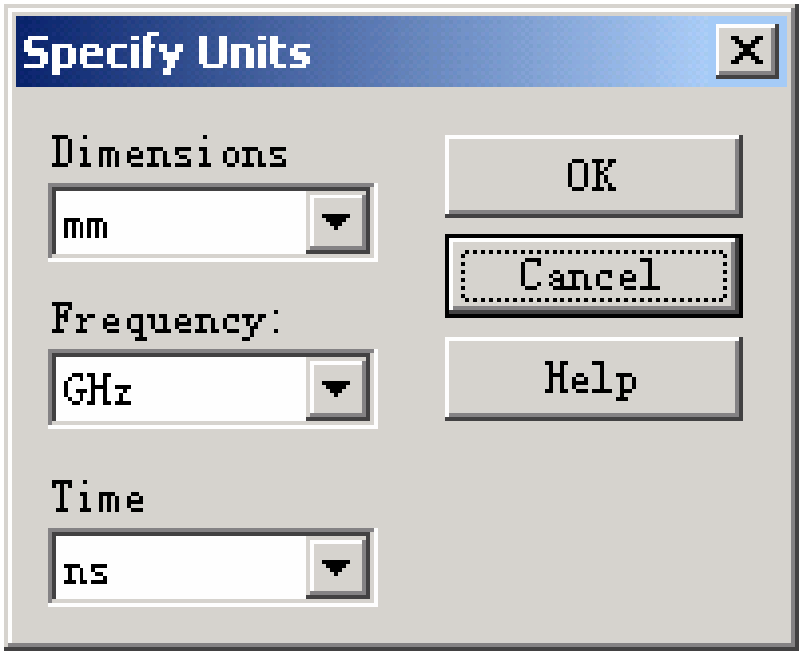
1. 空间平面天线
2. 空间体天线
3. 接地平面天线
4. 接地体天线

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

设置单位

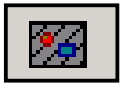
设置单位（Solve->Units）

因模板设置满足我们需要（mm，GHz），故此处不做变动



© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

设置背景材料

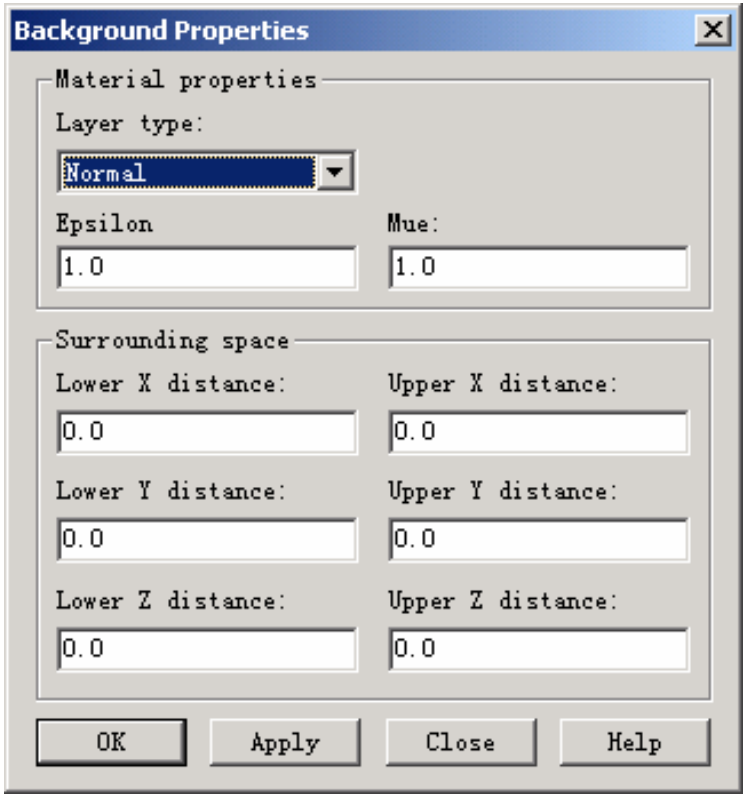
设置背景材料（Solve->Background Material） 

因模板设置满足我们需要（Vacuum），故此处不做变动

对于天线问题

背景材料一定为空气

Normal (ε =1, μ =1)



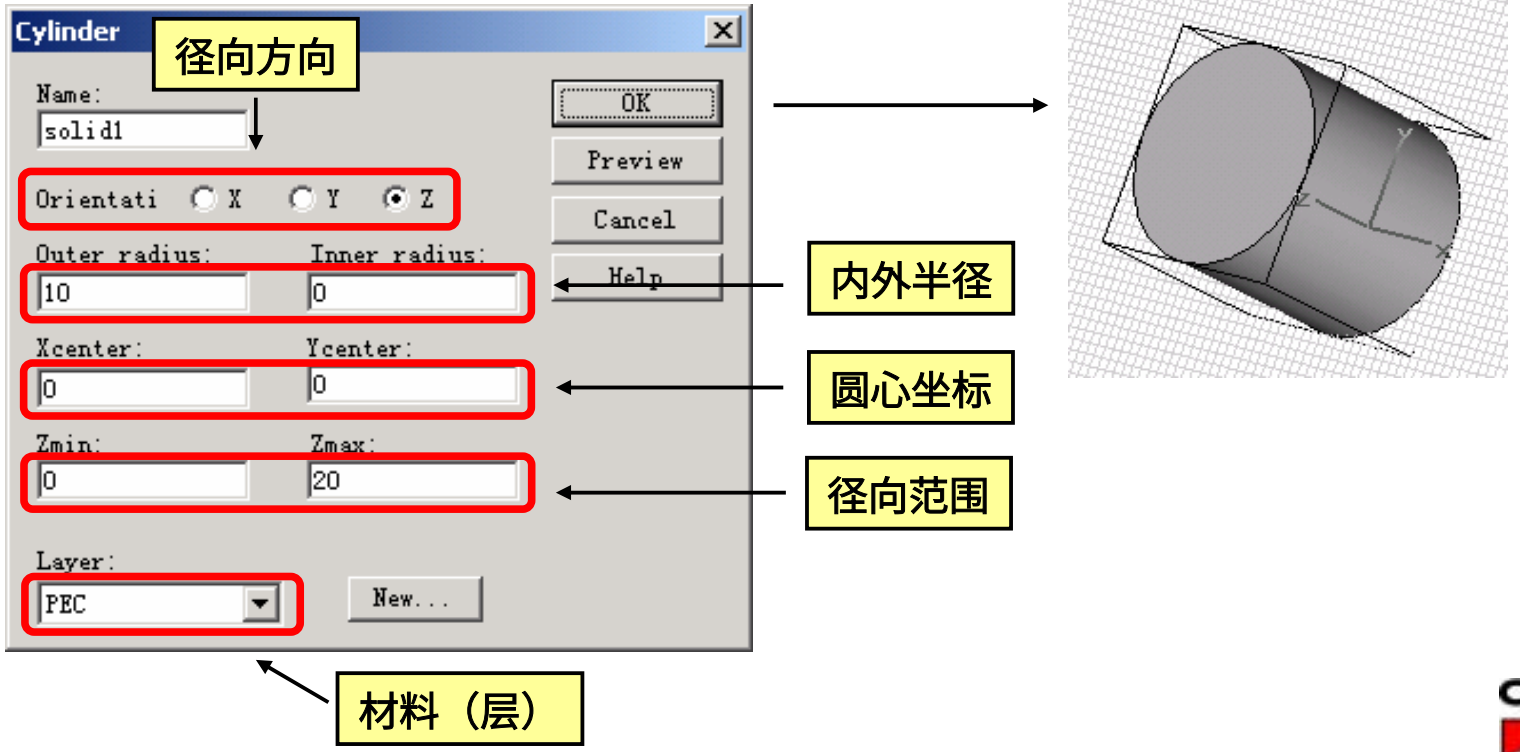
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

创建圆柱

选择基本形体中的圆柱（Objects->Basic Shapes->Cylinder）

直接按ESC键，弹出窗口，输入以下数据并确定

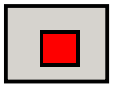
外半径（Outter radius）=10，Zmax =20，层（Layer）选择PEC

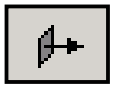


© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

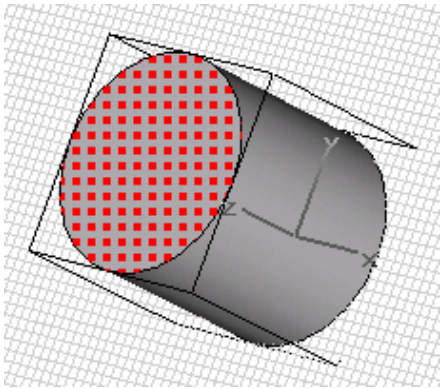
创建喇叭

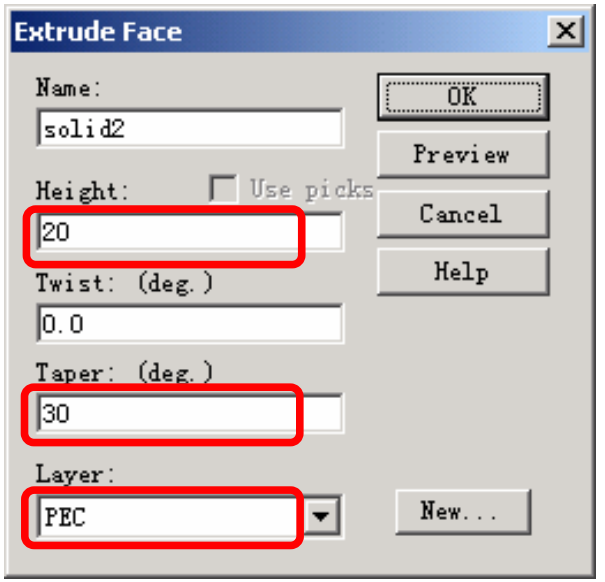
下面通过拉伸工具来创建喇叭

1．选取圆柱顶面 

2．选择拉伸工具 
弹出窗口

3．输入以下数据并确定
拉伸高度（Height）=20
张角（Taper）=30°
层（Layer）选择PEC

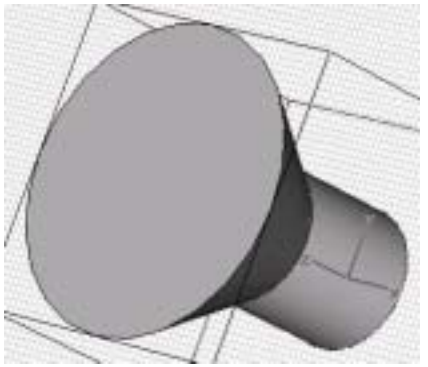




拉伸高度

张角

材料（层）



© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

全层相加

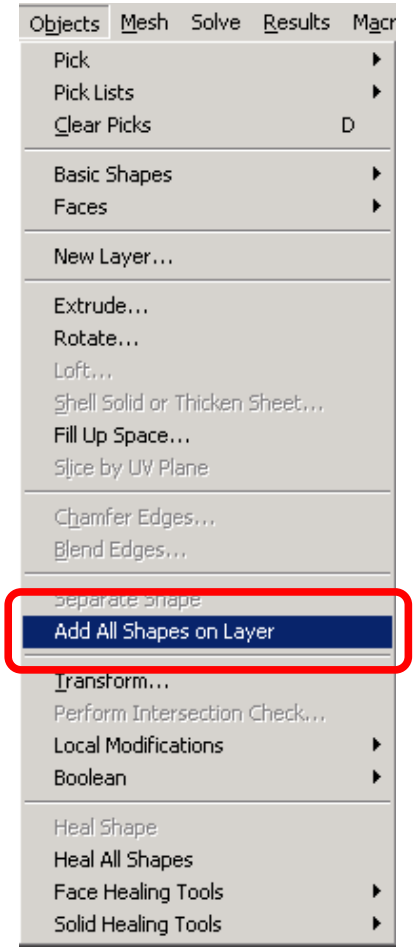
使用全层相加（Objects->Add All Shapes on Layer）命令

将两个物体加在一起

1．在NT中选择PEC层



2．使用全层相加命令



3．整个PEC层变成一个物体



在很多情况下

使用全层相加命令

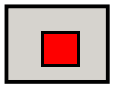
可大大降低网格数

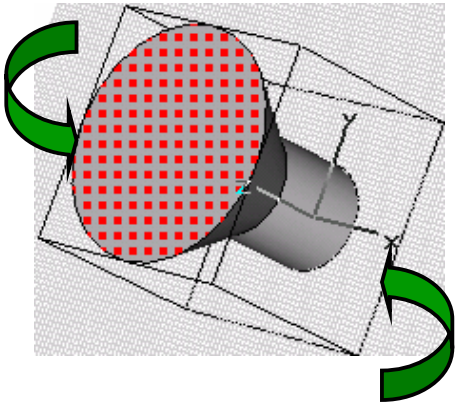
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

掏空

使用掏空（Objects->Shell Solid or Thicken Sheet），生成喇叭

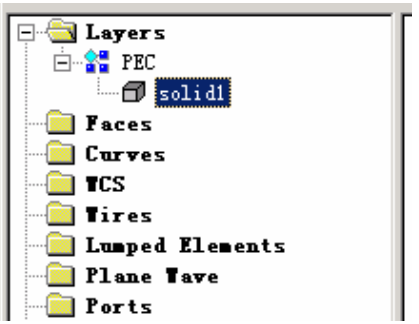
1．分别选取物体前后两个面





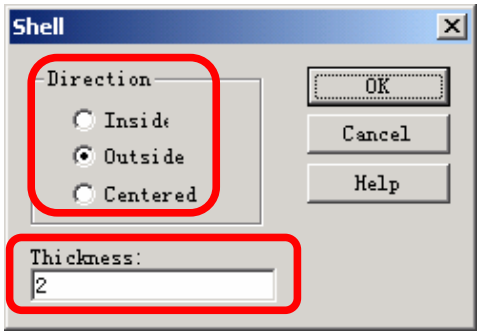
掏空命令对
对波导、喇叭以及
抛物面天线的建模
都极为有用

2．选中此物体

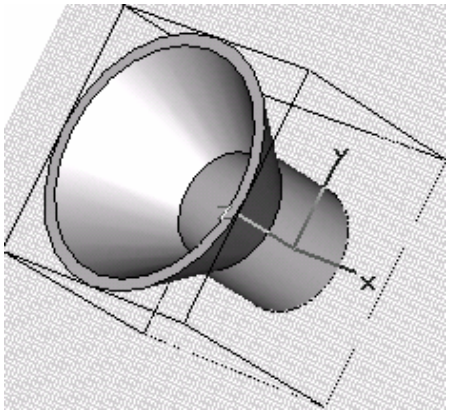


3．选择掏空命令，弹出窗口
输入以下数据并确认
选择外部方向（Outside）
厚度（Thickness）=2

壳的创建方向
1. 内部
2. 外部
3.中部



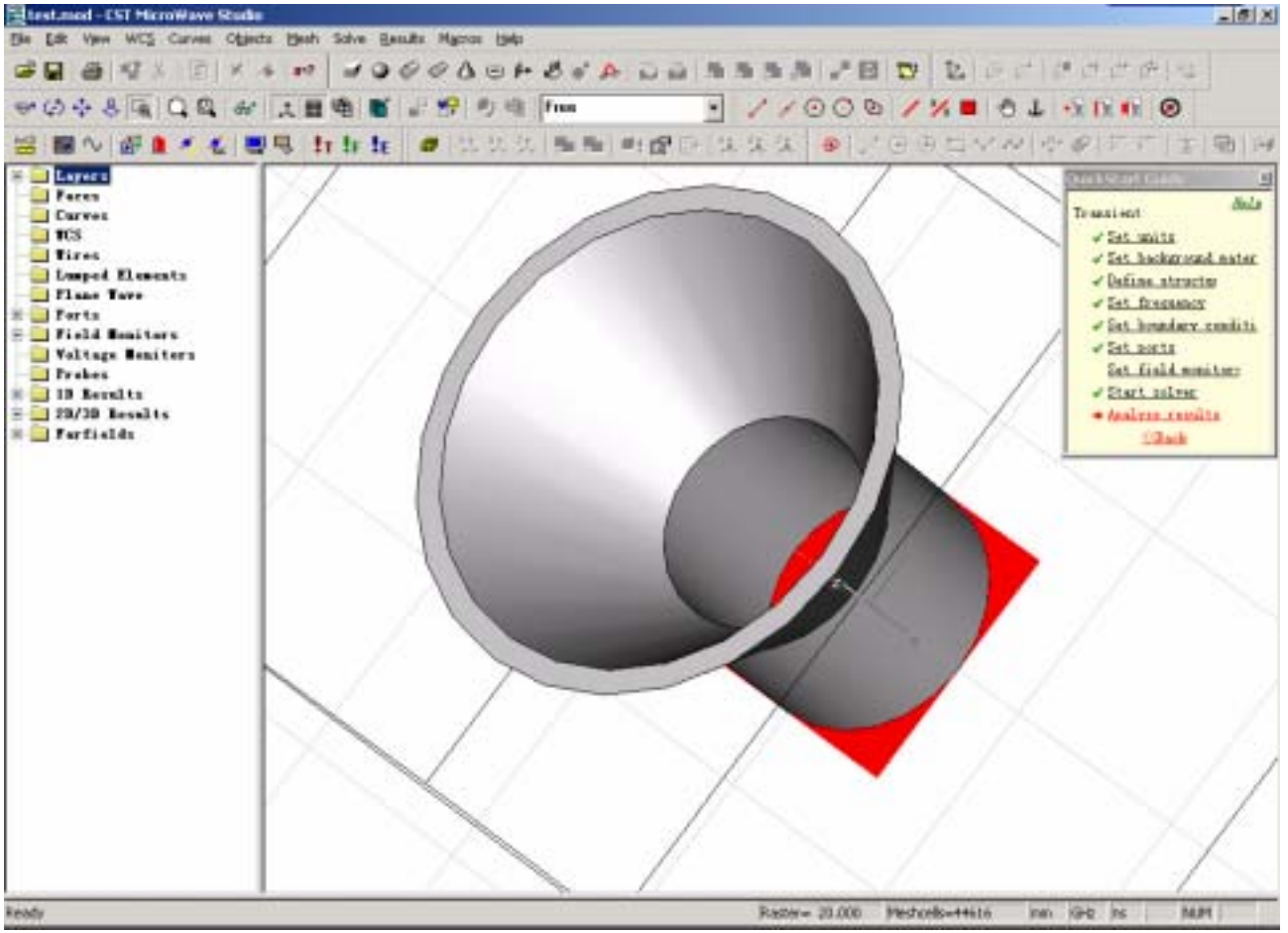
壳厚度



© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

建模完成

至此，整个建模工作完成

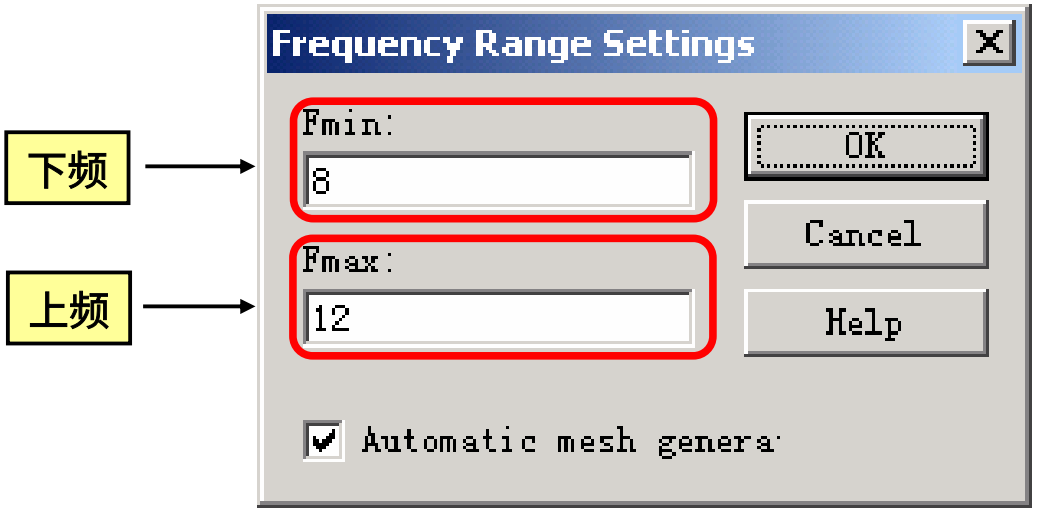


© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

设置频率

设置频率范围（Solve->Frequency）

将上频（Fmax）和下频（Fmin）分别设置为12和8

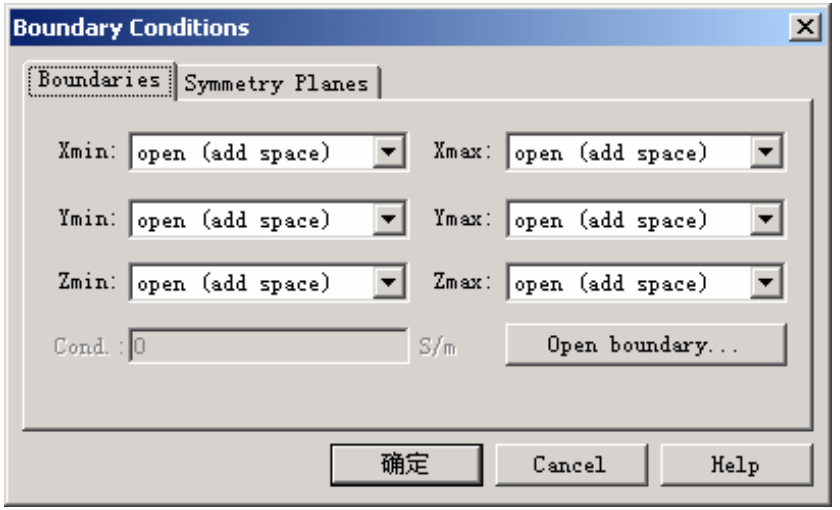


© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

设置边界条件

设置边界条件（Solve->Boundary Conditions）

因是自由空间中的天线问题，所以所有的边界设定为Open (add space)



Open VS. Open (add space)

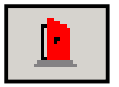
1. Open
   - 在边界上加PML
     模拟自由空间
     波以最小反射穿过

2. Open (add space)
   - 与Open边界类似
     但增加了额外的空间用于计算远场辐射特性
     专用于天线问题

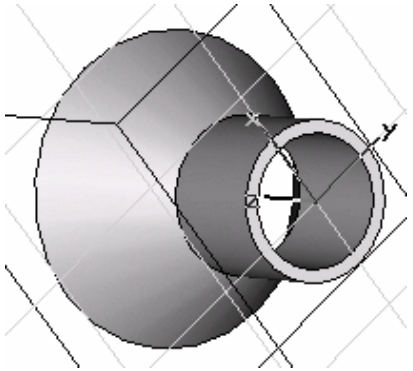
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

设置端口

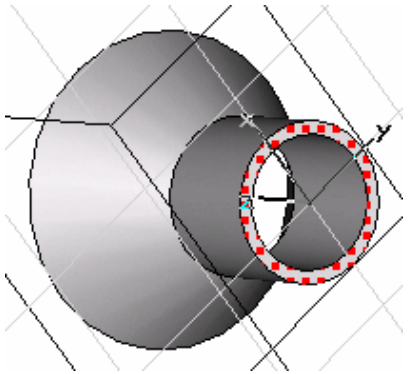
设置波导端口（Solve->Waveguide Ports）



1．运用快捷键，转换视角

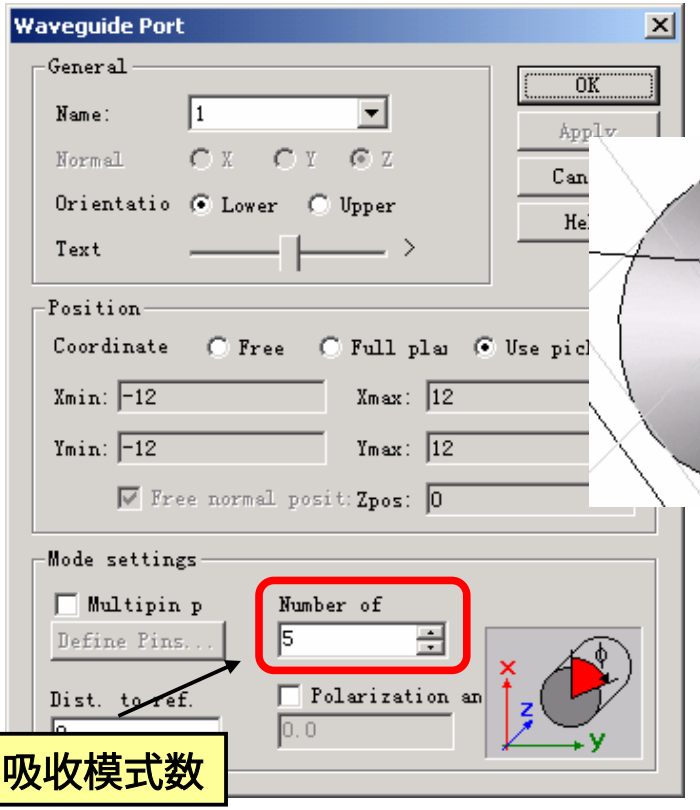


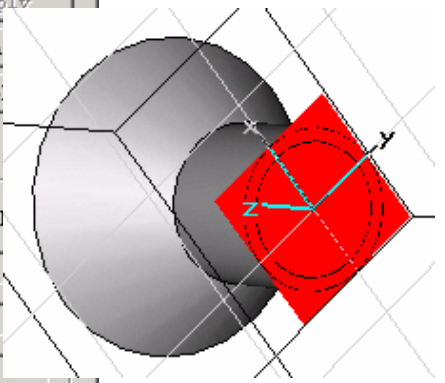
2．选取波导口面



3．设置波导端口，输入参数后确定

模式吸收数（Number of modes）=5





完成图

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

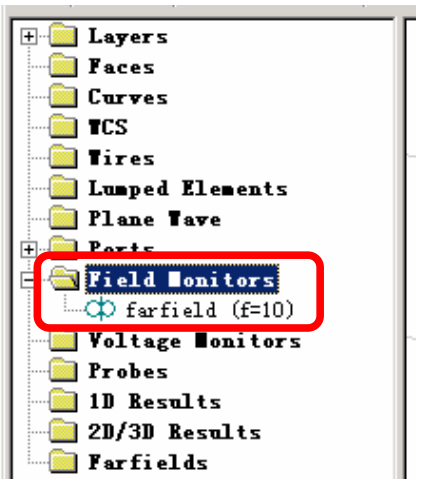
设置监视器

设置监视器（Solve->Filed Monitors ）

完成以下设置后确定（OK）

选中远场/RCS（Farfield/RCS）类型

频率（Frequency）=10（GHz）





监视频率

远场监视器

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

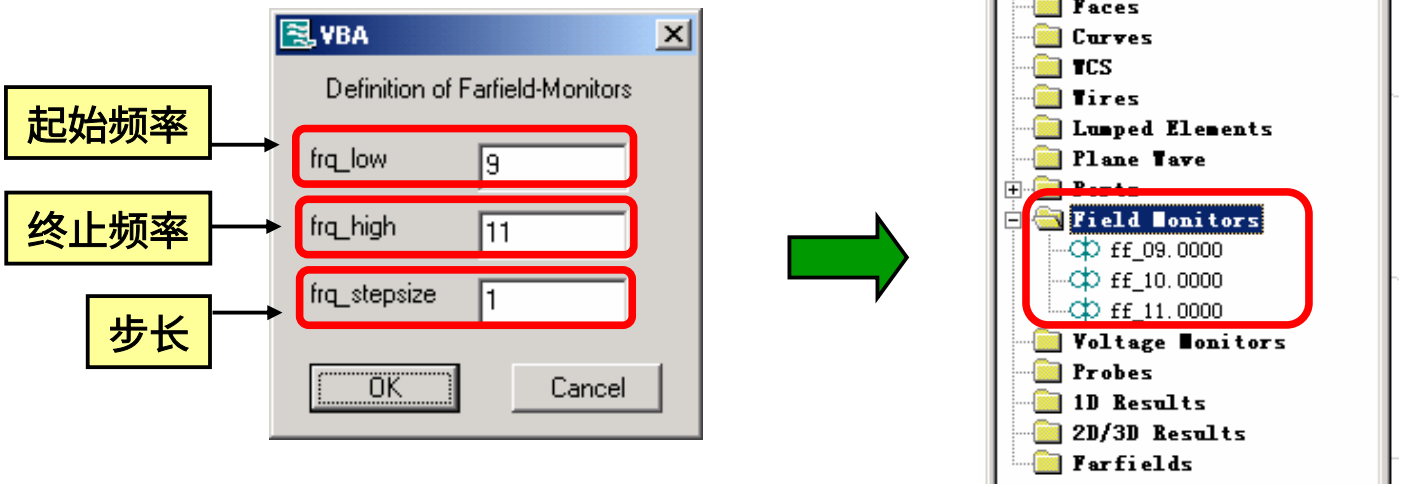
设置宽带远场监视器

运用系统宏（Macros->Monitors->Broadband Farfield Monitors ）

可一次性在设定多个远场监视器

执行宏后出现对话框

将起、止频率和步长分别改为9，11和1（即共设9、10、11三个监视器）并确认



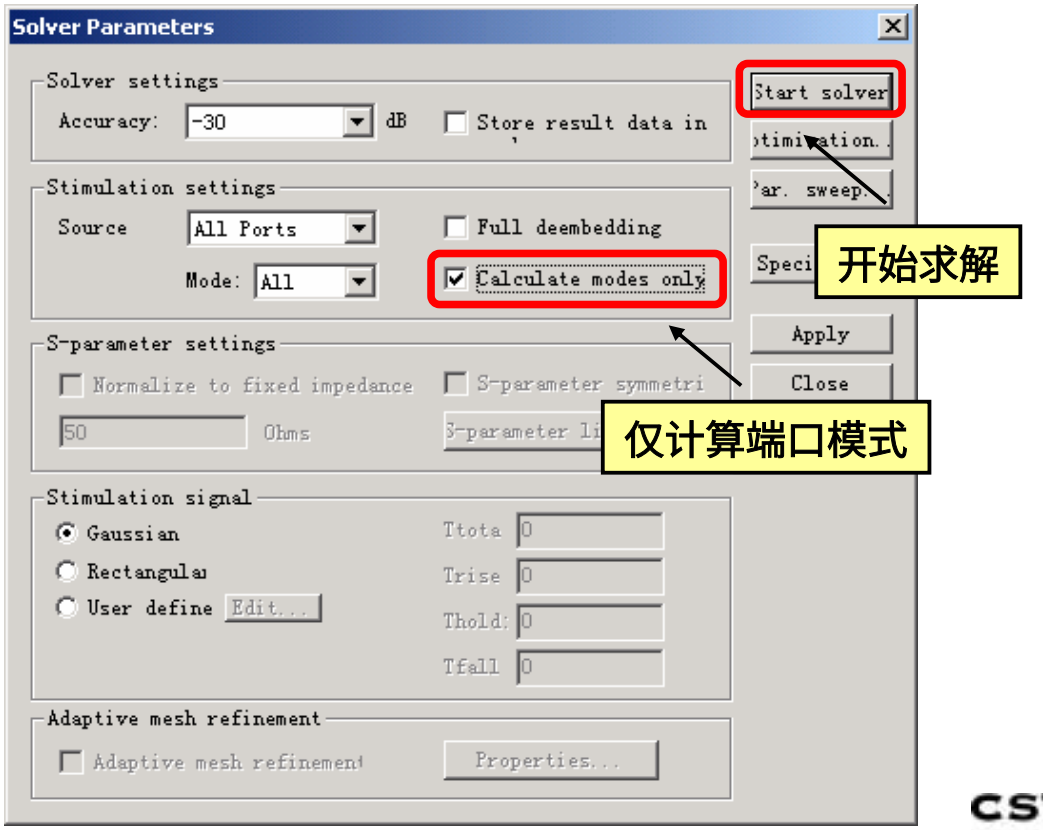
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

模式分析－启动

设置求解器（Solve->Transient Solver）

选中“仅计算端口模式”（Calculate modes only），开始求解（Start solver）

选中此选项后
就只计算端口模式
不执行整个时域仿真
可预先了解模式分布



© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

模式分析－记录文件

打开求解记录文件（Results->View logfiles->Solver logfile）

其中有如下文字：

Mode	Type	Z-Wave	Z-Wave-Sigma	Z-Line	F-Cutoff
1	TE	7.836e+002	1.219e-005	---	8.769e+000
2	TE	7.836e+002	1.219e-005	---	8.769e+000
3	TM	2.099e+002	3.871e-006	---	1.145e+001
4	TE	3.596e+002	8.770e-006	---	1.448e+001
5	TE	3.579e+002	7.133e-006	---	1.452e+001

此表列举了头5个模式的截止频率等特性

在最高频率（Fmax=12GHz）以下，有三个模式

为了减小误差，必须去掉频带内高次模的影响

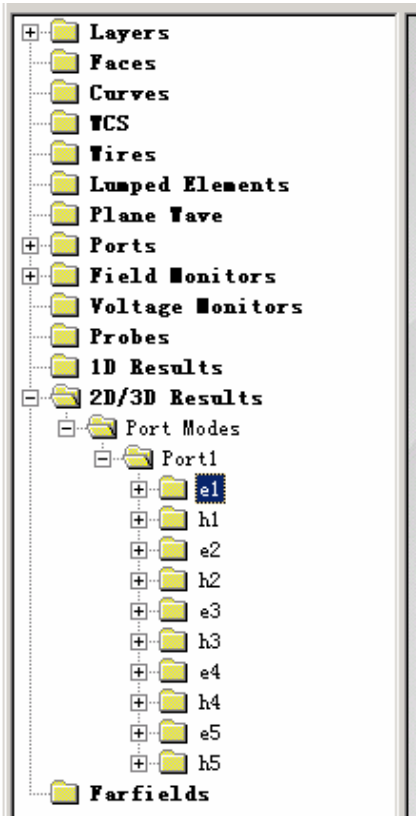
故端口设置的吸收模式数不能小于3

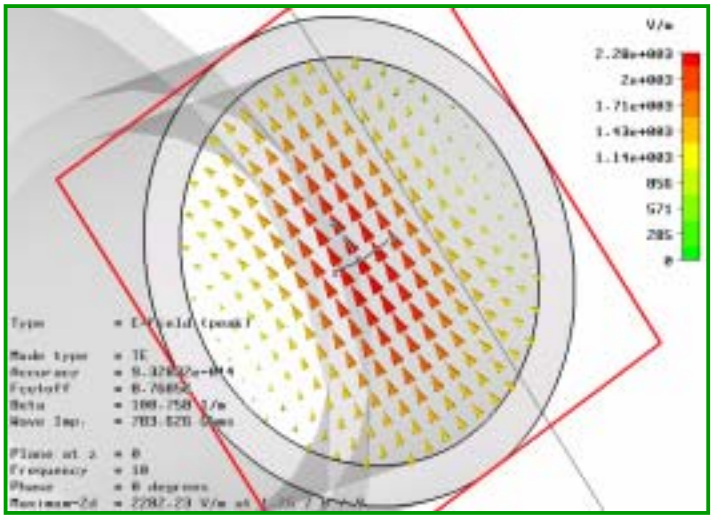
系统会在端口选择
的每个模式上花费时间
故端口模式一般选择为
高次模的数量加一

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

模式分析－场分布

观察基模电场分布（NT->2D/3D Results->Port Modes->Port1->e1）





端口基模电场分布图

观察到端口上第一个模式的电场与XoZ平面对称

故可以在YoZ平面设电壁

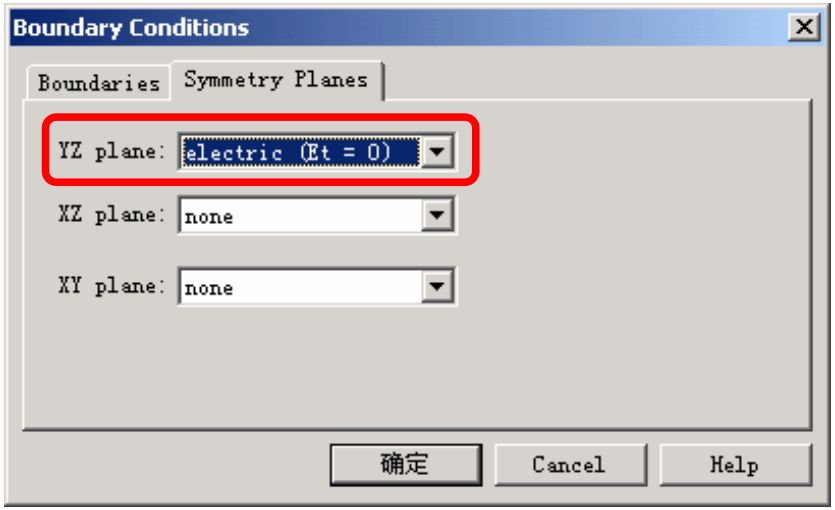
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

设置对称面

设置对称面（Solve->Boundary Conditions->Symmetry Planes）

因本问题基模的电力线都垂直于YZ平面，YZ平面相当于电壁

故可以在XZ平面设置电壁（electric(Et=0)），以降低一半的网格数目



对称面综述：

1. 无　－对此平面不设置对称面
2. 电壁－切向电场为0
3. 磁壁－切向磁场为0

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

模式分析－对称面影响

设置对称面后再次进行模式分析，观察求解记录文件，发现头五个模式发生了变化：



不设对称面的头五个模式

Mode	Type	Z-Wave	Z-Wave-Sigma	Z-Line	F-Cutoff
1	TE	7.836e+002	1.219e-005	---	8.769e+000
2	TE	7.836e+002	1.219e-005	---	8.769e+000
3	TM	2.099e+002	3.871e-006	---	1.145e+001
4	TE	3.596e+002	8.770e-006	---	1.448e+001
5	TE	3.579e+002	7.133e-006	---	1.452e+001

设对称面后的头五个模式

Mode	Type	Z-Wave	Z-Wave-Sigma	Z-Line	F-Cutoff
1	TE	7.836e+002	1.223e-005	---	8.769e+000
2	TE	3.596e+002	8.784e-006	---	1.448e+001
3	TE	2.488e+002	8.052e-008	---	1.815e+001
4	TM	5.711e+002	1.239e-005	---	1.816e+001
5	TE	2.195e+002	5.978e-006	---	1.986e+001

原因是因为对称面的设置，让某些模式被“吃”掉了（如基模的简并模式和次高模）

所以在仿真多模问题时，要特别注意对称面的设置

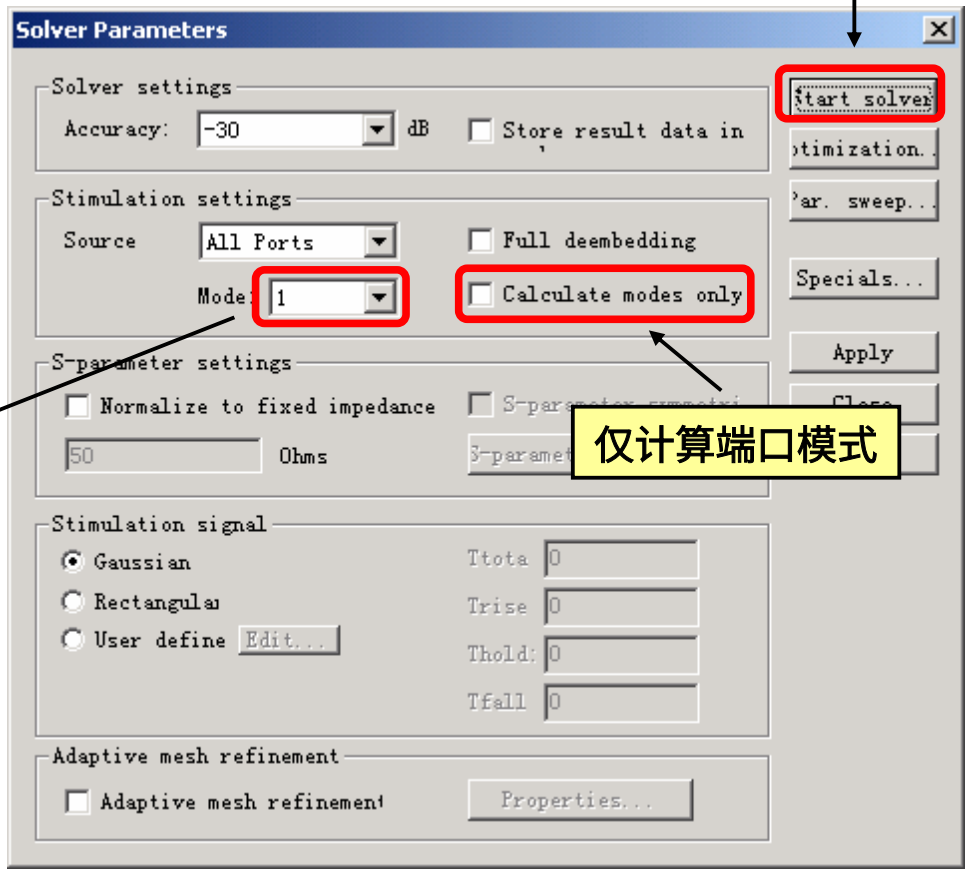
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

设置求解器

设置求解器（Solve->Transient Solver）

去掉选择“仅计算模式”（Calculate modes only）

设置激励模式（mode）为1，开始求解（Start solver）



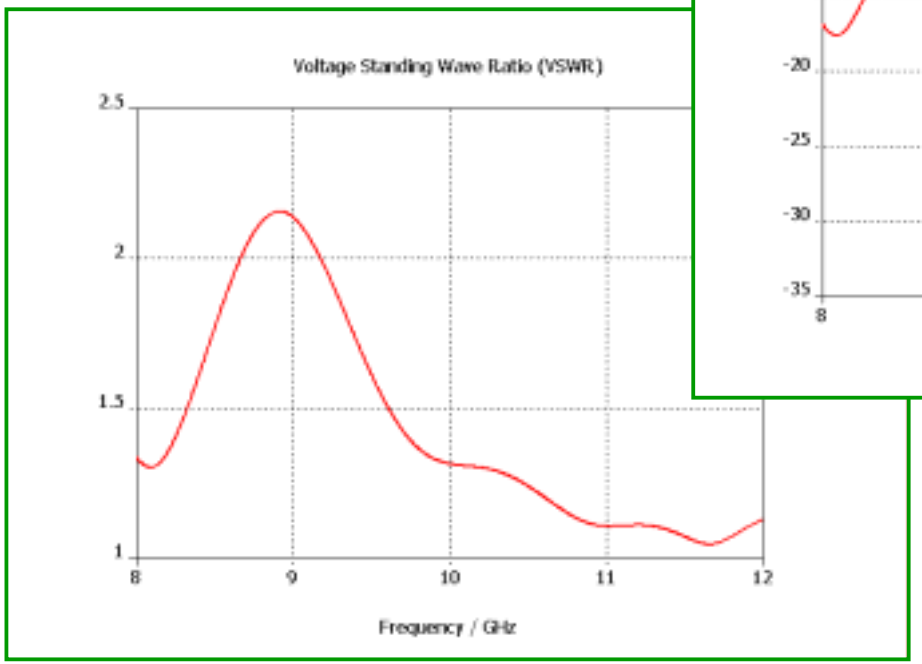
此处可选择是用哪一个模式进行激励（All表示所有模式）

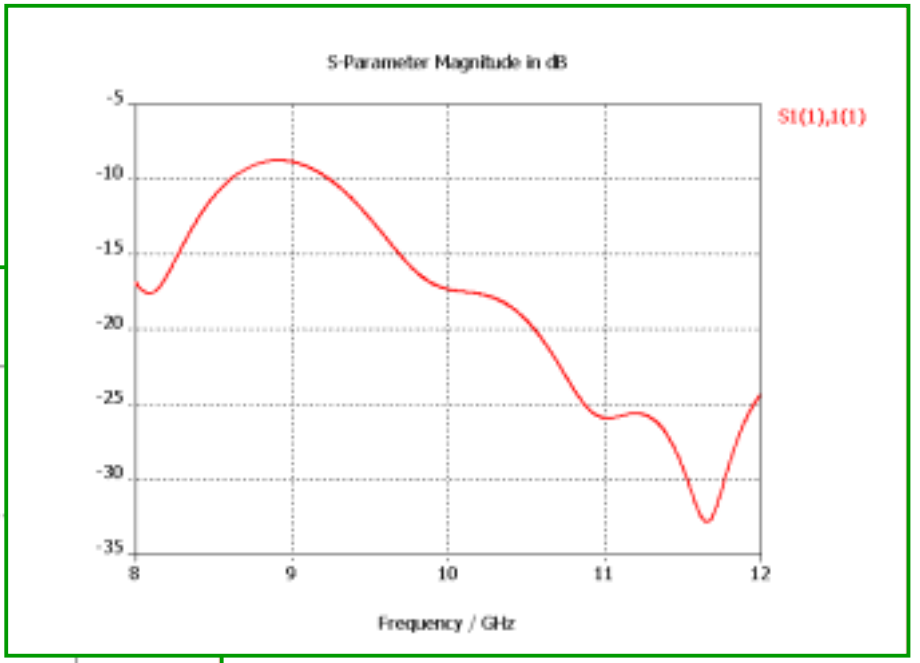
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

1D Results

在1D Results中观察S11和驻波曲线

VSWR



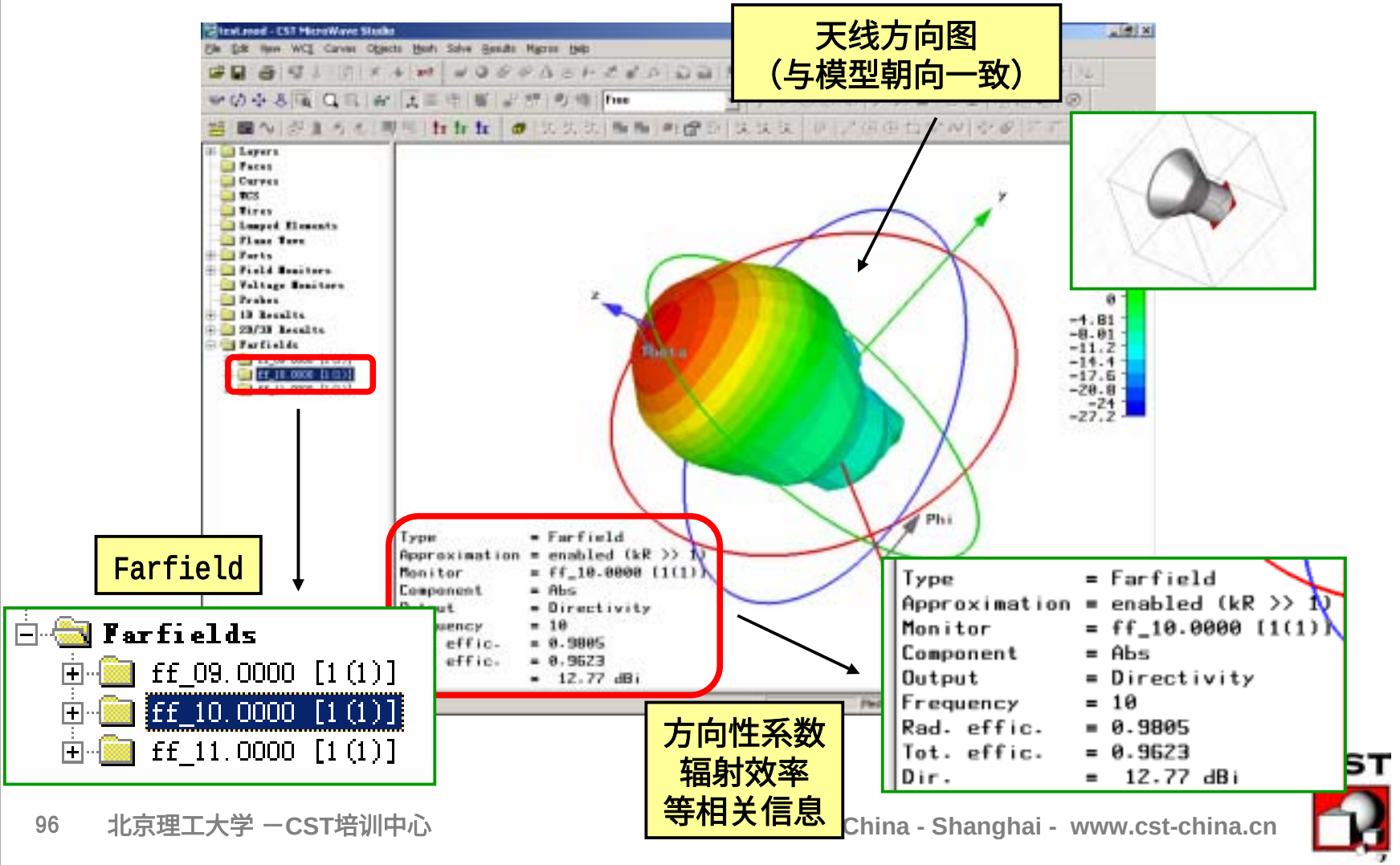


S11

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

Farfield－3D方向图

天线的辐射特性可在NT->Farfields中得到



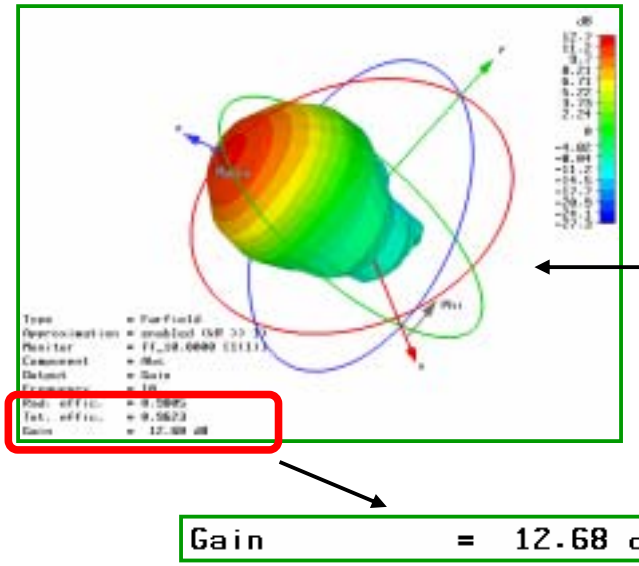
Farfield—特性参数（1）

可在“特性参数”窗口对Farfield结果的显示进行设置

在Farfield Plot中选择Plot mode页

并在下拉菜单中选择增益（Gain）并确定

显示的3D方向图就由方向性系数改为增益，同时左下角也可看到最大增益的具体数值





启动“特性参数”方法：

1. 双击Farfied结果图

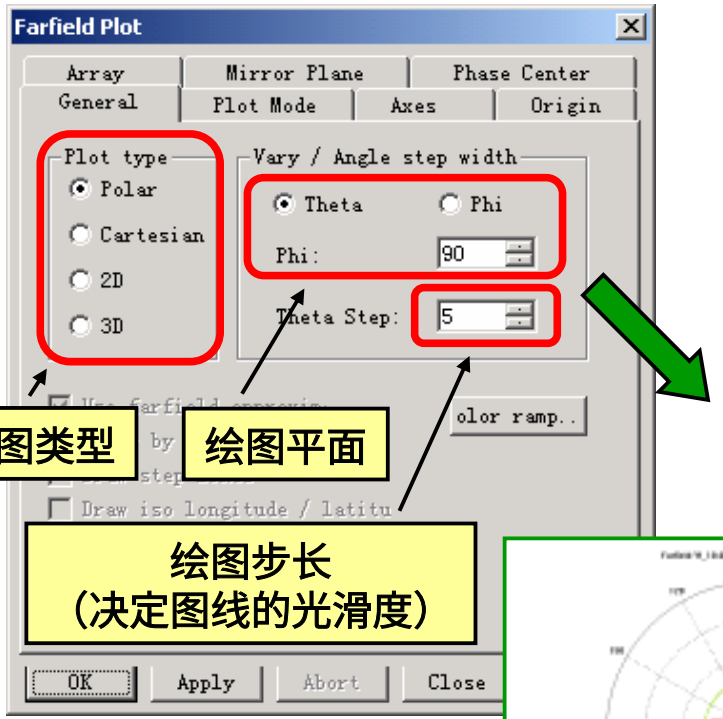
2. 从右键菜单选择 Plot Properties

续

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

Farfield—特性参数（2）

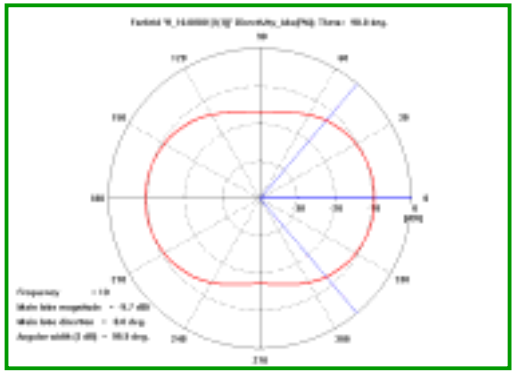
在Farfield Plot中选择General页，在绘图类型（Plot type）中选择Polar并设置好绘图平面参数并确定，就可得到对应的极坐标方向图



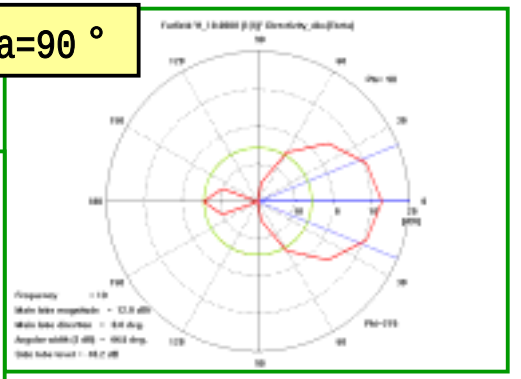
绘图类型

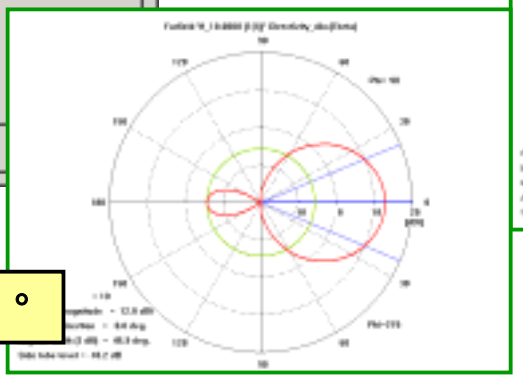
绘图平面

绘图步长
（决定图线的光滑度）



Theta=90 °





Phi=90 °

Phi=90 °
（Step=20 °）

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

目次

- CST 公司简介
- CST MWS 理论简介
- CST MWS 功能简介
  - 概述 / CAD导入导出
- CST MWS 例题
  - 例题1：H面波导弯头（S参量）
  - 例题2：圆波导喇叭天线（方向图）
  - 例题3：T形接头（优化）
- CST MWS 分类专题
  - 建模 / 仿真参数设置流程 / 求解器 / 材料 / VBA宏
- CST MWS 第5版新功能简介
- CST MWS 应用实例
- CST MWS 总结

专注高频线路板pcb生产（板材有：F4B,Rogers, TACONIC，ARLON, TP-2等），13823677869 QQ116425136 叶工

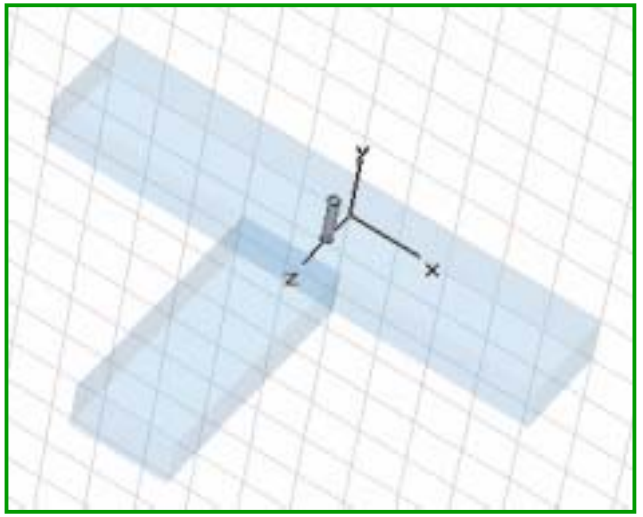
带销钉的T-接头

要求：优化带销钉的T形接头，使带内S11最小

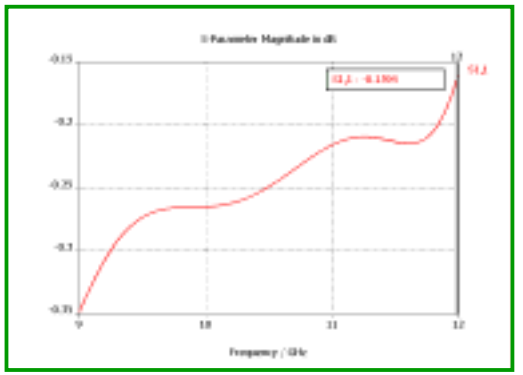
尺寸：每段为10×20×50mm的T形三通

中间加一根半径1mm的PEC销钉

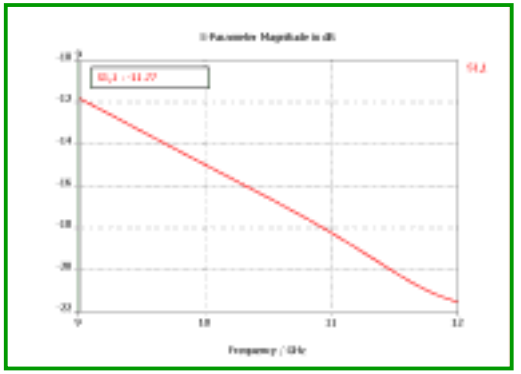
频带：9～12GHz



模型结构图



S11(优化前)



S21(优化后)

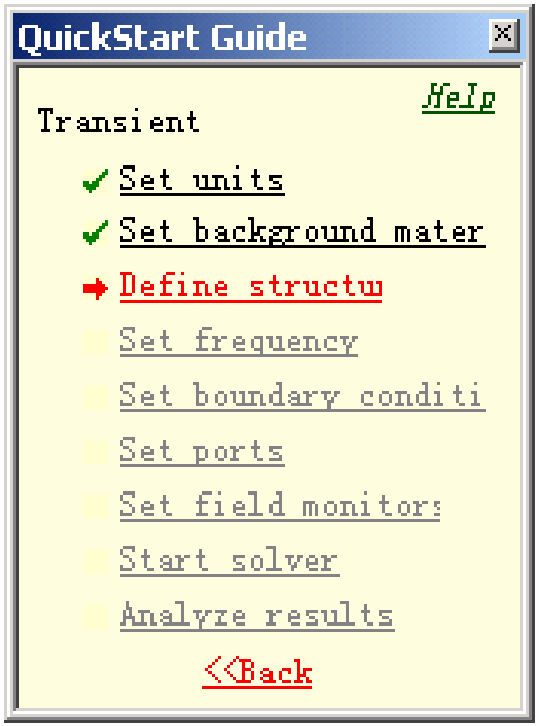
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

建模前设置

因相关设置前面已详细叙述过，故此处不再赘述

建模前设置步骤：

1. 开始新项目
2. 选择Waveguide Coupler模板并确认
3. 设置工作平面为（100，10，10）
4. 单位（mm，GHz）不作改变
5. 背景材料（PEC）不作改变



© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

T一形波导

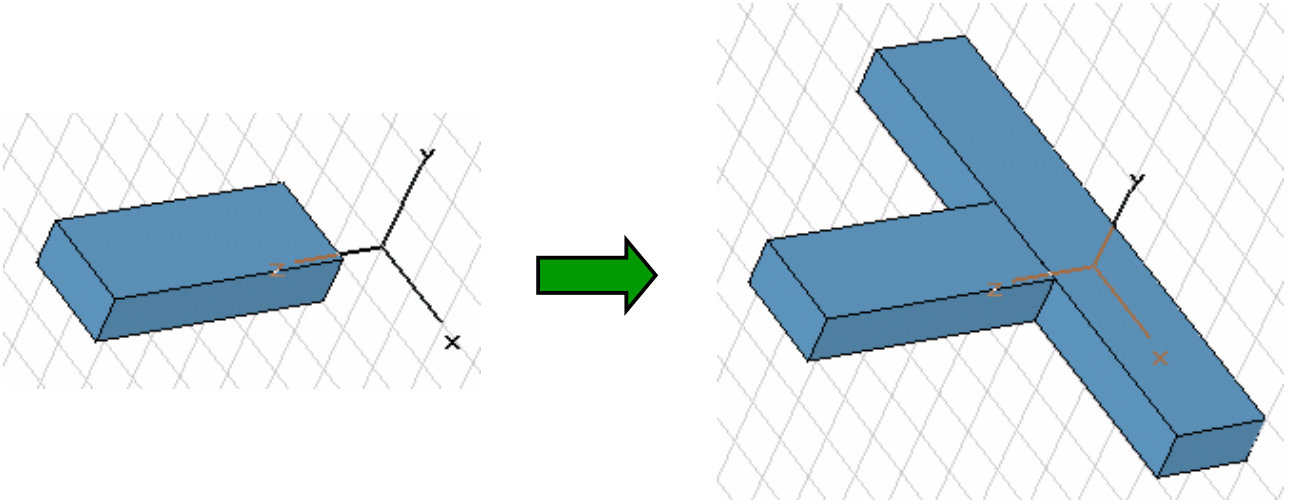
选中基本形体中的立方体，直接按ESC键，在弹出窗口中输入以下数据并确定

Xmin=-10, Xmax=10, Ymin=0, Ymax=10, Zmin=20, Zmax=70, Layer=Vacuum

再选中立方体，直接按ESC键，在弹出窗口中输入以下数据并确定

Xmin=-50, Xmax=50, Ymin=0, Ymax=10, Zmin=0, Zmax=20, Layer=Vacuum

真空T一形波导便建立完成



© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

输入参数

点击工具栏上图标 

或从主菜单选择（Edit->Parameters）激活参数输入框

在（Name，Value，Description）中分别输入：

（h，10，height），（offset，20，location）后确定（Close）

含义：定义了h和offset两个变量，其初始值分别为10，20



© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

销钉

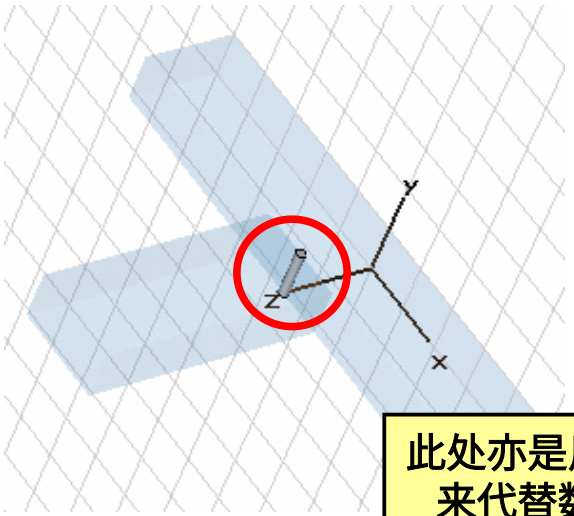
选中基本形体中的圆柱，直接按ESC键，在弹出窗口中输入以下数据并确定

Orientation=Y, OuterRadius=1, InnerRadius=0

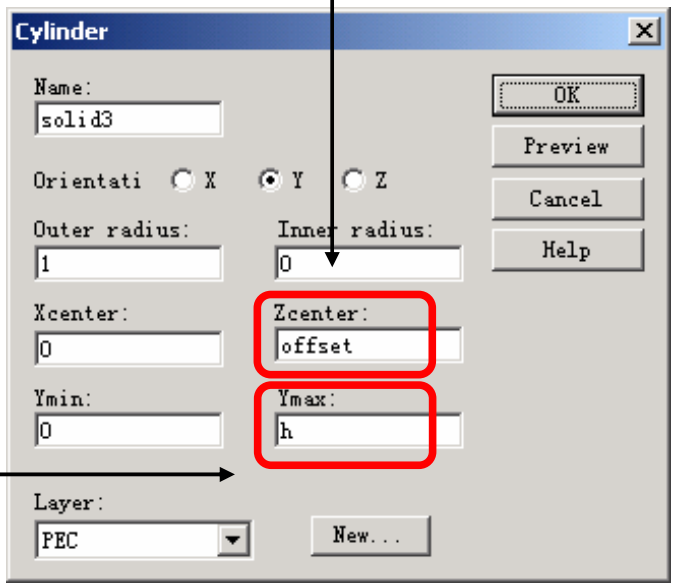
Xcenter=0, Zcenter=offset, Ymin=0, Ymax=h, Layer=PEC

PEC销钉便建立完成

因已定义参数 offset=20
此时输入 offset则
相当于直接输入数字20



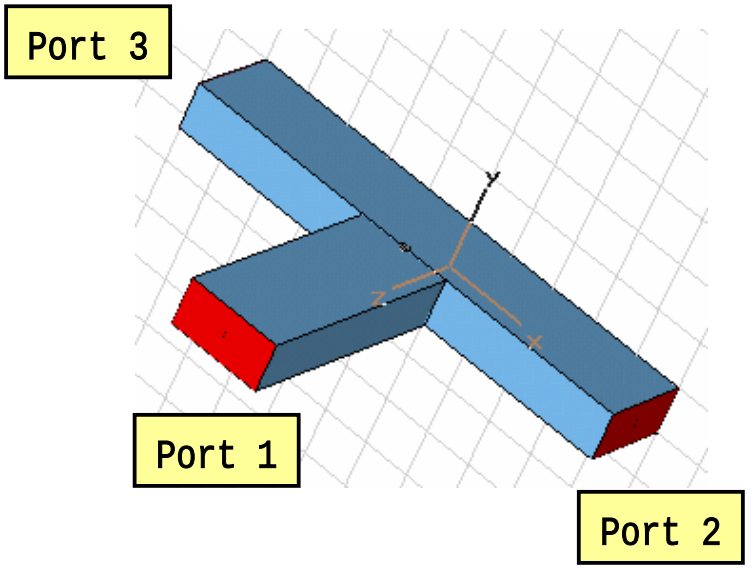
此处亦是用变量h
来代替数字10

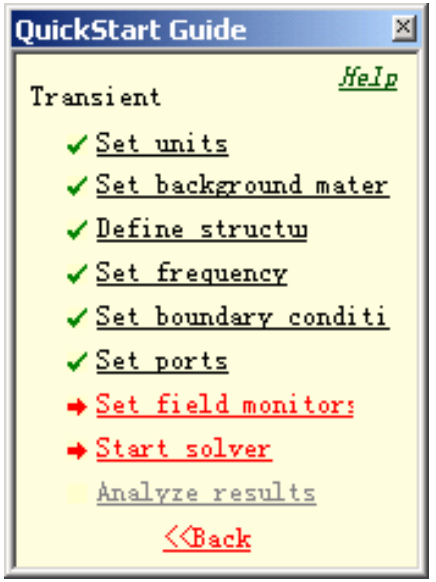


© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

建模后设置

1. 设置频率范围为9～12GHz
2. 边界条件（Boundary Condition）不做改变（均为electric边界）
3. 在设置对称面（Symmetry Planes）里，将XZ平面设为电壁（electric）
4. 选取3个端面，分别设为1、2、3端口

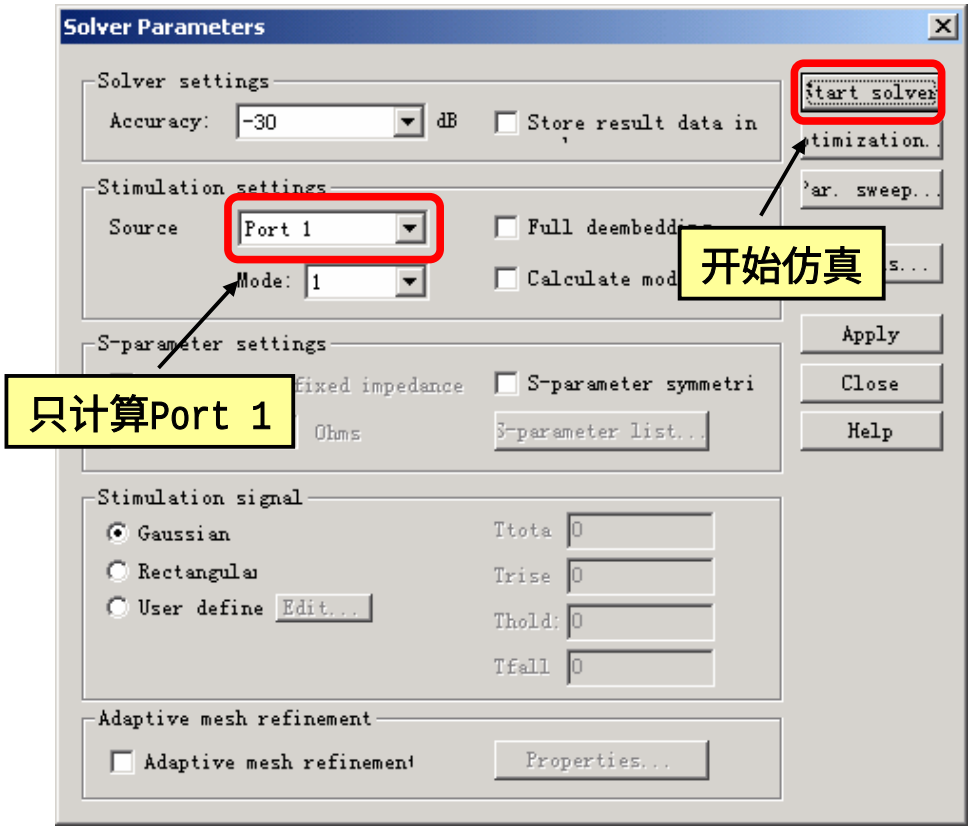




© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

初算

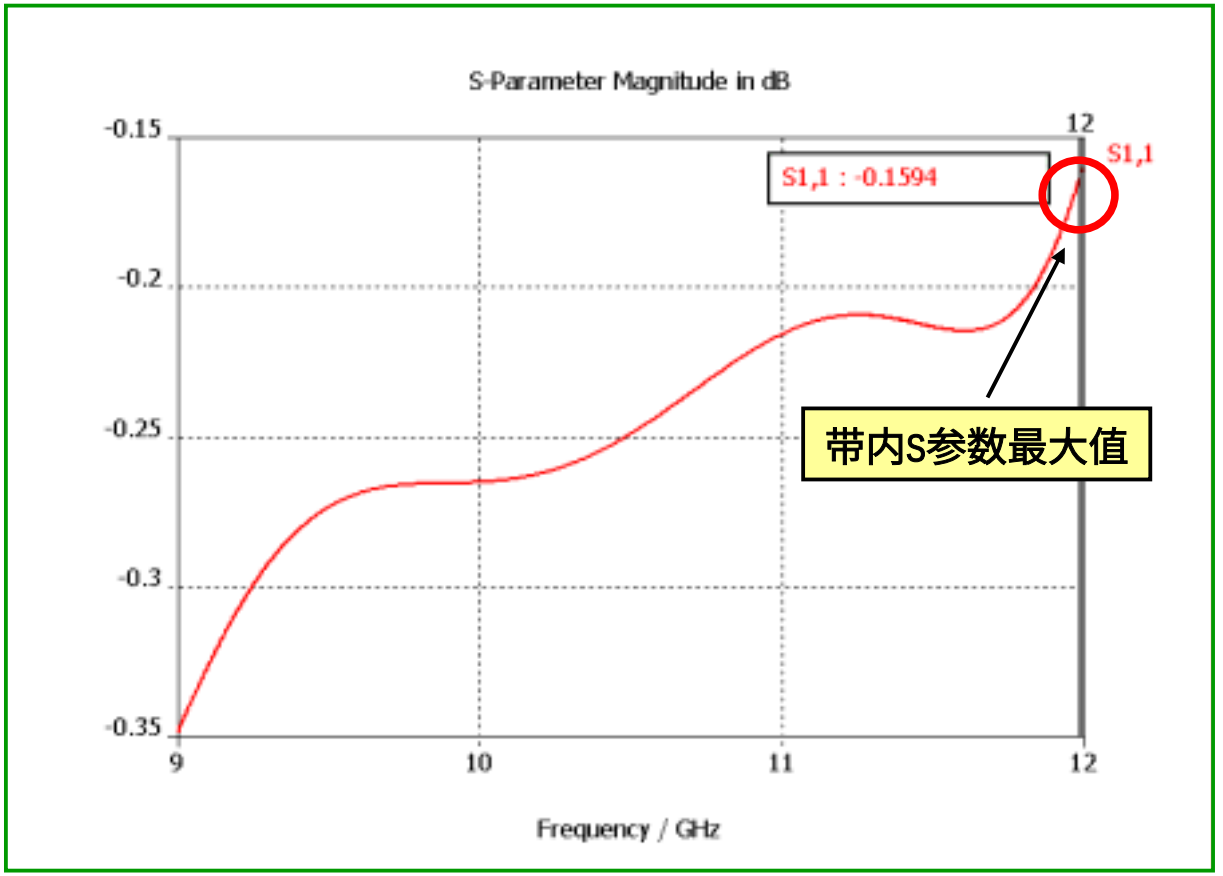
启动时域求解器，选取Port 1，直接开始仿真



© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

初算结果

计算完成后，观察S11，发现S11很大，近乎全反射



© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

启动优化器

启动优化器（Solve->Transient Solver->Opitimization）

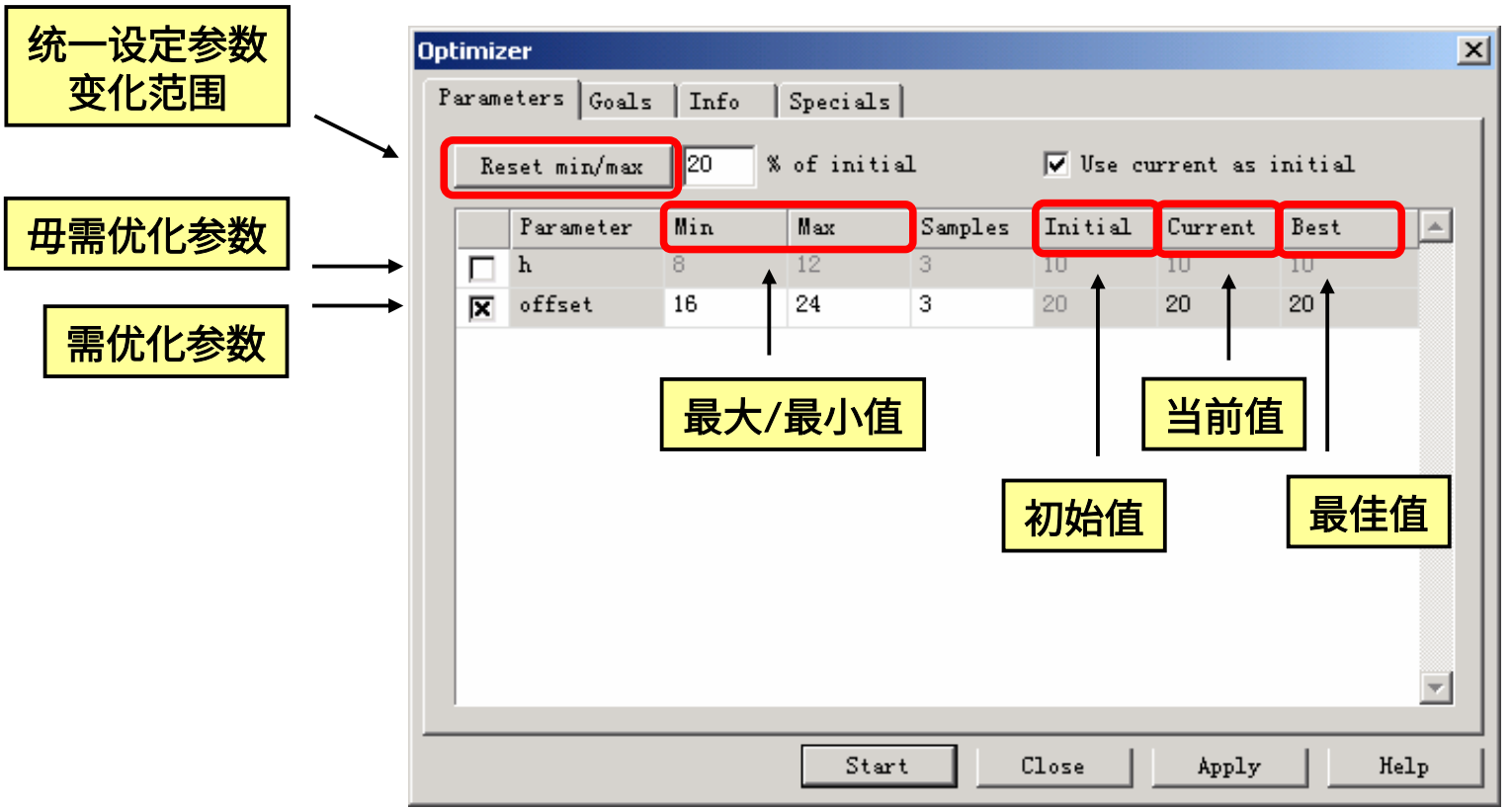


© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

优化器设定－优化参数

选中优化器的优化参数页（Parameters）

选中offset变量，在Reset min/max框中输入20，并点击此按钮

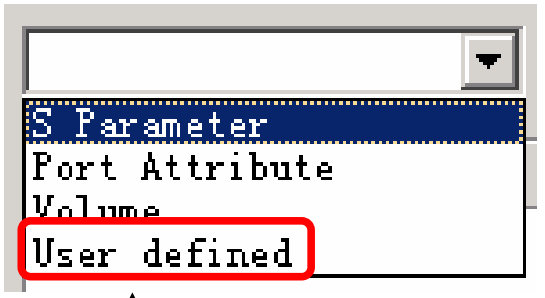


© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

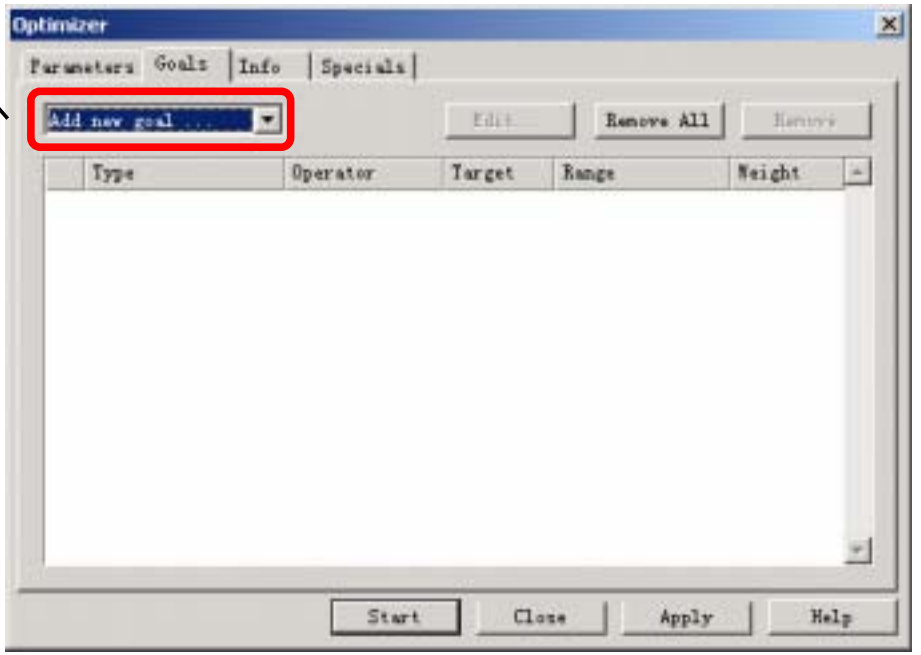
优化器设定－优化目标（1）

选中优化器的优化目标页（Goals）

点击添加参数（Add new goal），在下拉菜单中选择S Parameter



以S参数为优化目标



用户还可自定义优化目标
（如天线的增益，主瓣宽度等）

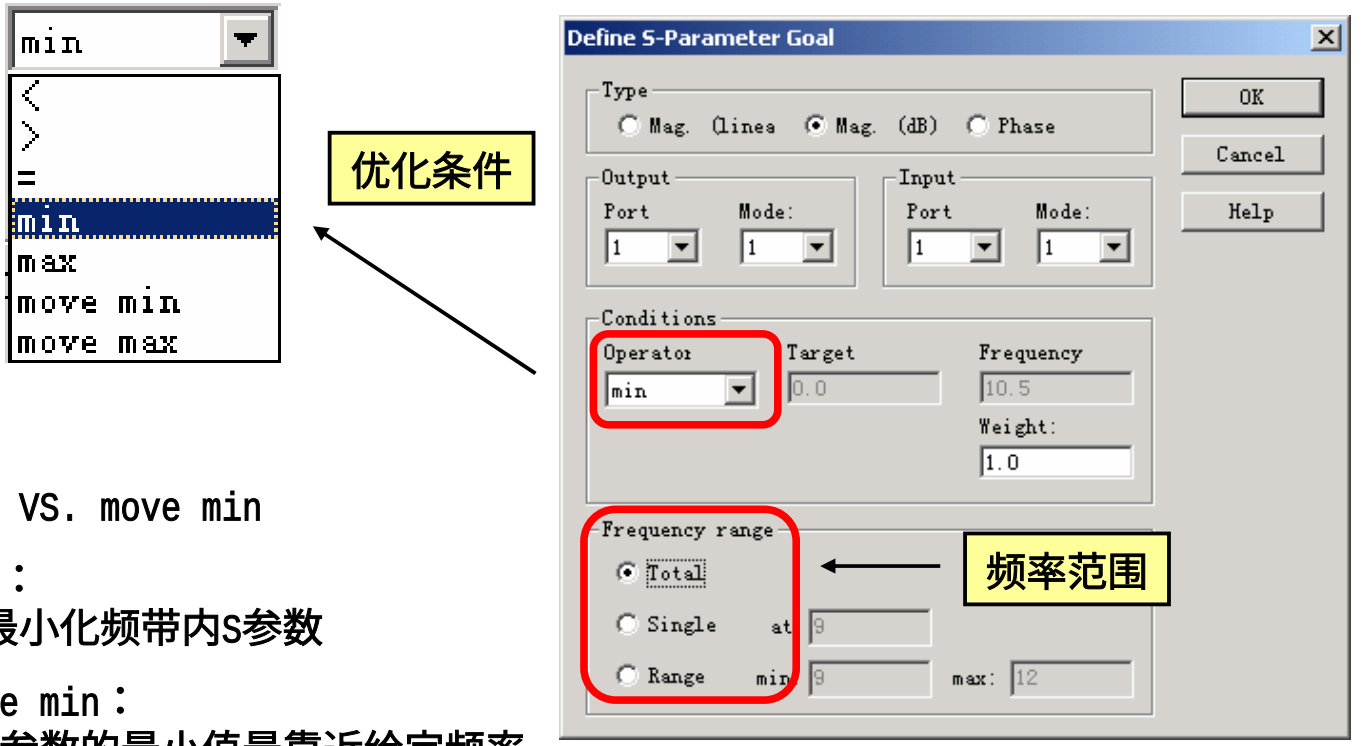
续

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

优化器设定－优化目标（2）

在弹出的定义S参数目标窗口中，输入以下参数后，确定

Type＝Mag (dB)，Operator＝min，Frequency range＝Total



min VS. move min

min：
－最小化频带内S参数

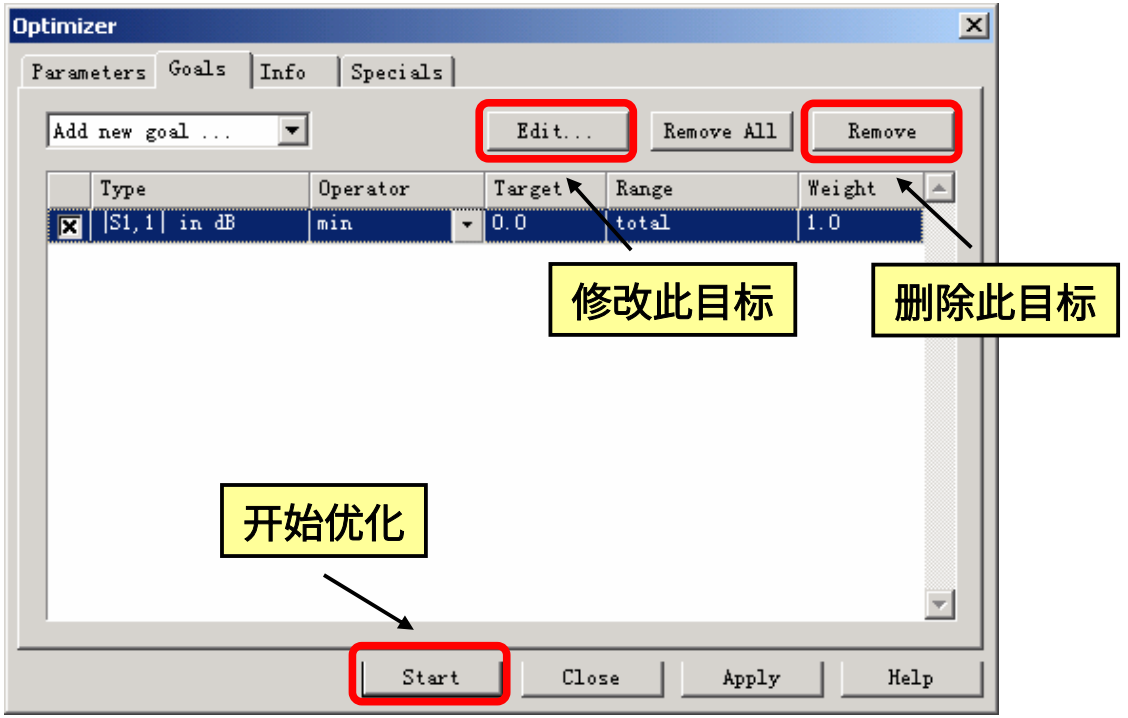
move min：
－S参数的最小值最靠近给定频率

续

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

优化器设定－优化目标（3）

设定完成后的优化目标窗口如下：



CST MWS里可以不同频段设定不同的优化目标，多目标同时优化

选中一个已定义的目标，点击Edit按钮，可对它进行修改，删除等操作

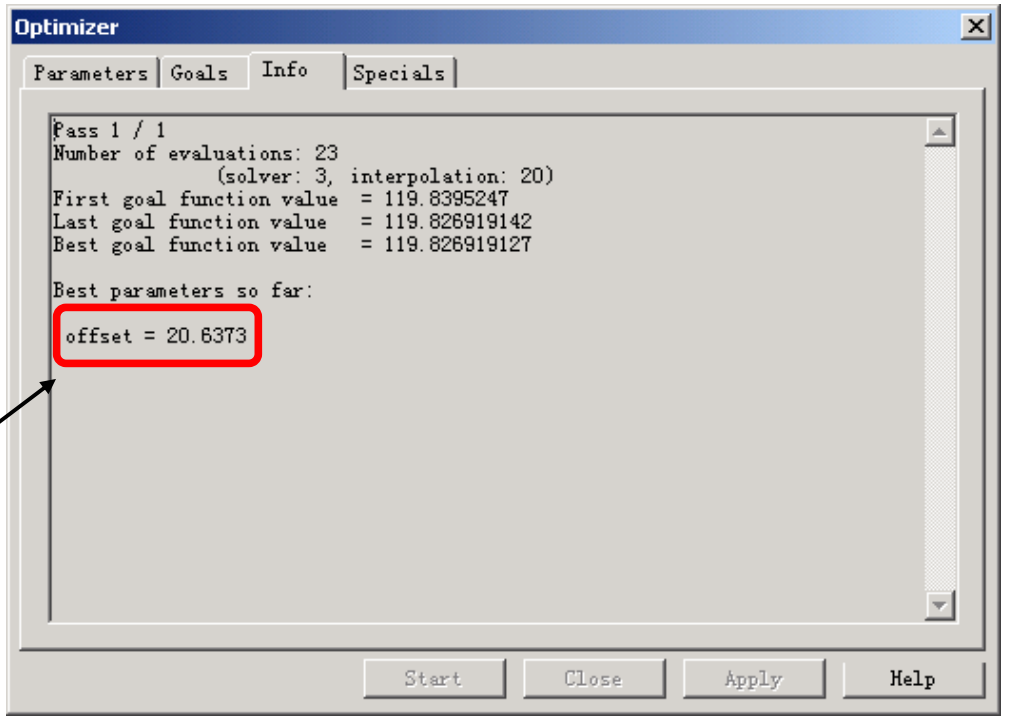
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

开始优化

开始优化时，系统会自动切换到信息页（Info），显示优化进程中各种信息

其中有迭代次数，优化目标函数初始值，上次值和最佳值

其中“最优参数值”（Best parameters so far），显示了当前的最优参数



最优参数值

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

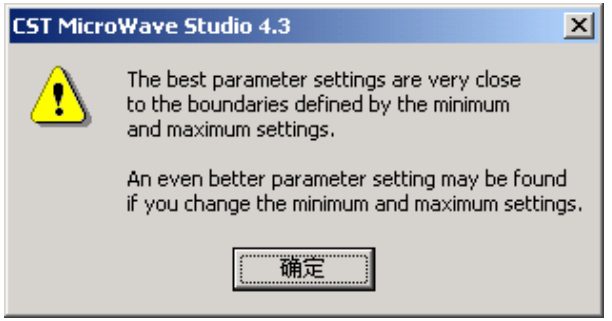
初次优化完成

1．系统有时会警告需增加Sample或减小参数变化范围，一般情况下是增加Sample

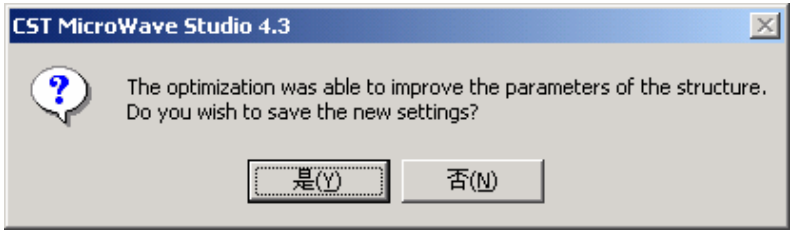


2．确定后再次出现警告，告知最佳参数已在设定的范围边缘

如果模型许可，加大参数范围，可得到更优的目标函数值



3．再次确定后选择Yes，用最佳参数更新模型



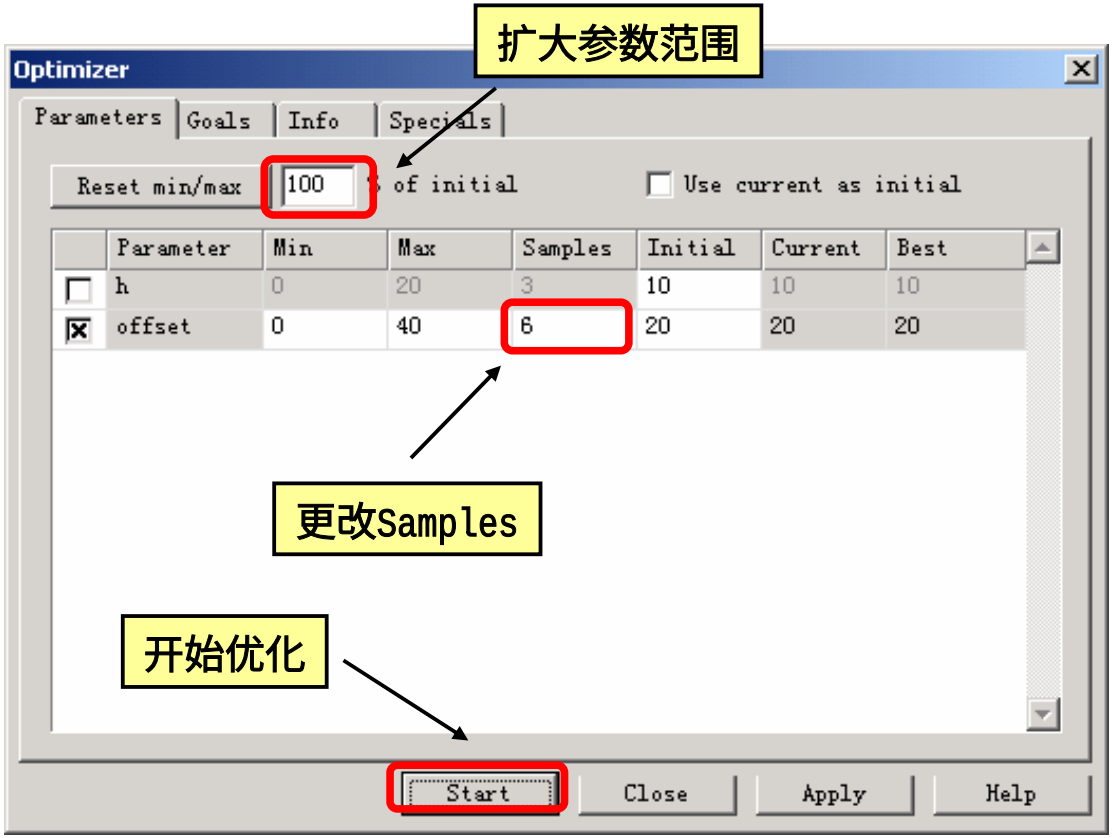
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

重设优化参数

返回优化参数页（Parameters），更改以下设定后按Start，重新开始优化

将Reset min/max改为100并点击此按钮，以扩大参数范围

将Samples改为6



© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

重新优化

重设优化参数后，没有出现警告信息，顺利完成

确认更新，Info页上显示最佳参数为7.07723，此即销钉的最佳Z坐标

点击Close按钮关闭窗口



注：

理论上最佳参数为offset＝10

为节省时间故

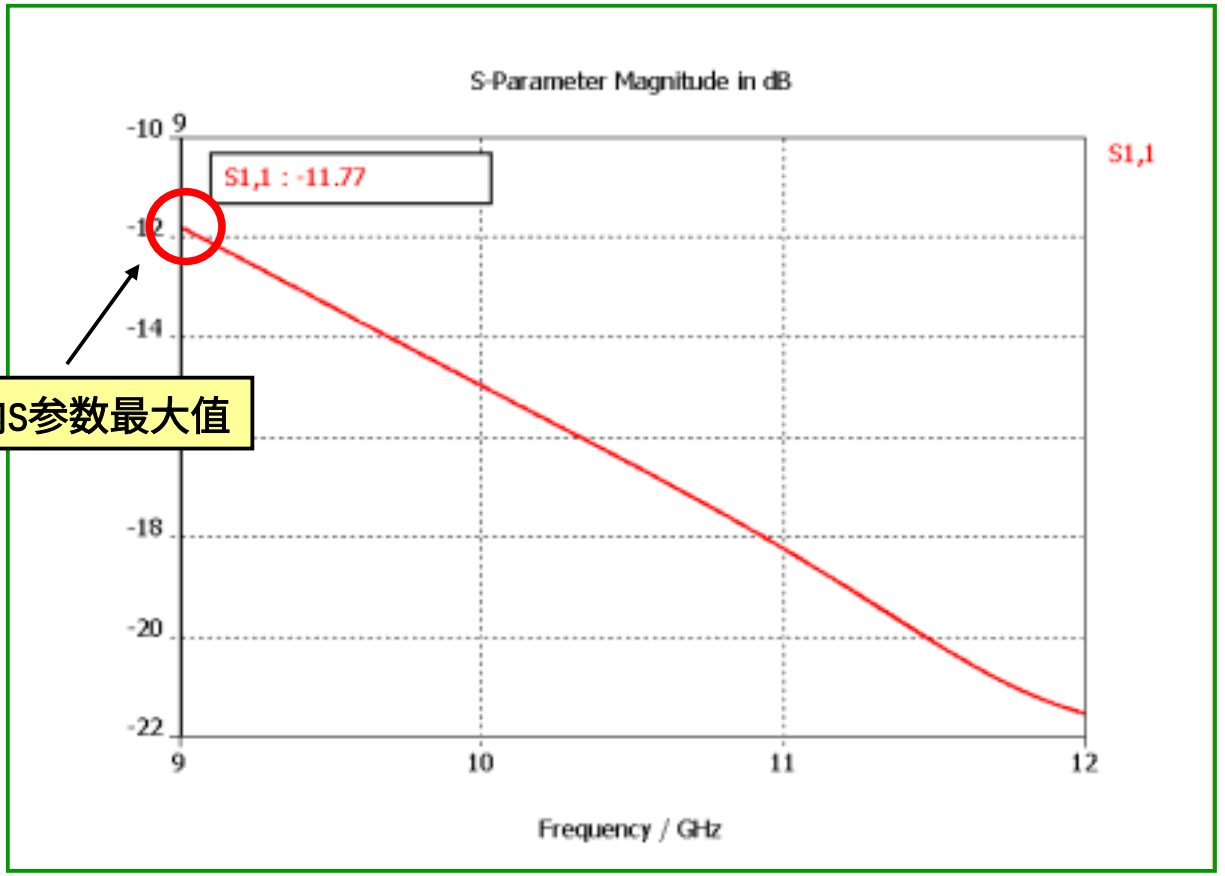
没有进行网格加密

导致结果与理论值约有偏差

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

优化后的S11

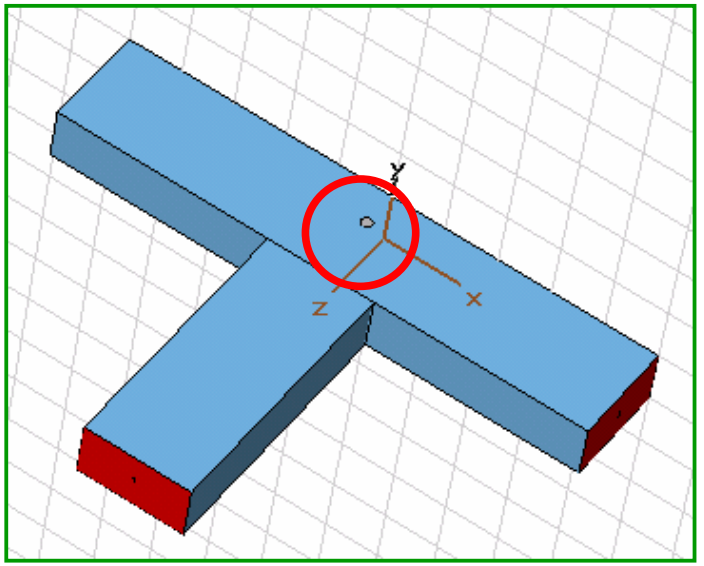
观察1D Results中的S11，此时S11的最大值为-11.77，实现了我们的优化目标

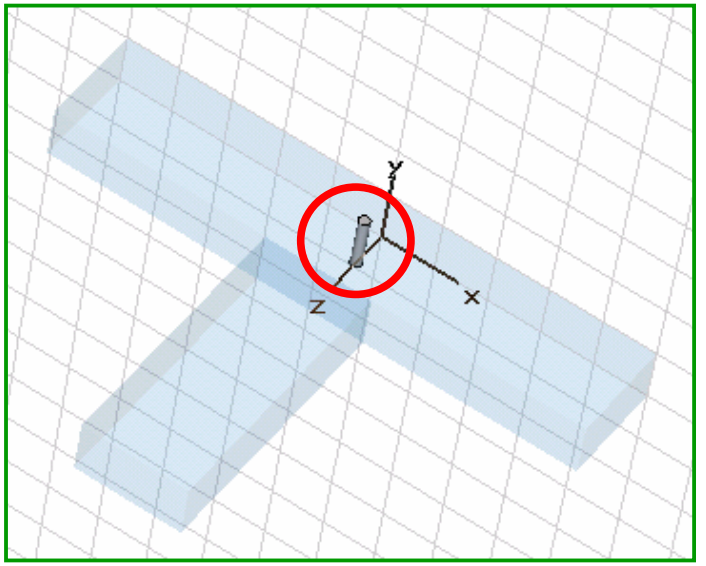


© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

优化后的模型结构图

优化结束后，模型自动更新，销钉位置改变





© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

目次

- CST 公司简介
- CST MWS 理论简介
- CST MWS 功能简介
  - 概述 / CAD导入导出
- CST MWS 例题
  - 例题1：H面波导弯头（S参量）
  - 例题2：圆波导喇叭天线（方向图）
  - 例题3：T形接头（优化）
- CST MWS 分类专题
  - 建模 / 仿真参数设置流程 / 求解器 / 材料 / VBA宏
- CST MWS 第5版新功能简介
- CST MWS 应用实例
- CST MWS 总结

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

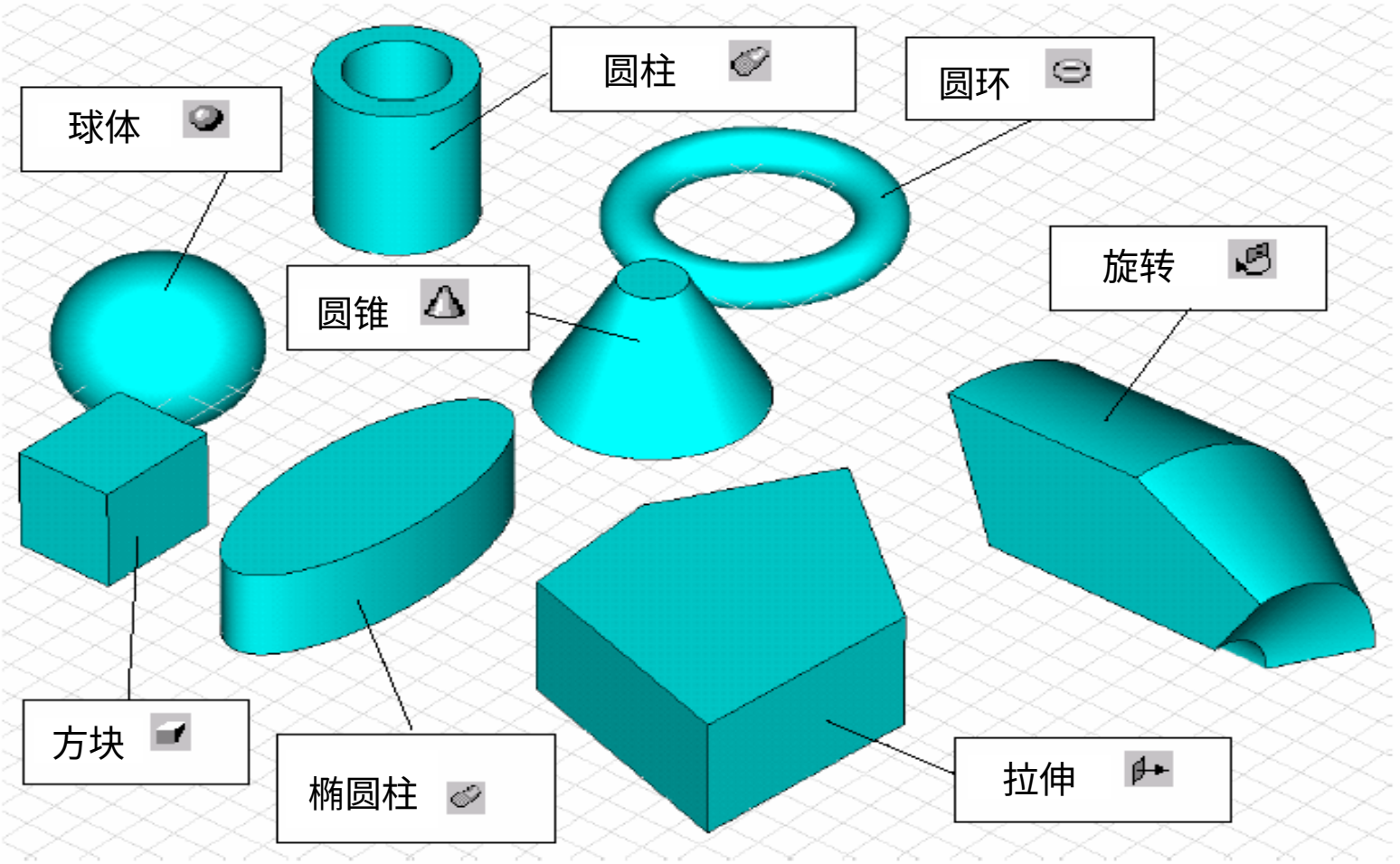
CST MWS 分类专题：建模



© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

基本3D结构汇总

除了立方体外，CST MWS还提供了各种基本建模单元，均可依照前述方法构建



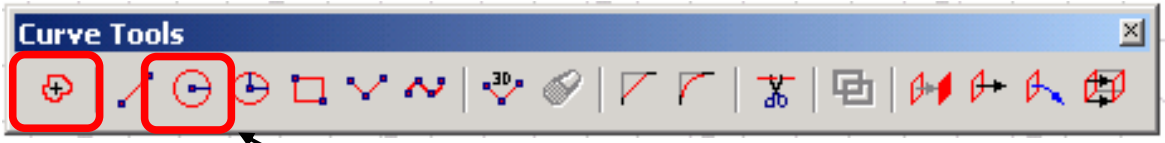
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

2D图形输入

除了3D模型，在建模时，经常还需要进行平面图形的构建

1．点击工具栏上图标

或从主菜单选择
Curves->New Curve

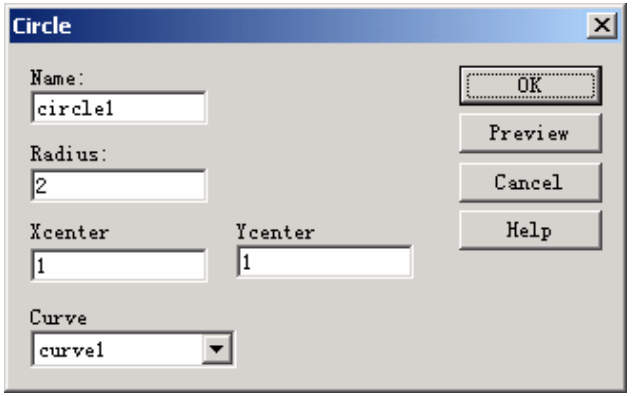


创建新曲线

点选“圆环”

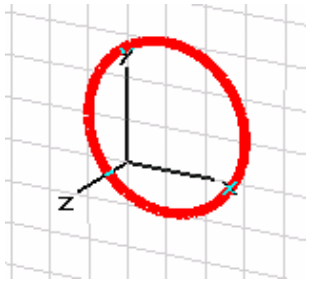
2．选取所需结构

3．按ESC键，输入结构参数



输入圆环参数

4．预览无误后确定



生成圆环

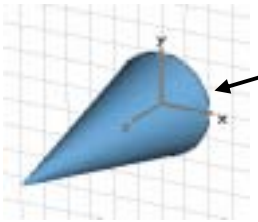
其它2D结构构建方法类似

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

结构变换－概述

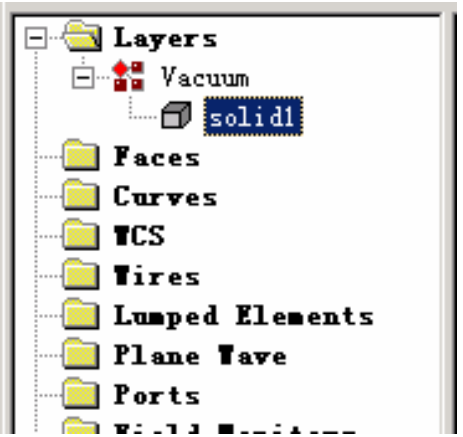
除了基本构件，结构变换工具是运用最多的，所以必须熟练掌握

1．建好物体 

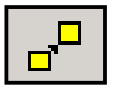


圆锥

2．双击此物体，或在右边的NT上选中

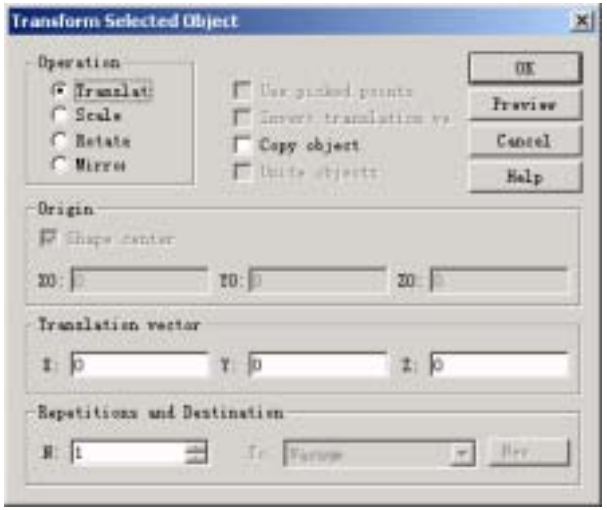


！必须先选中
需要变换的物体

3．点击工具栏上图标 

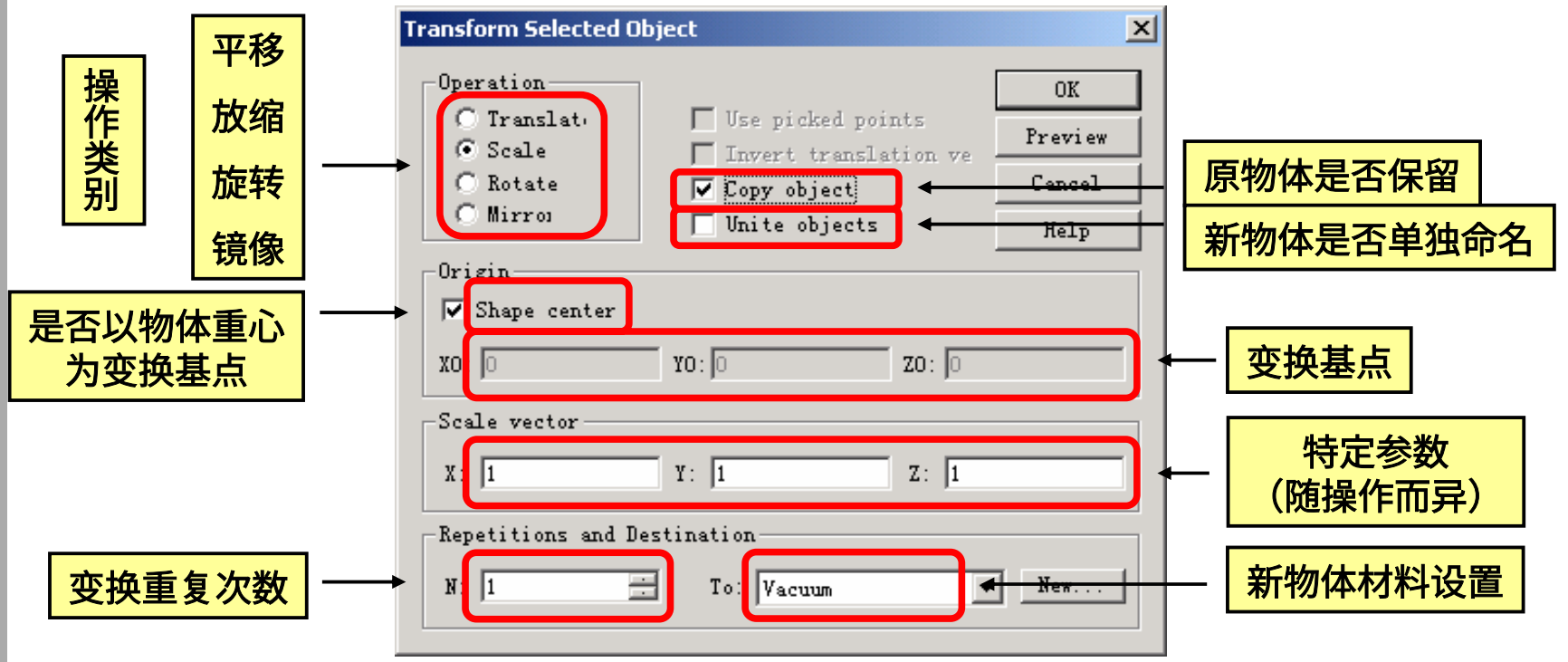
或从主菜单选择
Objects->Transform

4．打开变换窗口



© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

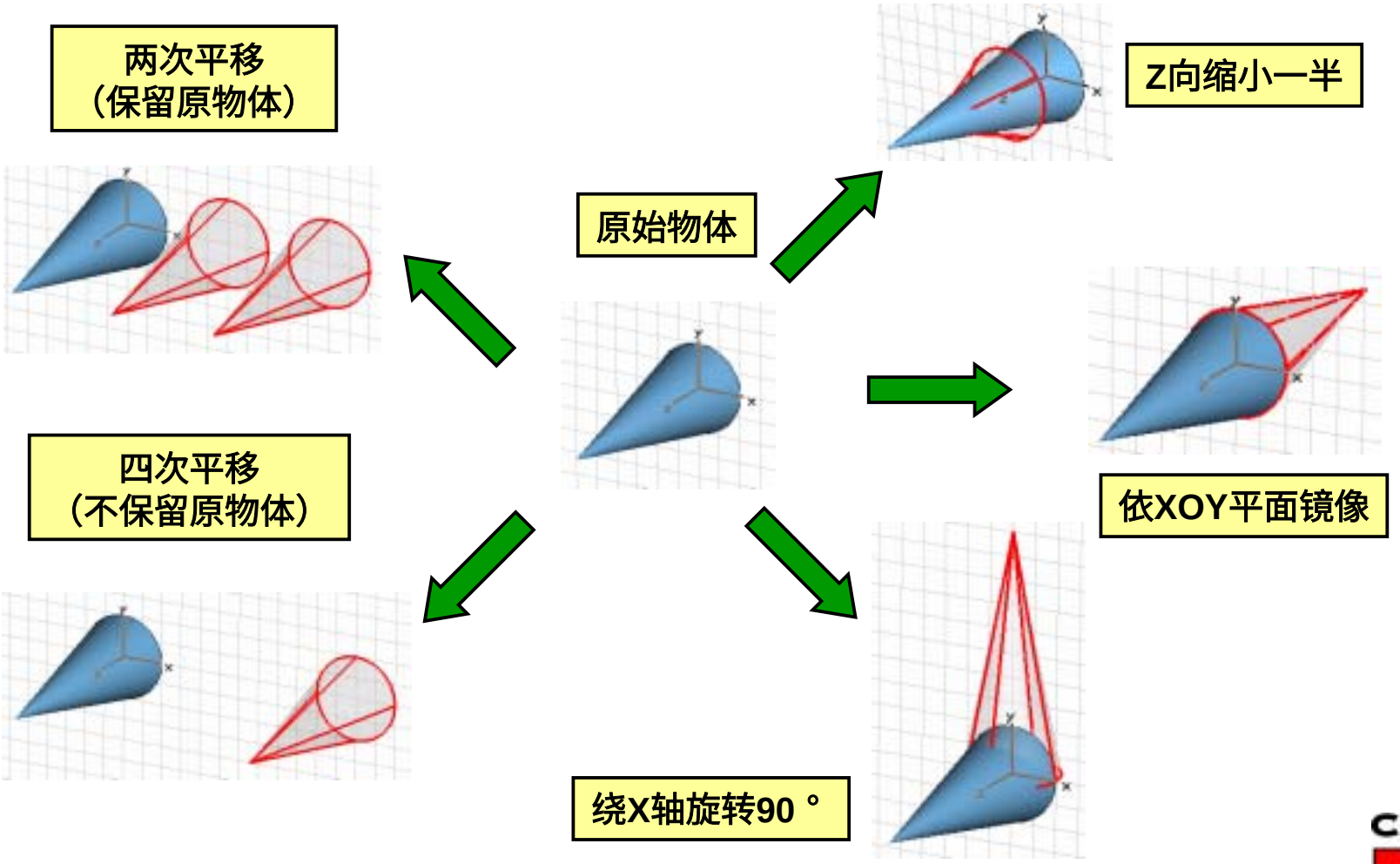
结构变换－窗口详解



© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

结构变换－效果举例

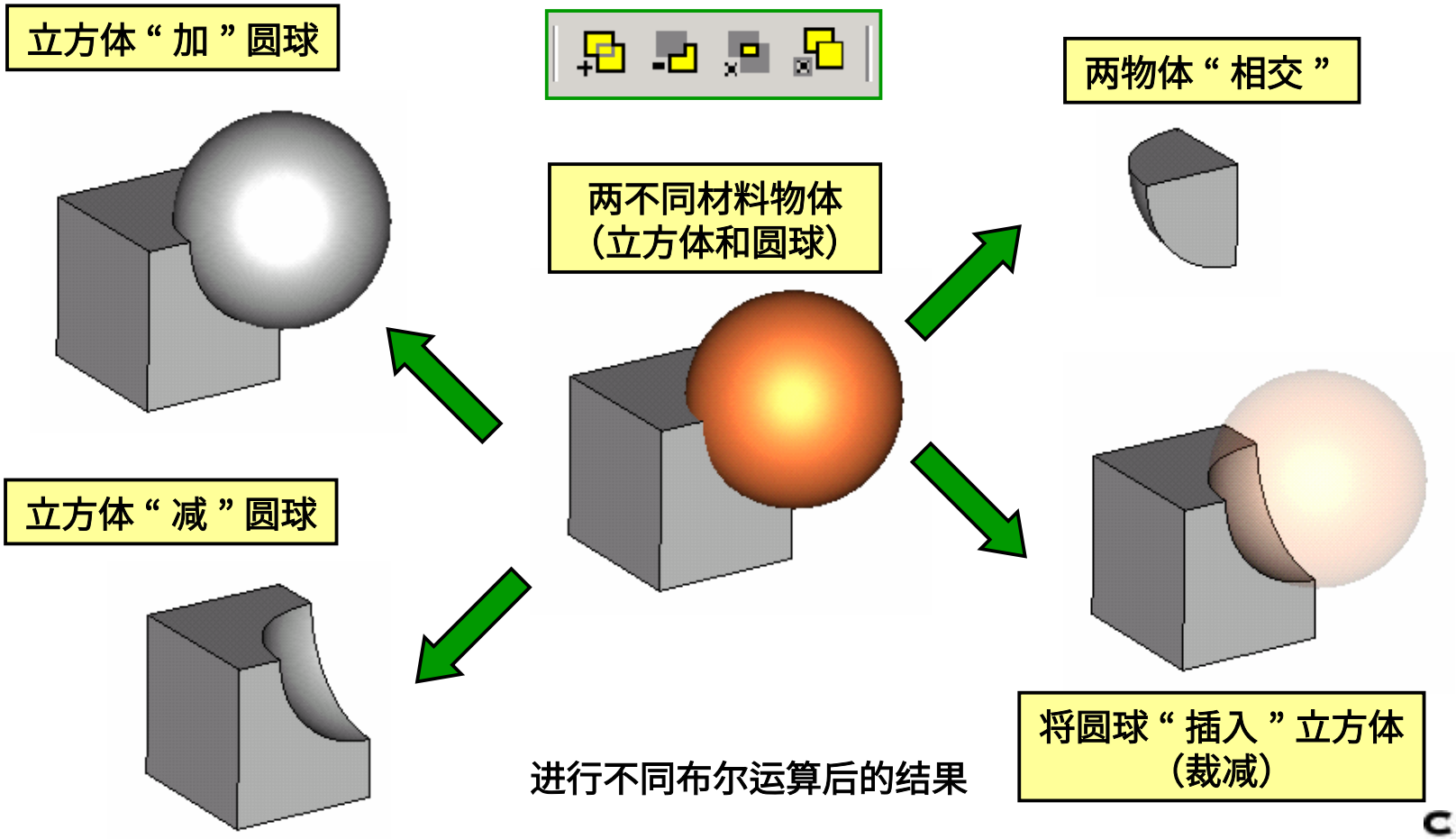
现对各类变换命令的效果举例说明（皆为预览效果）



© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

布尔运算－概述

CST MWS共提供了加、减、相交和插入四种布尔运算

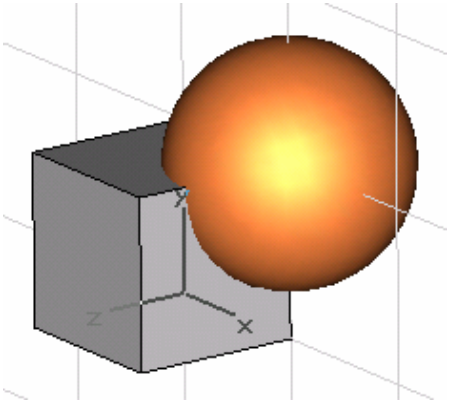


© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

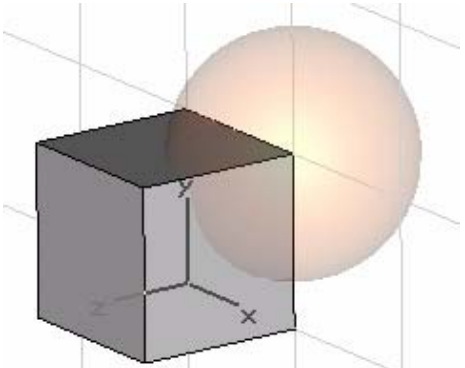
布尔运算－操作步骤

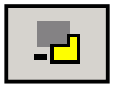
现以立方体“减”圆球为例，来说明布尔运算的操作步骤

1．原始两不同材料物体



2．选择第一个物体（立方体）

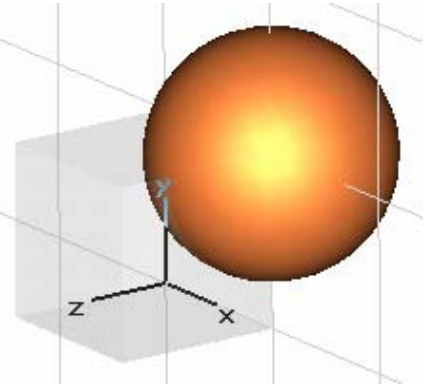


3．点击工具栏上图标 

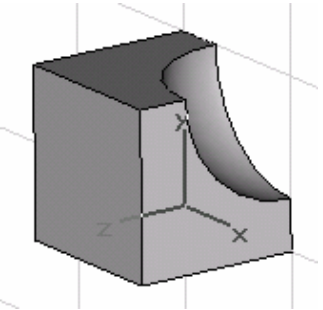
或从主菜单选择

Objects->Boolean->Subtract

4．选择第二个物体（圆球）



5．回车确定



© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

工作坐标系－概述

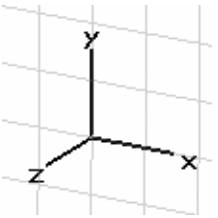
CST MWS中有两套坐标系统

1．全局坐标系（X，Y，Z）

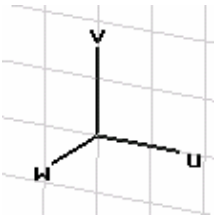
很多功能只针对它有效；

2．工作坐标系（U，V，W）　（简称WGS）

可方便的用它创建倾斜物体

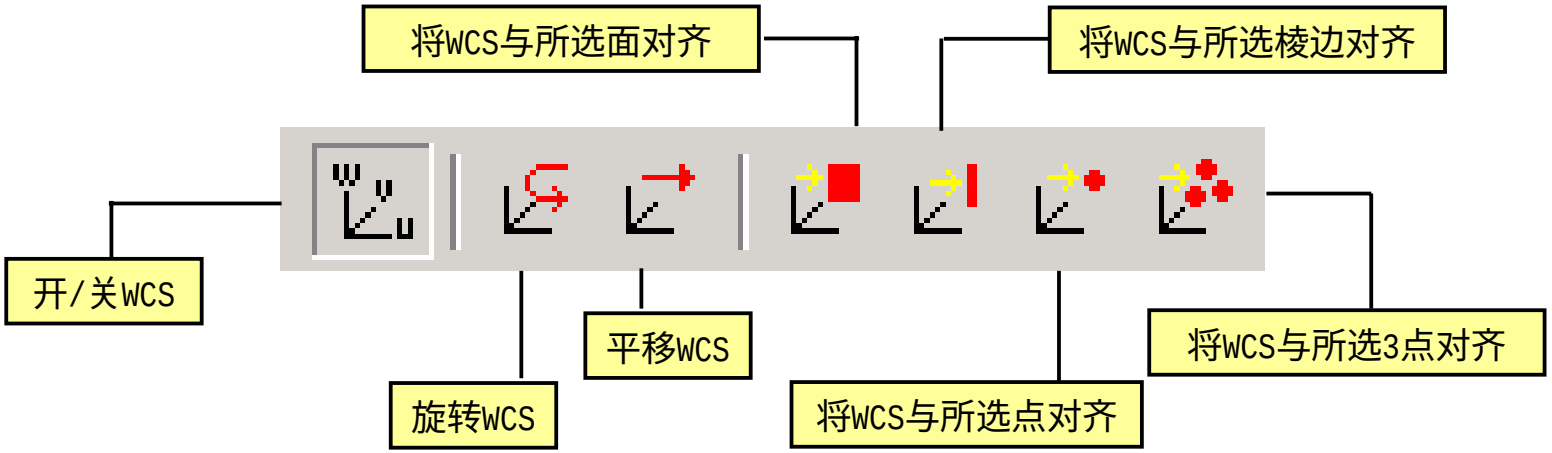


VS.



全局坐标系　　工作坐标系

所有WCS指令含义见下：

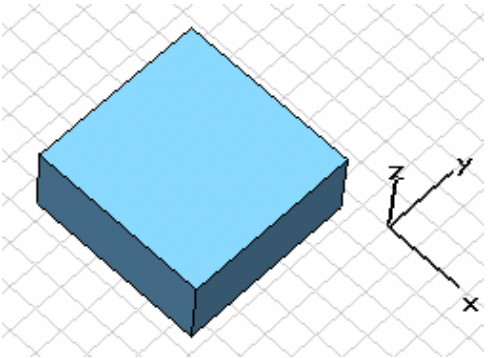


© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

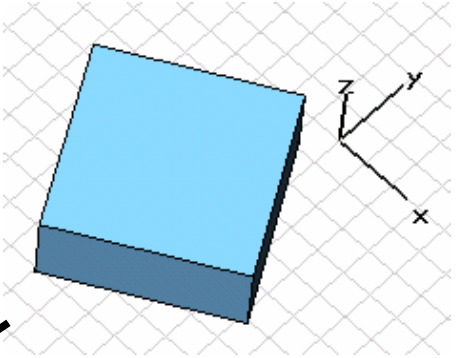
工作坐标系－应用举例（1）

现用一立方体上倾斜圆柱的创建过程来举例说明WCS的用法

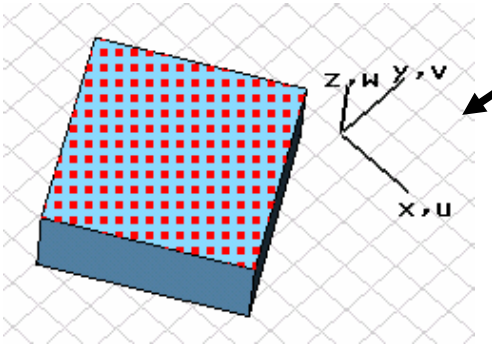
1．全局坐标系下的立方体



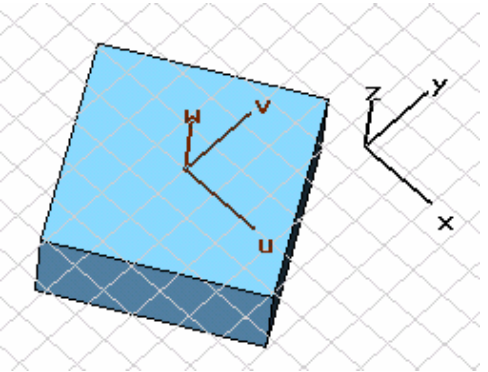
2．绕Z轴旋转30°



3．激活WCS，选中顶面



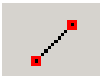
4．让WCS与顶面对齐

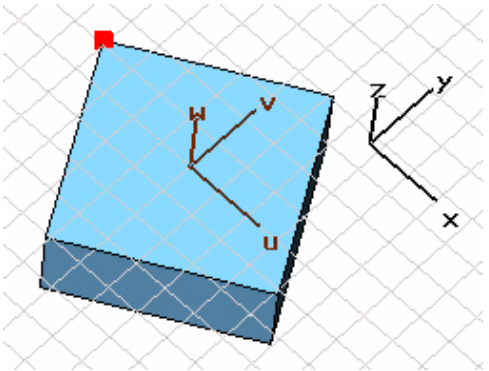


续

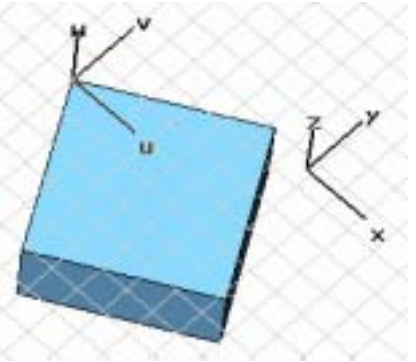
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

工作坐标系－应用举例（2）

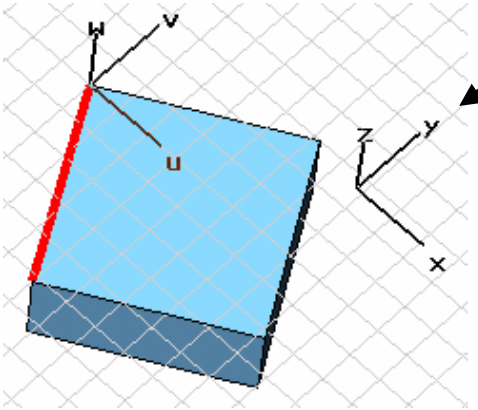
5．选中顶点 



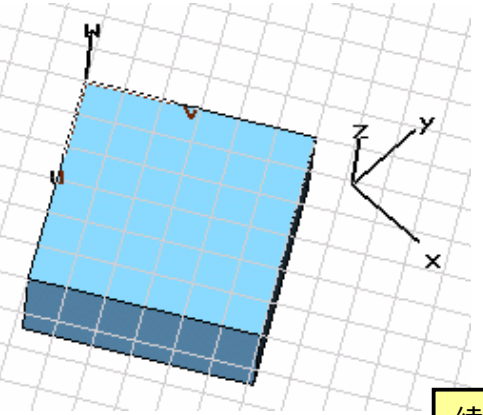
6．让WCS与顶点对齐 



7．选中棱边 



8．让WCS与棱边对齐 

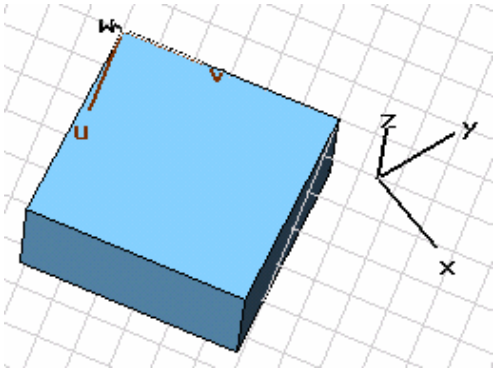


续 

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

工作坐标系－应用举例（3）

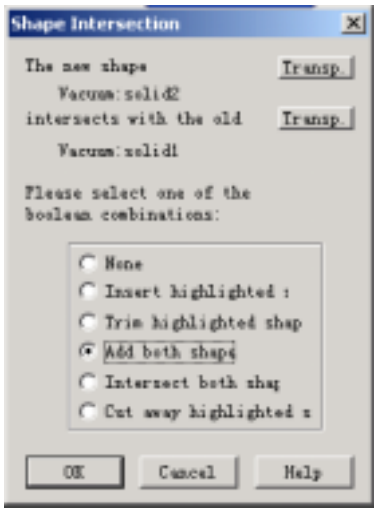
9．将WCS沿V轴旋转30°



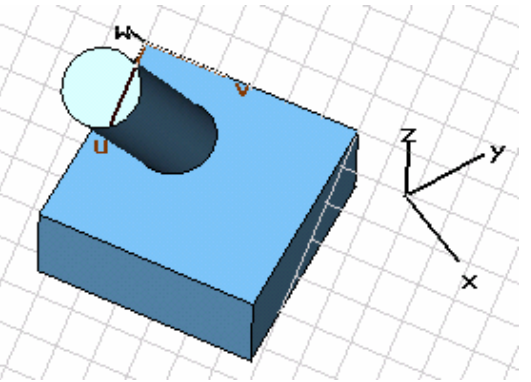
10．在WCS下创建圆柱



11．在Overlap提示框中将二者相加



12．最终效果



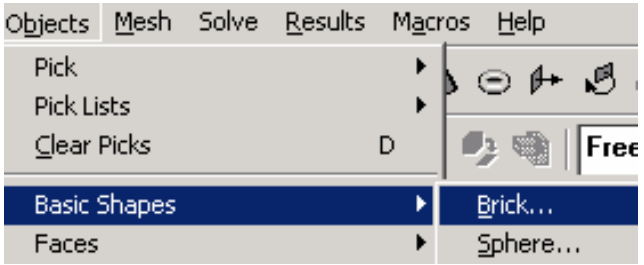
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

创建第一个立方体

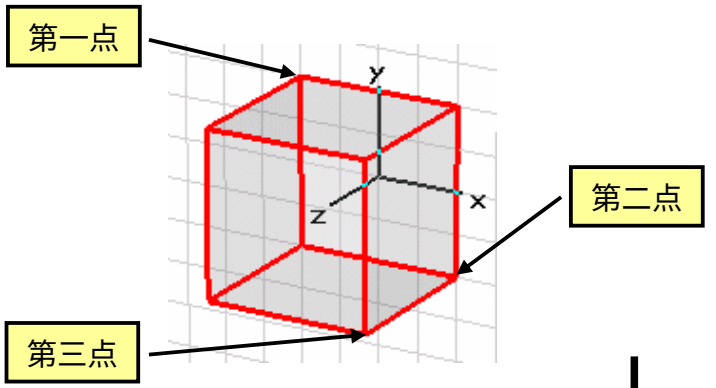
1．点击工具栏上图标



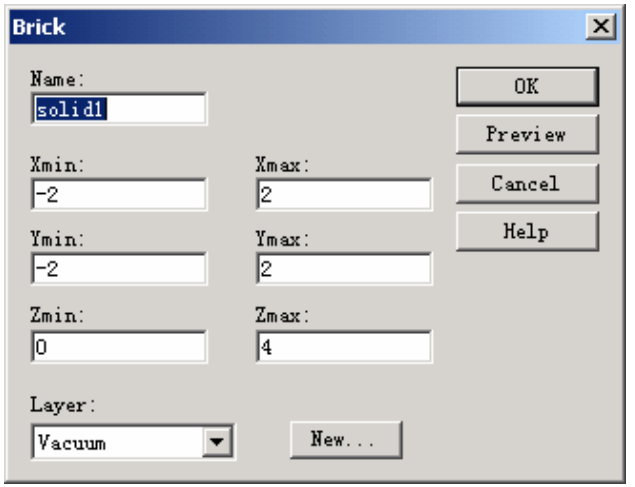
或从主菜单选择
Objects->Basic Shapes->Brick



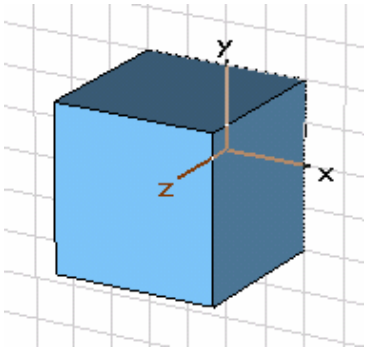
2．依次点击绘图平面，确定三个点



3．弹出设置窗口，点击“ 确定 ”



4．第一个立方体创建成功！



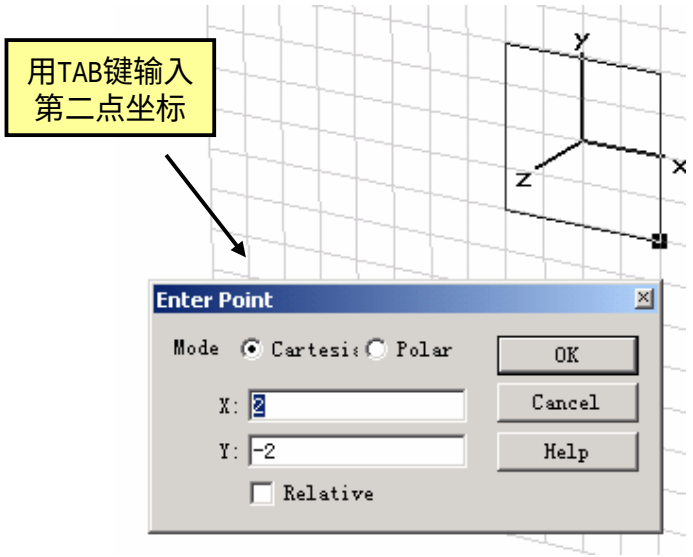
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

其它建模参数输入方式

在CST MWS中，还有另两种建模参数输入方式

1．按TAB键，直接当前输入点的坐标

2．按ESC键，在弹出窗口中输入所有参数



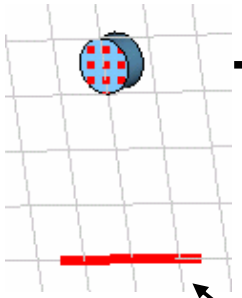


灵活运用这三种方法，可以非常方便快捷的完成建模

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

旋转结构－螺旋的建模

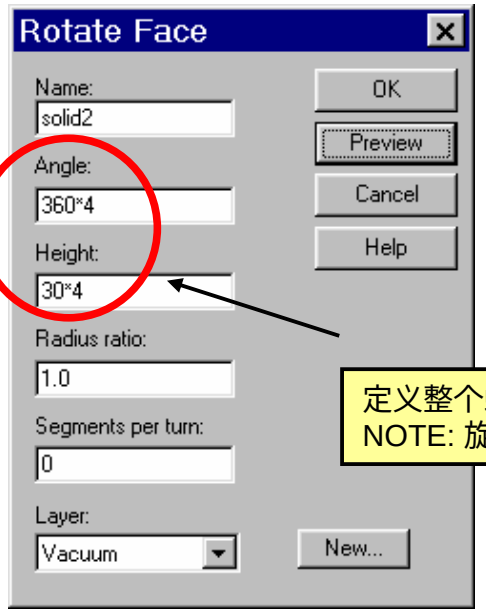
1．定义要旋转的截面



定义旋转轴线.

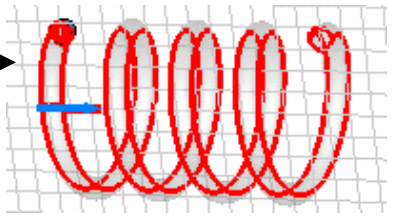
2．旋转



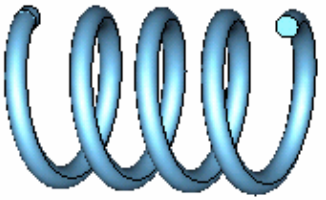


定义整个螺旋的圈数和高度.
NOTE: 旋转方向依赖右手法则

3. 预览

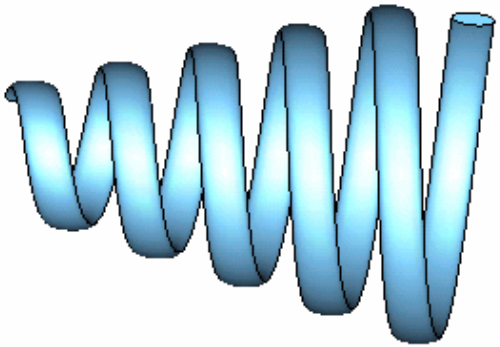


4．确定



5．删掉刚才选的虚拟截面，按 (D)

- 椭圆截面
- 半径比 = 3

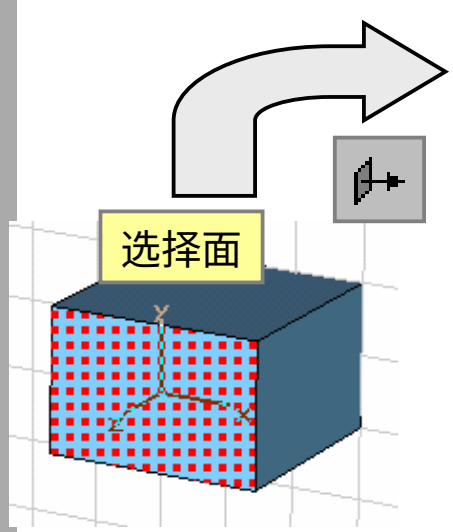


helix.mod

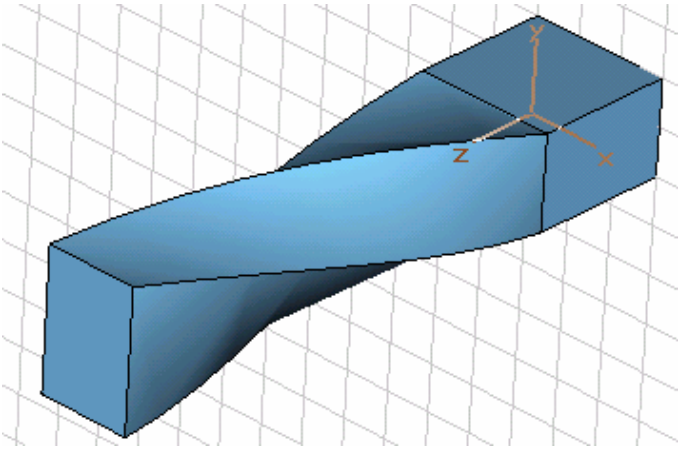
See also: Helices as Curves

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

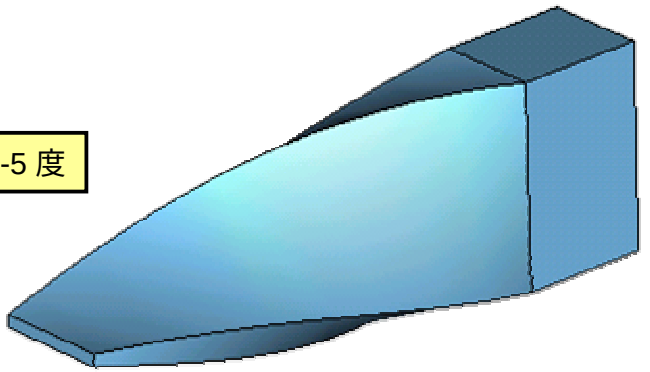
拉伸生成扭曲波导







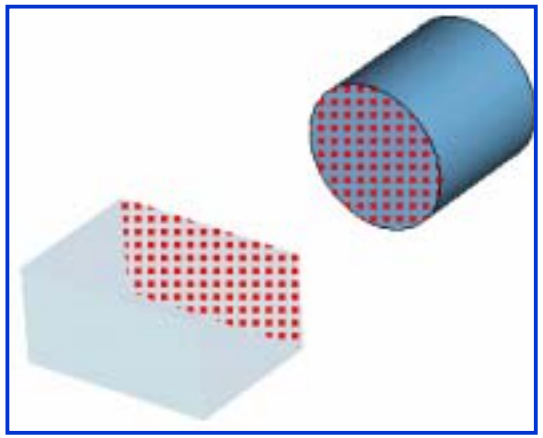
锥度角 = -5 度



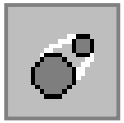
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

渐变操作

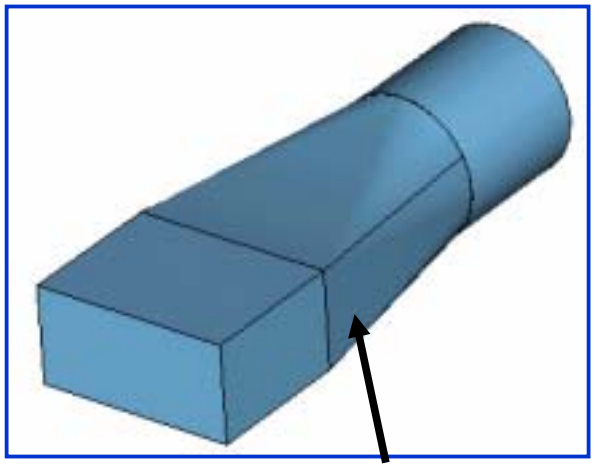
选择要连接的2个面，以生产新的结构物体



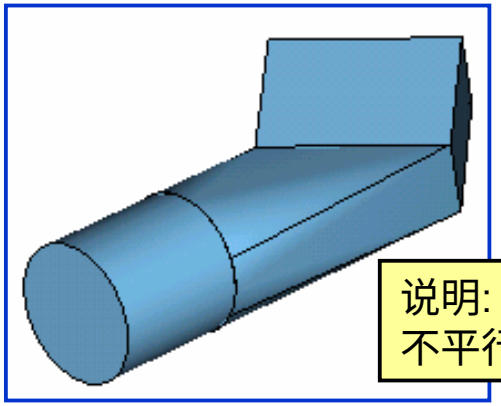
渐变操作



选择 -> Loft...



新物体的轮廓结构是根据原来所选的面渐变而得的



说明: 即使2个参考面不平行也可以操作

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

由解析曲线生成旋转体

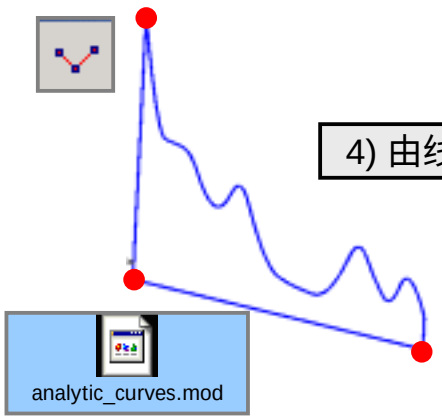
1) 执行宏命令
Construct / Create 2D-Curve analytical (xy/uv)



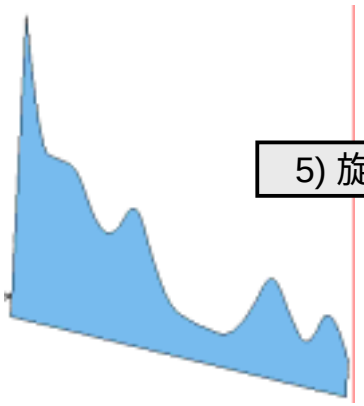
2) 在历史记录中可以编辑方程:
enter your function and update history
For xxx = 1.5 To 10 STEP 0.5
yyy = 3*aaa/xxx + Sin(xxx^2)

说明:
MWS也可使用变量
对解析结构进行优化

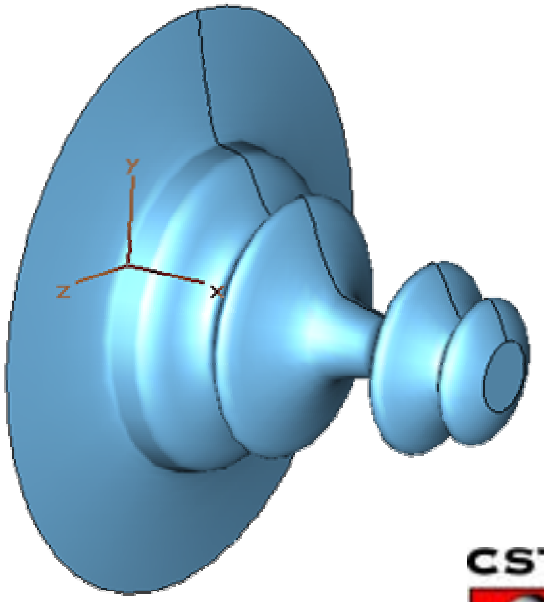
3) 使用捕捉功能对解析曲线闭合



4) 由线到面



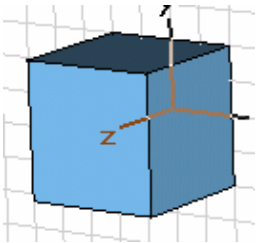
5) 旋转



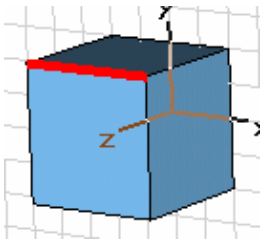
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

倒角

1．原始物体

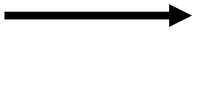


2．选中要倒角的棱边

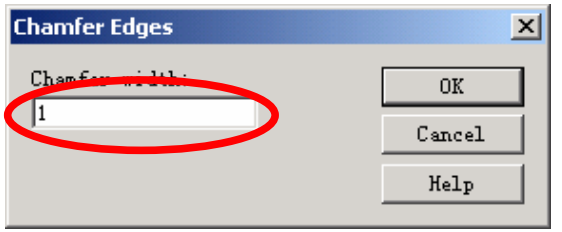


3.a 倒直角
点击工具栏上图标
或从主菜单选择
Objects->Chamfer Edges



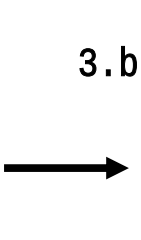


4.a 设置倒角宽度

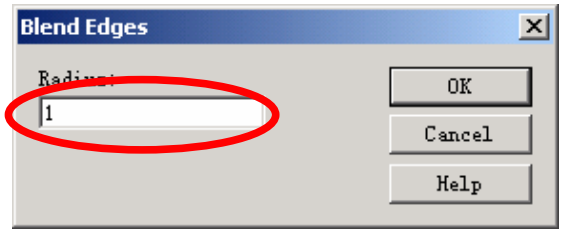


3.b 倒圆角
点击工具栏上图标
或从主菜单选择
Objects->Blend Edges

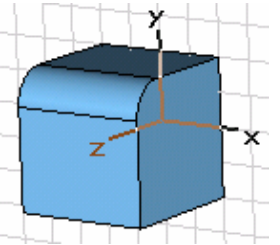


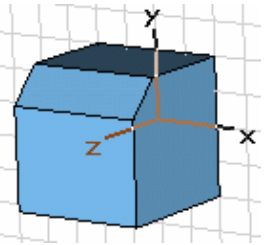


4.b 设置倒角半径



5．最终结果





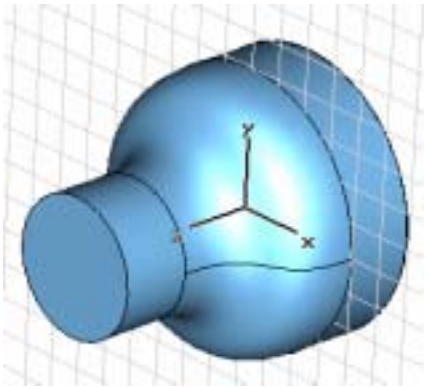
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

掏空

“掏空”功能对很多物体（如波导，喇叭，抛物面天线等）的建模都极为方便

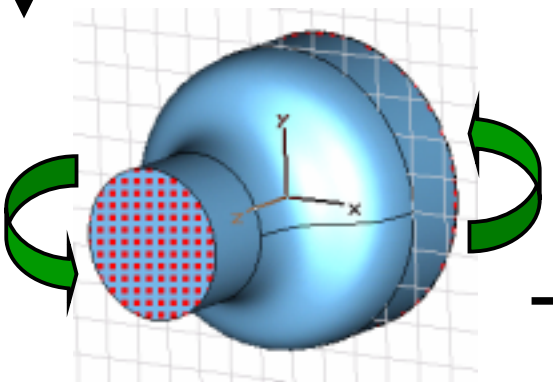
1．原始物体





2．分别选中前后两个面

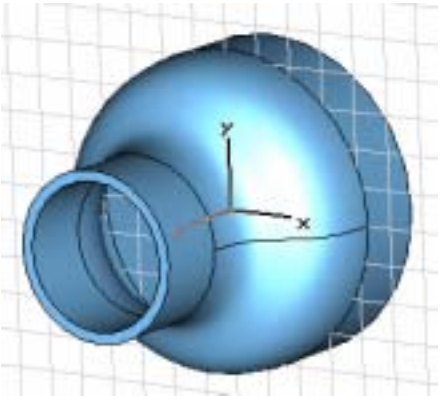




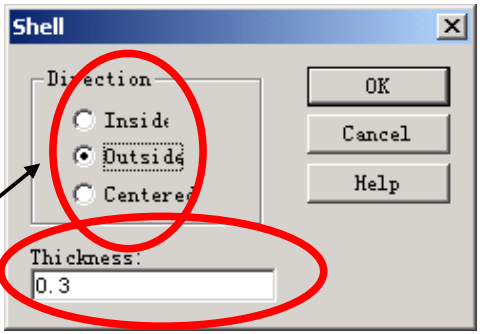
3．从主菜单选择

2、Objects->Shell Solid or Thicken Sheet

5．最终结果



4．设置参数



“壳”的创建方向

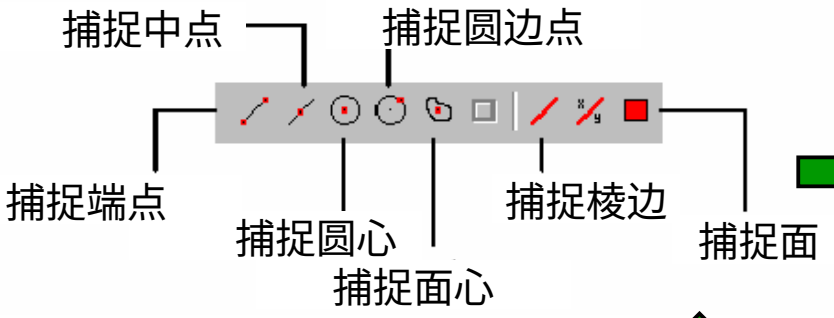
“壳”厚度

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

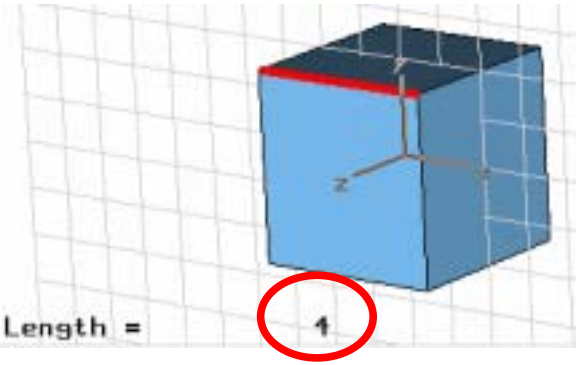
目标的捕捉

在建模的很多地方都会用上目标捕捉（Objects->Pick）

可以省去坐标的计算和输入，精确定位

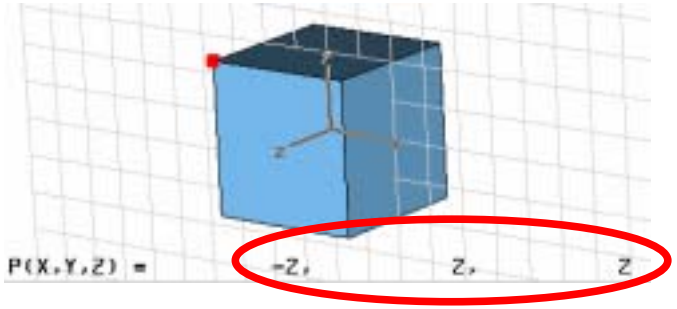


捕捉一条“边”
得到这条边的长度

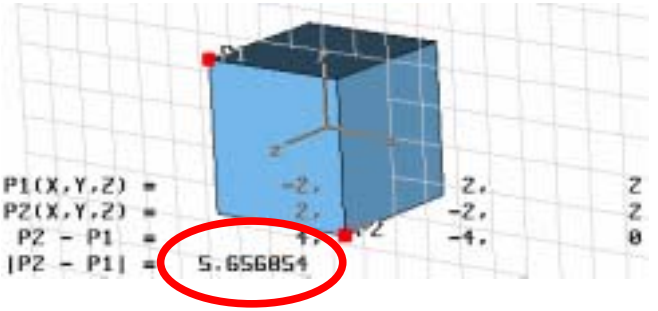


目标捕捉有一些很有用的功能，如：

捕捉一个“点”
得到此点三维空间坐标



捕捉两“点”
得到此两点间的距离



© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

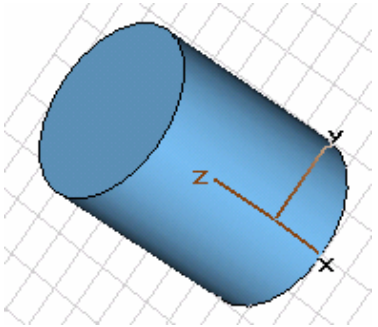
参数化结构（1）

CST MWS中，几乎所有的输入数据都可以参数化

参数化后，结构修改，参数扫描，性能优化等功能实施都极为便利

现以结构的参数化为例来进行说明

1．创建半径为2，长为5的圆柱体 



2．点击工具栏上图标 

或从主菜单选择
Edit->Parameters

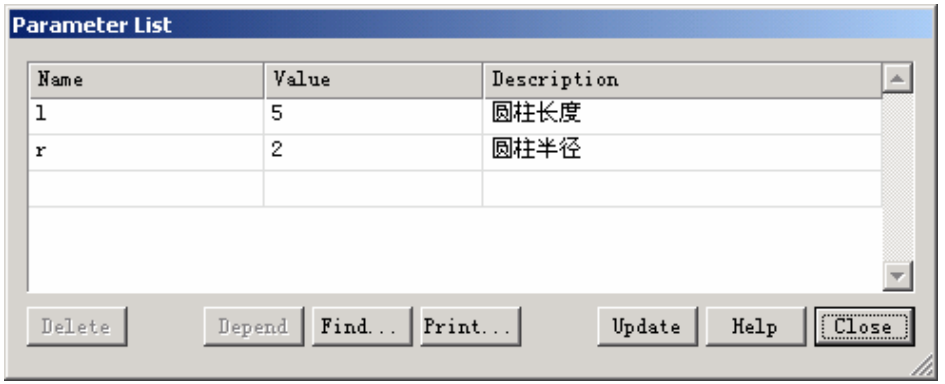
激活参数输入框

续

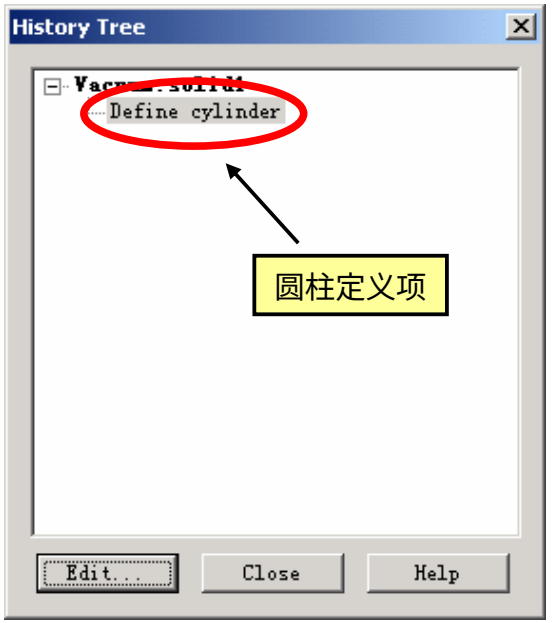
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

参数化结构（2）

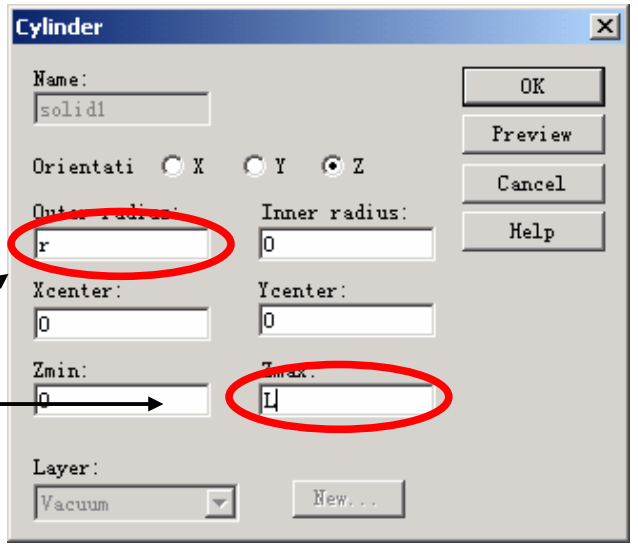
3．在弹出窗口中输入如下数据，定义结构参数



4．选中圆柱，从右键菜单中选择 Properties 然后选中圆柱定义项 点击“ 编辑 ”



5．用刚定义的变量代替原有的常数 点击OK按钮确定



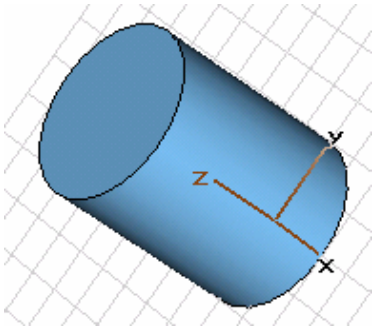
参数填入位置

续

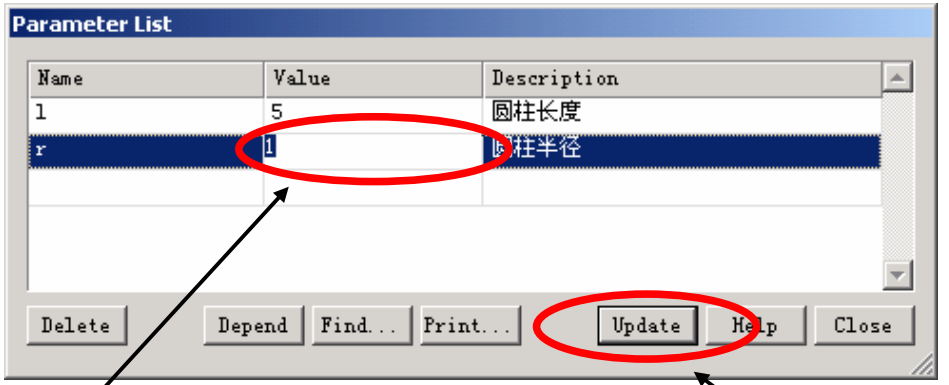
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

参数化结构（3）

6．更新后的圆柱形状保持不变



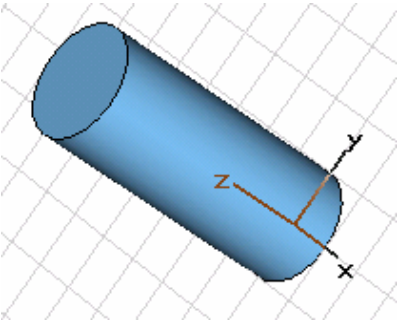
7．再次点击参数图标 x=? 将半径更改为1 并点击“ 更新 ”



圆柱半径

“ 更新 ”按钮

8．更新后圆柱形状发生变化



总结：

根据同样的步骤

将关键的结构尺寸参数化

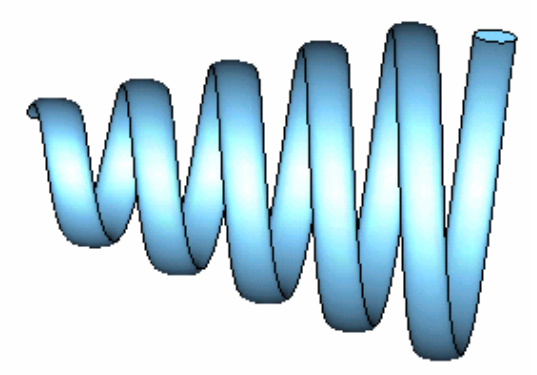
可以使日后的结构修改极为便利

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

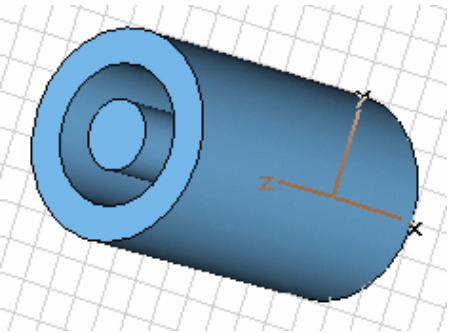
建模综合练习

请综合运用各种建模工具，完成以下模型

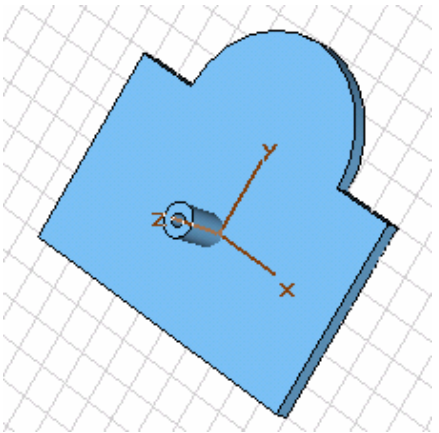
1．半径渐变螺旋



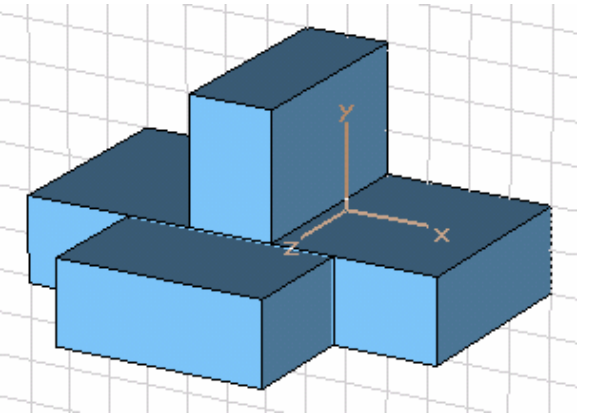
2．同轴线



3．微带天线



4．魔T



© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

CST MWS 分类专题：仿真参数设置流程

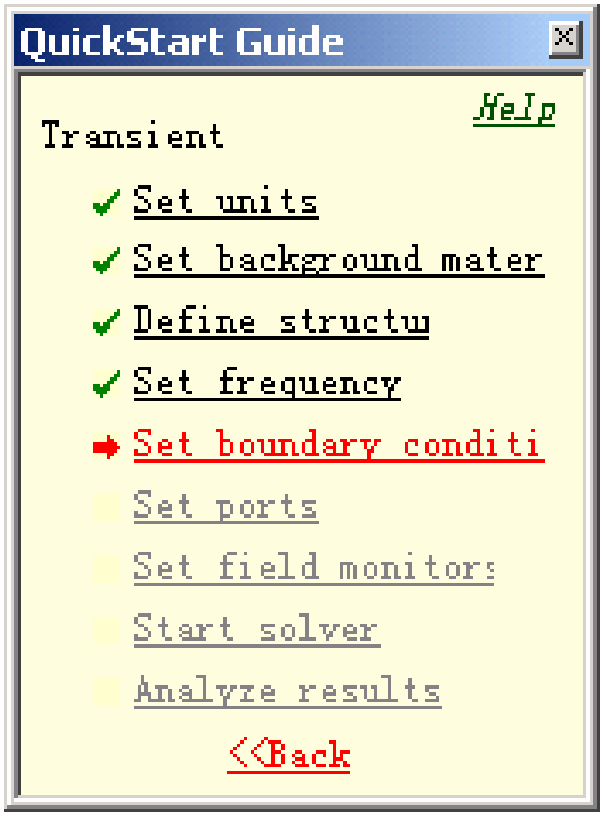


© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

仿真过程总览

对仿真过程不熟悉的人，可以遵循

QuickStart Guide（Help->QuickStart Guide）上的步骤来进行



选择模板（可选）
设置单位
定义结构
设置频率
设置边界条件
设置端口
设置场监视器（可选）
求解
结果分析

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

模板选择

CST MWS内建了数种模板，每种模板对特定的器件类型都定义了合适的参数

选用适合自己情况的模板，可以节省设置时间，提高效率，对新手特别适用

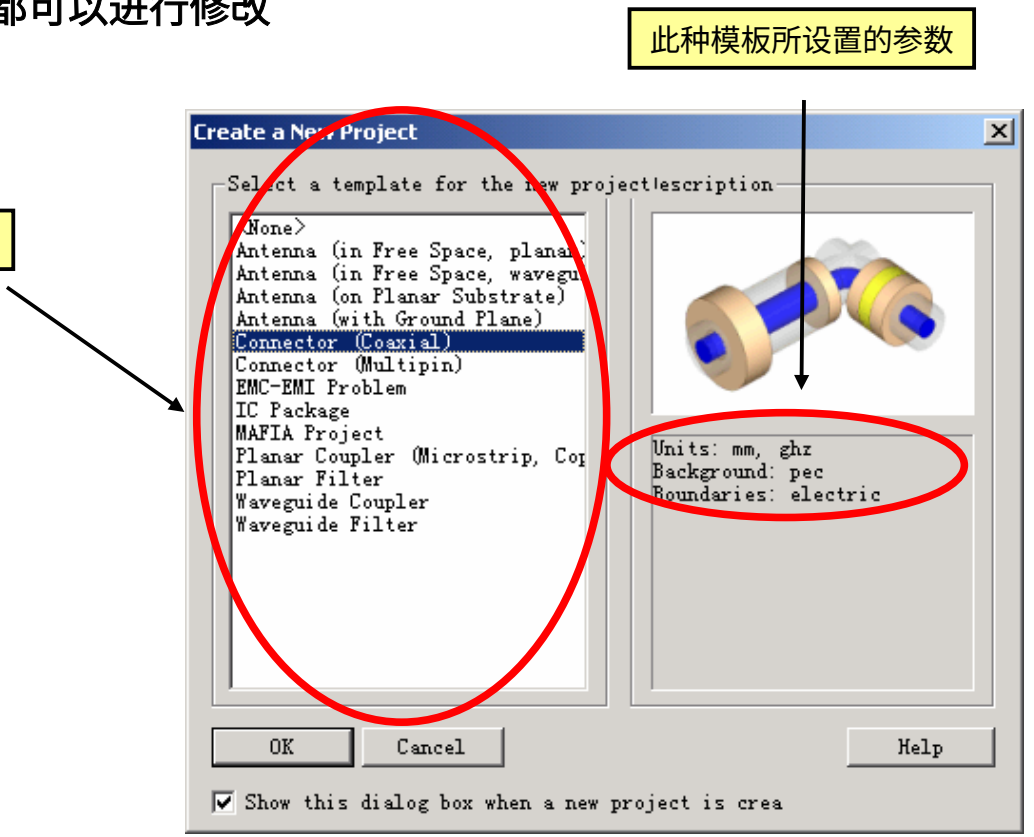
所有设置在仿真过程中随时都可以进行修改

熟练者亦可不使用模板

进入方式：

1. 创建新项目
   File->New

2. 直接选用模板
   File->Select Template



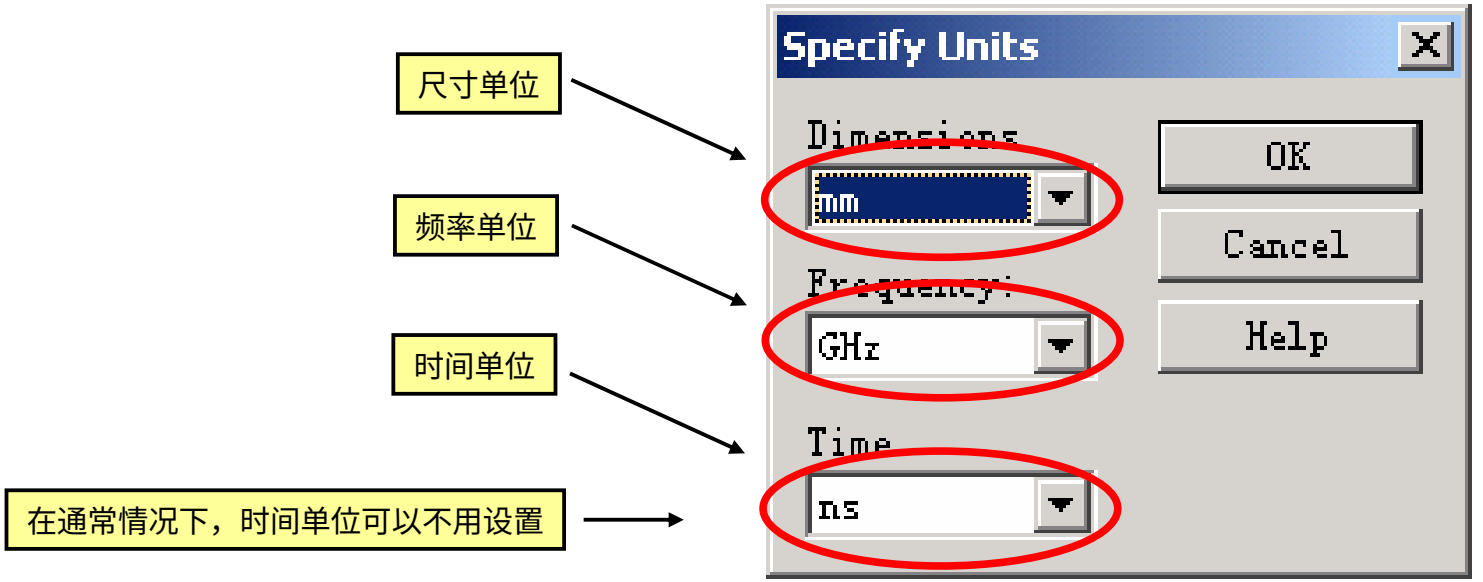
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

单位设置

一、设置单位

点击工具栏上图标 

或从主菜单选择 Solve->Units



© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

背景材料设置

二、设置背景材料

点击工具栏上图标 

或从主菜单选择 **Solve->Background Material**

1．背景材料：

a．未建模空间则用背景材料填充

2．环绕空间：

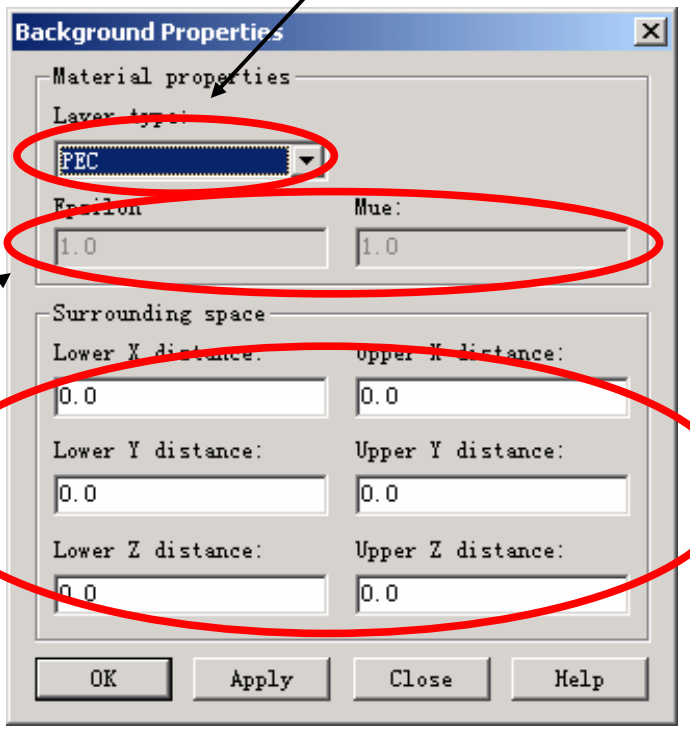
a．所建模型边界增加的额外计算空间

a．（通常用于Open边界）

材料类型选择

材料属性设置
（对Normal材料）

各个方向所增加的尺寸
（只能为正数）



© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

频率范围设置

三、设置频率范围

点击工具栏上图标 

或从主菜单选择 Solve->Frequency

1．为保证精度，最高频率应为

a．工作频率的1.3倍

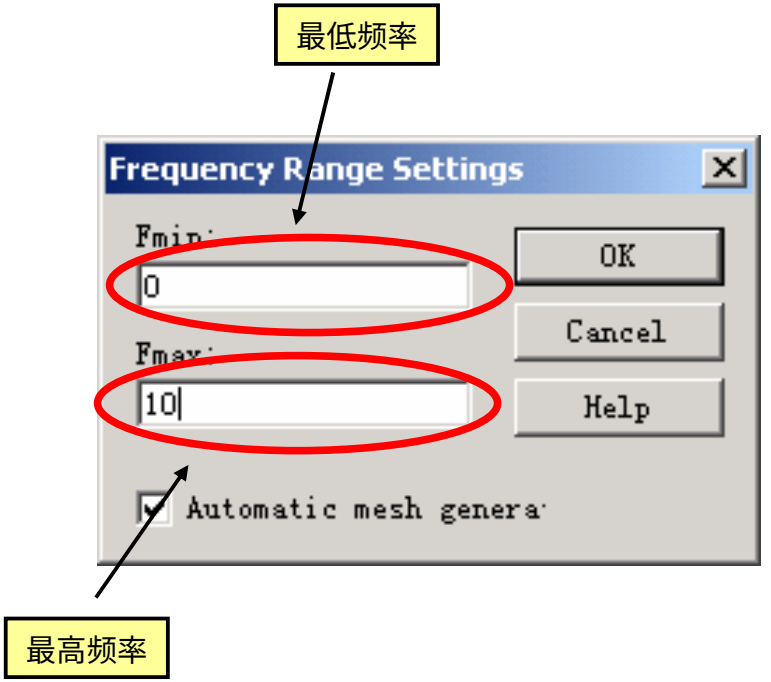
2．最低频率设置为0

a．可以减少仿真时间一倍以上

a．（预先需要做误差比较）

3．因为时域算法的特点

a．宽带比窄带仿真速度快



© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

边界条件设置－边界条件

四．设置边界条件

点击工具栏上图标 

或从主菜单选择 **Solve->Boundary Conditions**

1．电边界：切向电场为0

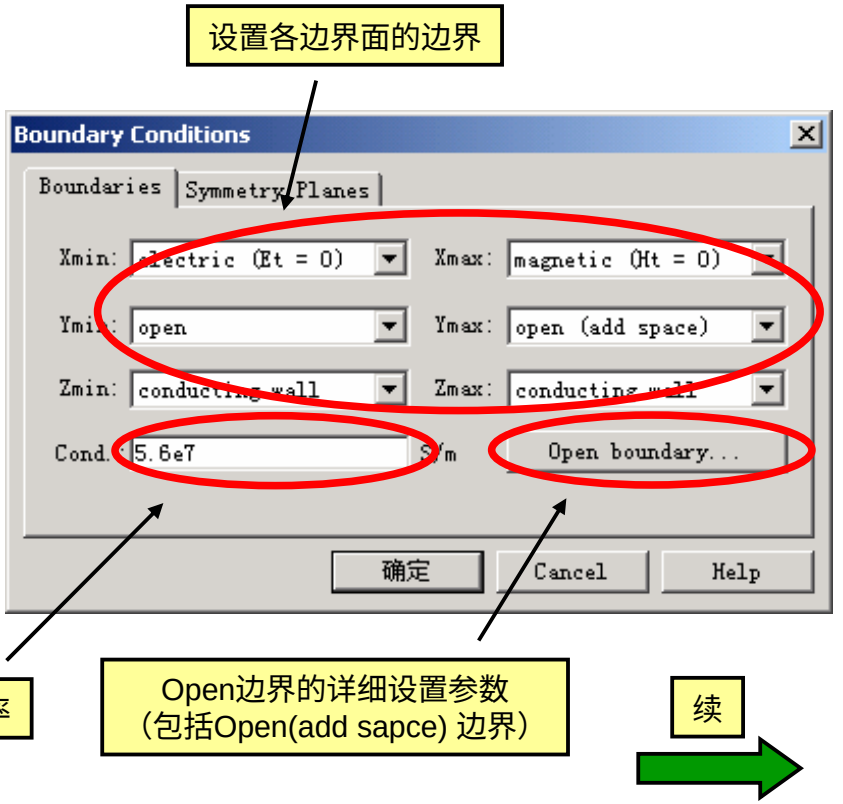
2．磁边界：切向磁场为0

3．Open边界：波以最小反射穿过（模拟自由空间）

4．Open (add space)边界：（用于天线远场计算）

5．导体壁边界：边界为有耗金属

6．周期性边界：用于周期性问题



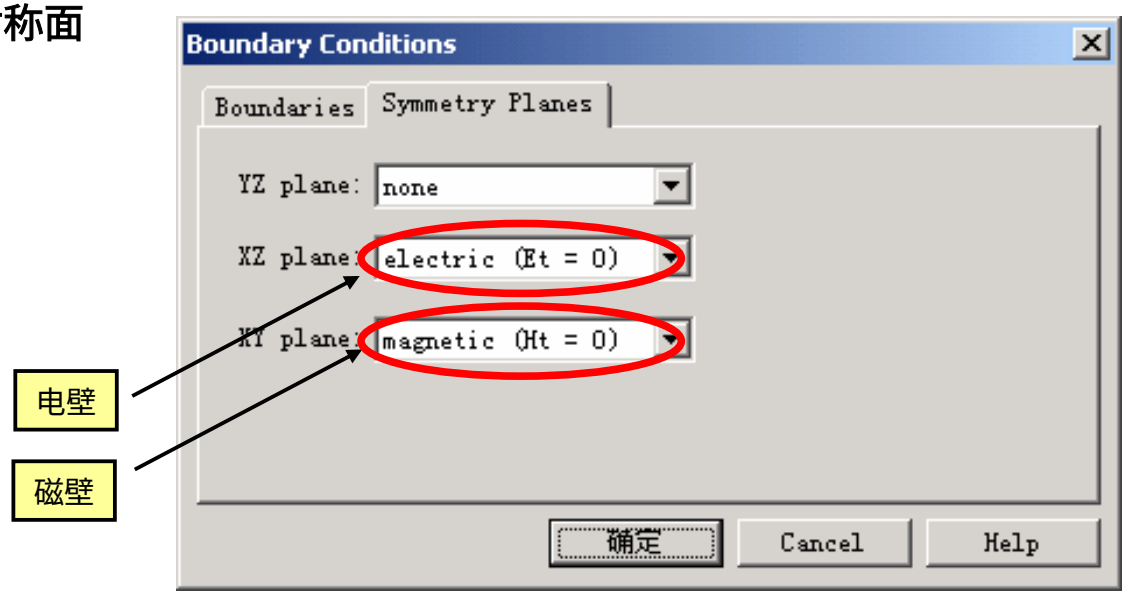
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

边界条件设置－对称面

在边界条件设置对话框中，还可进行对称面的设置

视仿真问题的场分布，设置一到三个对称面，可以减少1/2，3/4，甚至7/8的网格数

1. None：此平面无对称面
2. electric：
   a. 电壁，同电边界
3. magenetic：
   a. 磁壁，同磁边界



© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

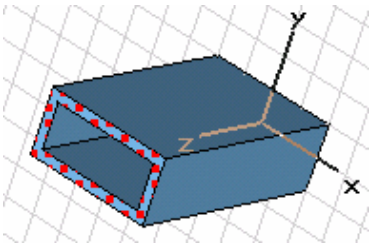
激励源设置－波导端口（1）

CST MWS中有三类激励源：波导端口、离散端口和平面波

波导端口通常用于波导和同轴线的端口设置

它起着馈入功率和吸收返回功率的作用

1．选中端口面



2．点击工具栏上图标 

或从主菜单选择

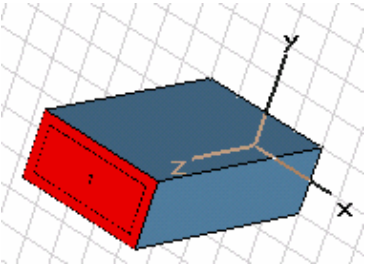
Solve->Waveguide Ports

3．完成设置

注（MWS V5.0以前版本）：

1．波导端口必须与全局坐标面平行

2．波导端口只能处于整个模型的边界位置

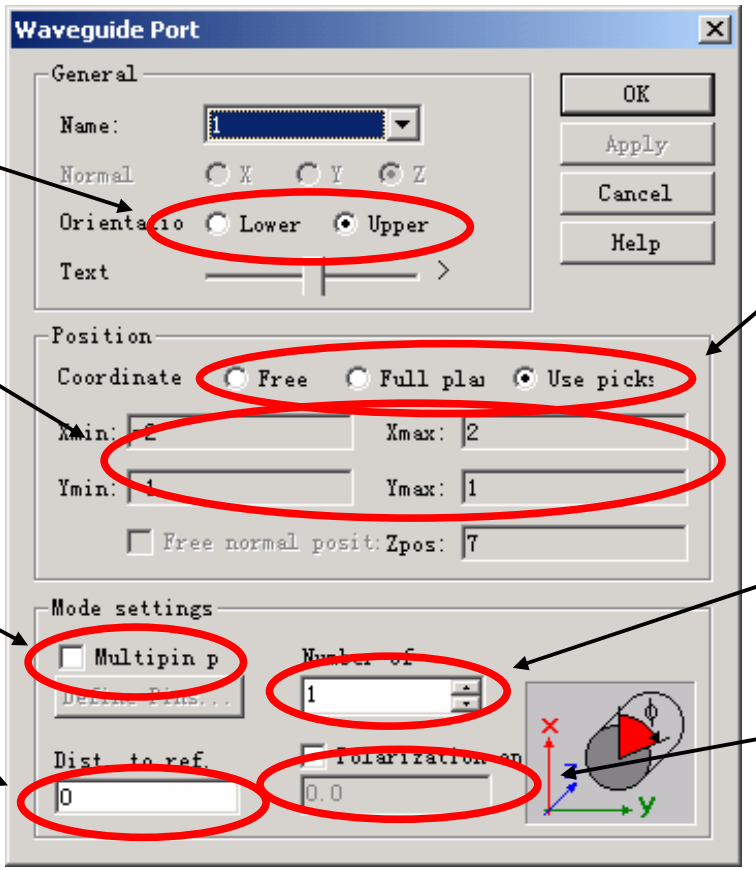


续

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

激励源设置－波导端口（2）

以下对波导端口的设置参数作一简单说明



端口方向

端口范围
（若已选中平面则自动设置）

是否定义“多脚”端口

参考面的位置

端口坐标类型：
1、手动输入
2、整个平面
3、所选端面

此端口处需要吸收的模式个数
（通常用于高次模的吸收）

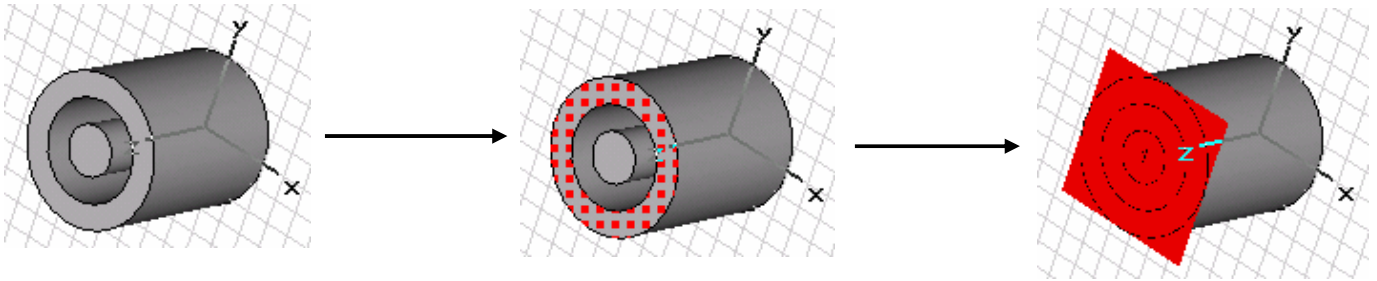
极化角

续

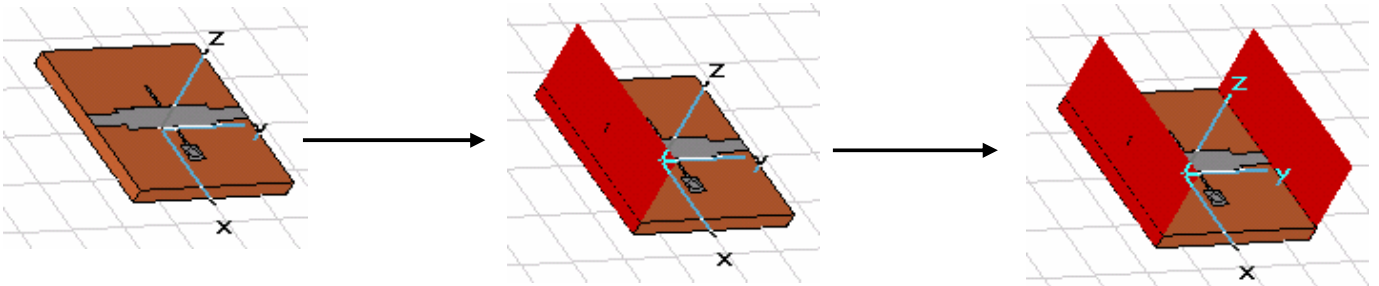
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

激励源设置－波导端口（3）

同轴线端口设置流程



微带线端口设置流程（通常将对应的整个平面作为端口）



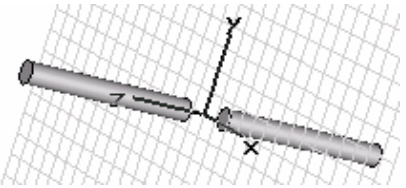
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

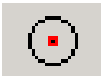
激励源设置－离散端口（1）

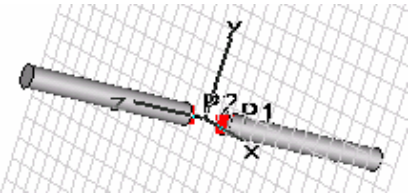
离散端口同样可以馈入功率和吸收返回功率

通常用于线天线和IC等器件的馈电

1．对称偶极子 



2．依次选中相对两个端面的圆心 

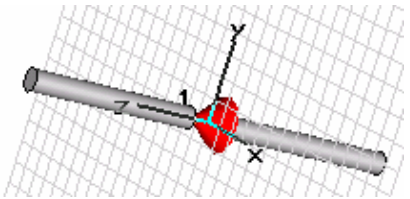


3．点击工具栏上图标 

或从主菜单选择

Solve->Waveguide Ports

4．完成设置



续

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

激励源设置－离散端口（2）

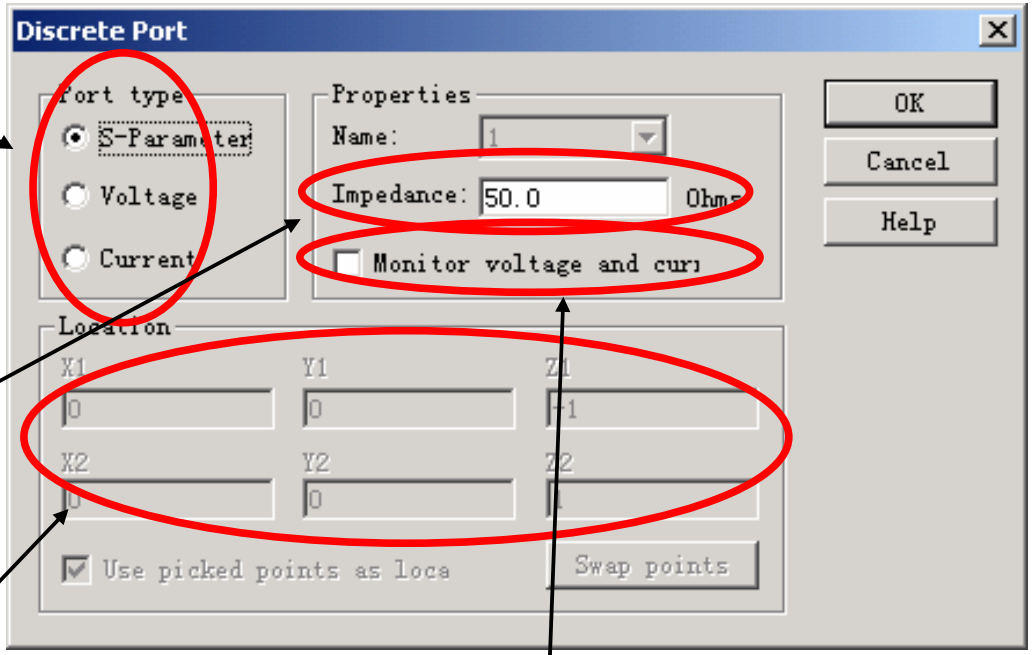
以下对离散端口的设置参数作一简单说明

端口类型
1、S参量
2、电压源
3、电流源

端口参数
不同端口类型
分别为
1、阻抗
2、电压
3、电流

端口位置
（选取两点后自动给定）

是否记录端口处的电压和电流
（原始为时域信号，同时给出傅氏变换后的频域信号）



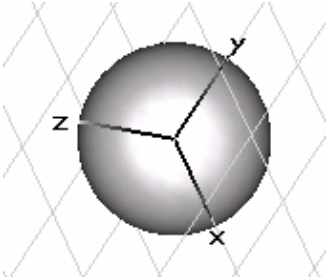
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

激励源设置－平面波

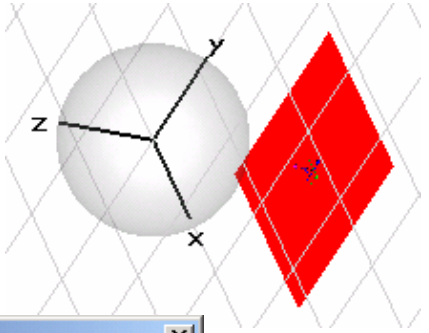
平面波专用于RCS问题的激励源设置

如果输入的电场矢量与波传播方向不正交，系统会提醒并自动更正

1．PEC圆球

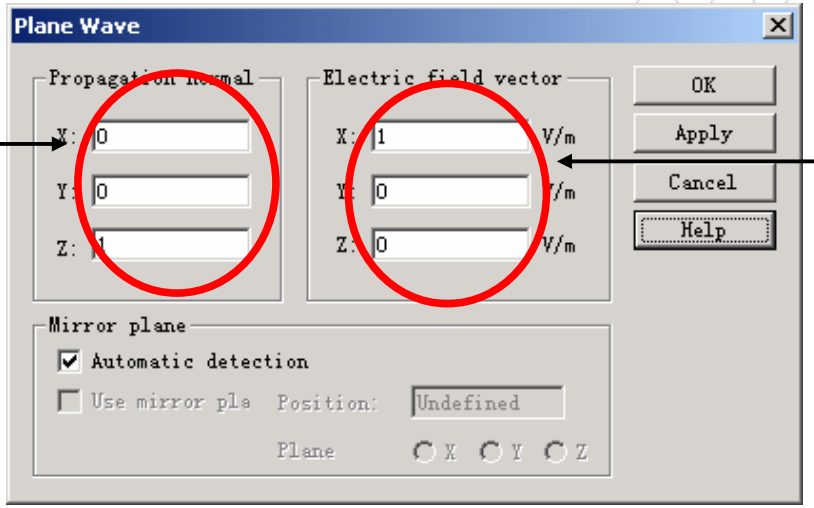


2．从主菜单选择 Solve->Plane Wave



平面波参数设置

波传播方向



电场矢量

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

场监视器设置

在CST MWS中，可以设置监视器来获得计算区域内的电磁场分布

常用的监视器类型有电场、磁场/表面电流和远场/RCS三种

远场/ RCS监视器为天线/ RCS问题必须

计算完成后，可在Navigation Tree中观察结果

六、设置场监视器（可选）

点击工具栏上图标 

或从主菜单选择

Solve->Field Monitors

监视器类型
1、电场
2、磁场/表面电流
3、功率流
4、电流密度
5、功率损耗密度（SAR）
6、电场能流密度
7、磁场能流密度
8、远场/RCS



© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

集总元件设置

在CST MWS中，只要给出两脚的空间位置和性能参数

便可轻松的设置R、C、L和二极管等各种集总参数元件

七、设置集总参数元件（可选）

点击工具栏上图标 

或从主菜单选择

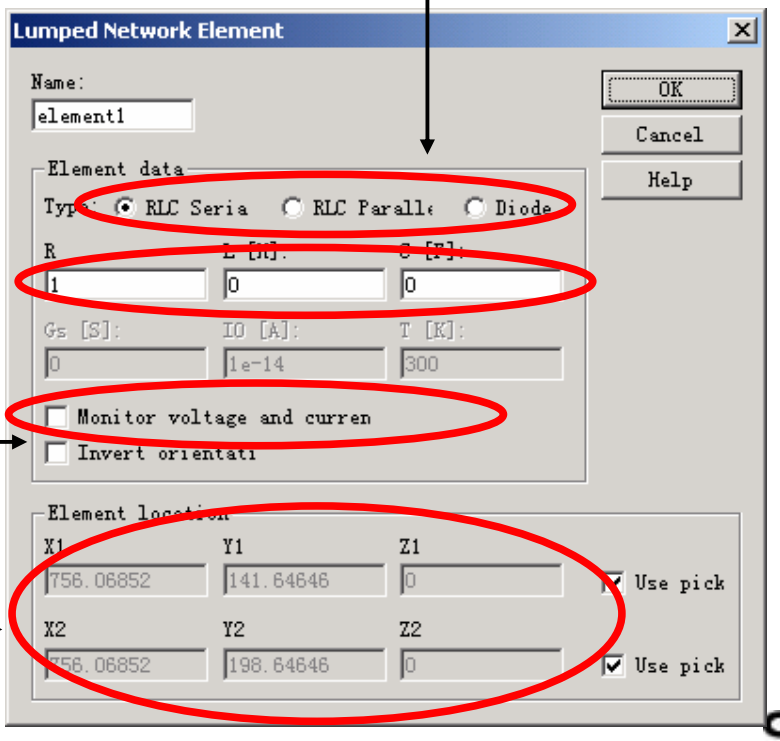
Solve->Lumped Elements

元件类型
1、串联RLC
2、并联RLC
3、二极管

元件参数

是否监视电压和电流
（原始为时域信号，同时给出傅氏变换后的频域信号）

元件位置
（如果事先选择了两点则会自动给定）



© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

时域求解器设置

所有的设置完成后，便可设置求解器，准备求解

CST MWS提供了时域、频域和本征模三个求解器

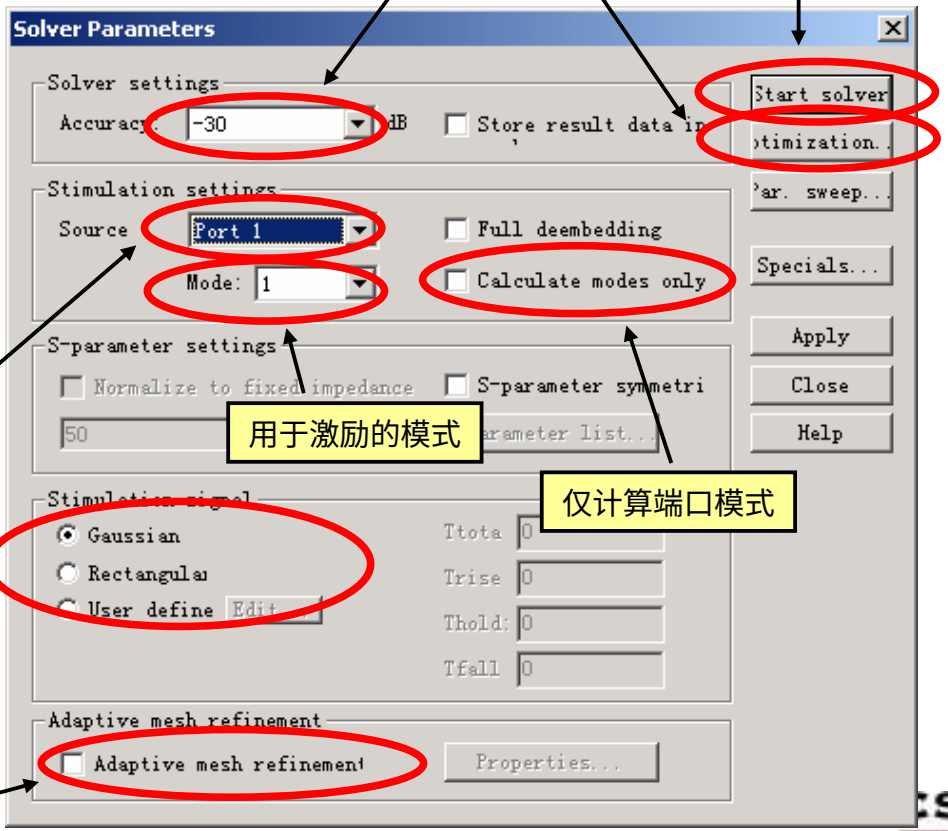
其中时域求解器为MWS的专长，应用范围最广，精度最高

八、设置时域求解器

点击工具栏上图标 

或从主菜单选择

Solve->Transient Solver



© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

材料设置－综述

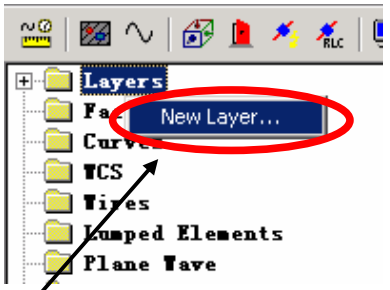
在CST MWS中，用不同的层（Layer）来区分不同的材料

构造物体时得指定物体所属的层，

系统内置的层有PEC和真空，如果所建物体不属于这两种，就得另建新层



亦可在NT的Layers上单击右键直接建立新层



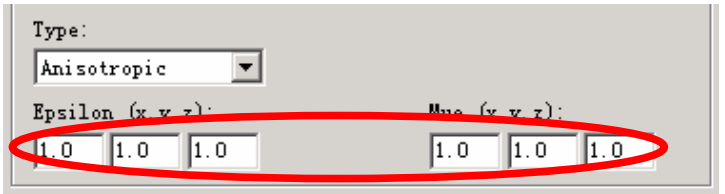
续

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

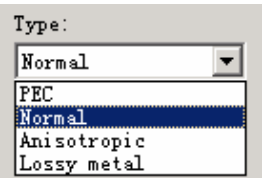
材料设置－建立新层

在新建层时最重要是指定材料类型和对应的材料参数

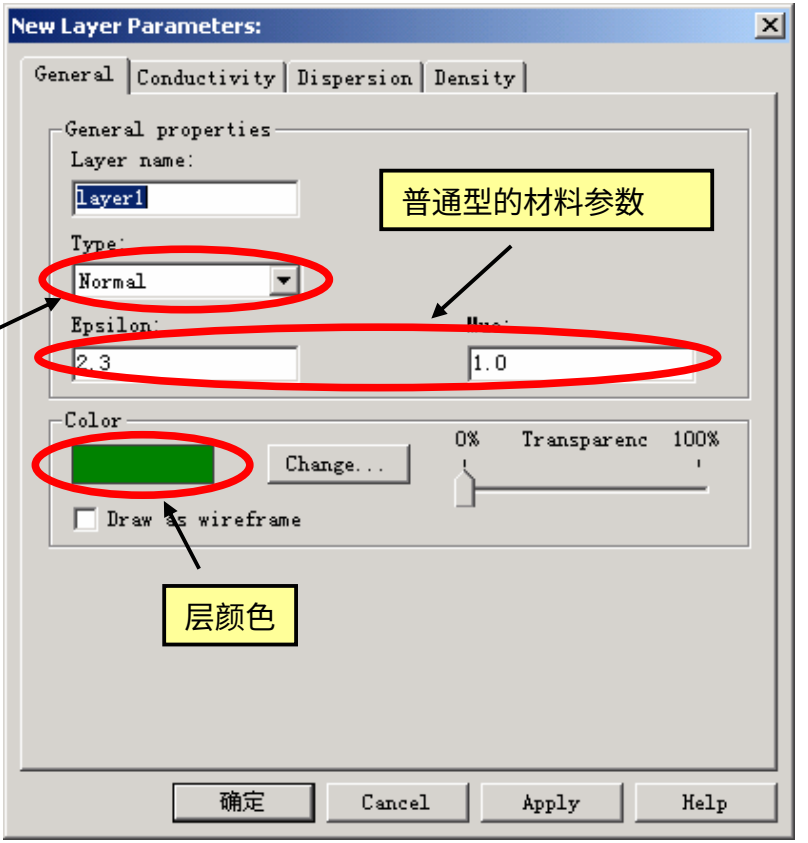
层属性窗口



各向异性材料参数

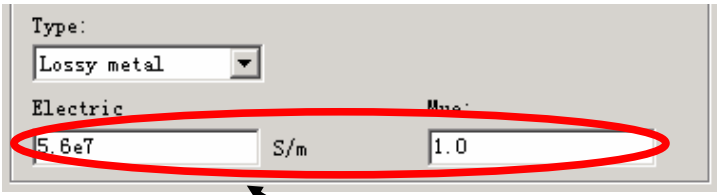


材料类型
1、PEC
2、普通（介质类型）
3、各向异性材料
4、有耗金属



普通型的材料参数

层颜色



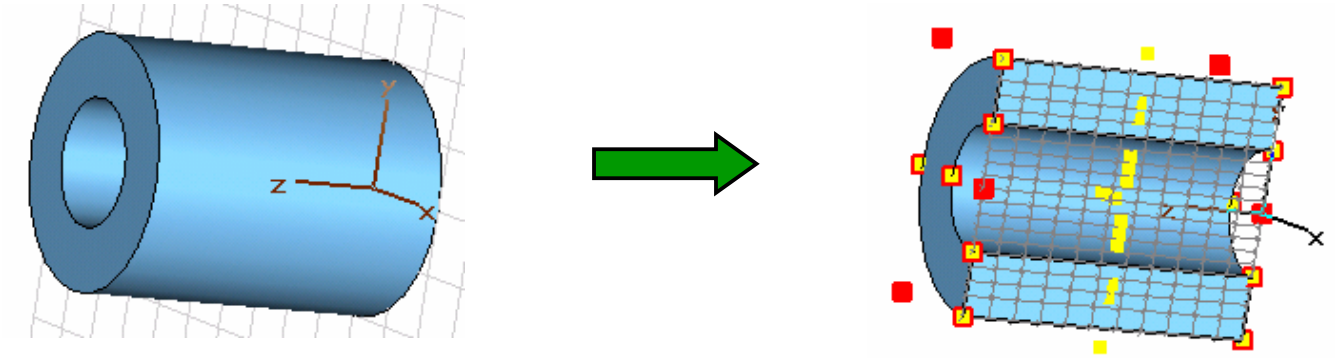
有耗金属的材料参数

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

网格－观察

点击工具栏上图标  或从主菜单选择 Mesh->Mesh View

便可以观察网格划分情况



在正式计算时，通常需要进行收敛性分析，即逐渐的加密网格

如果前后两次的结果趋于稳定，才是精确的，可靠的

也可选中自适应网格加密（Solver->Transient Solver->Adaptive mesh refinement）

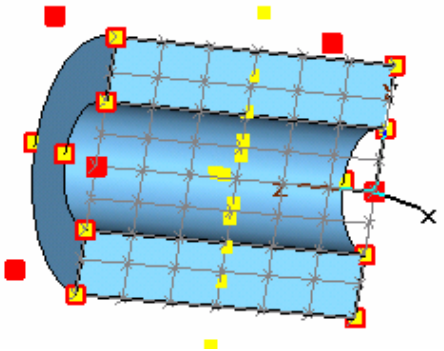
让MWS自动进行收敛性分析，系统会在一个合适的网格密度停止计算

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

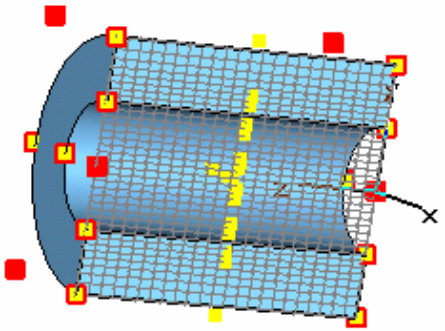
网格－设置

从主菜单选择 Mesh->Mesh Properties，可以调整网格设置

下两图是每边划分5点和20点的比较



每边划分5点



每边划分20点

每个波长划分的点数（用于电大问题）

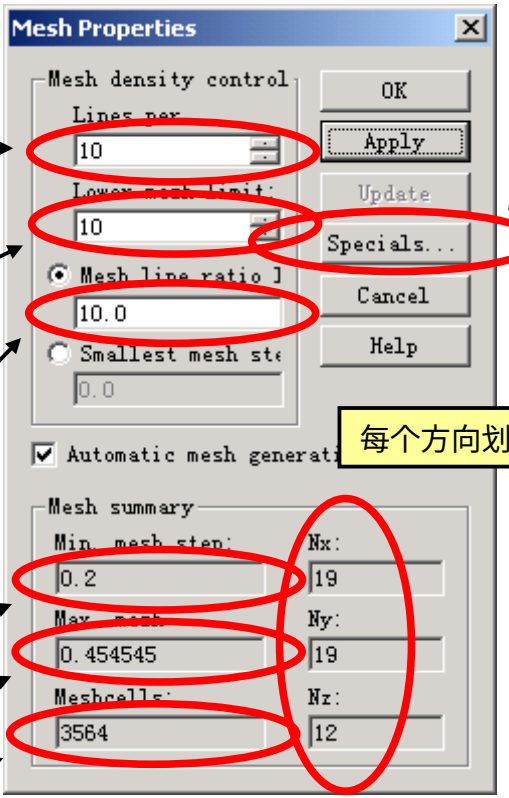
每边必须划分的点数（用于电小问题）

最大最小网格之比（越大算得越慢）

最小网格步长

最大网格步长

网格总数



进阶设置

每个方向划分的网格数

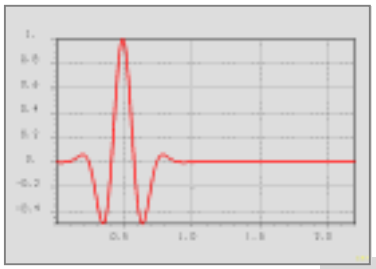
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

CST MWS 分类专题：求解器

时域求解器

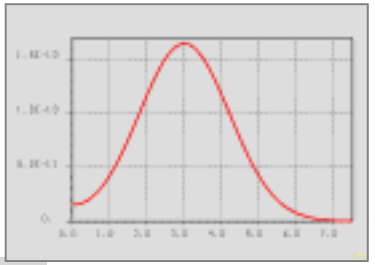
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

时域算法的优点：快速宽带计算



时域中的输入信号

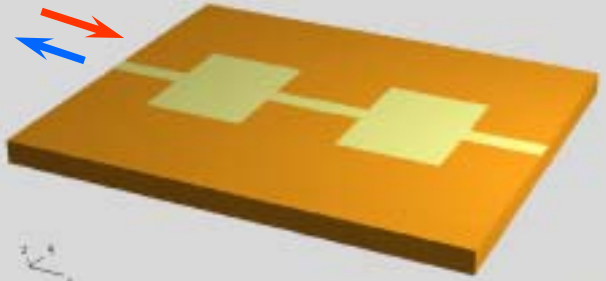
FFT



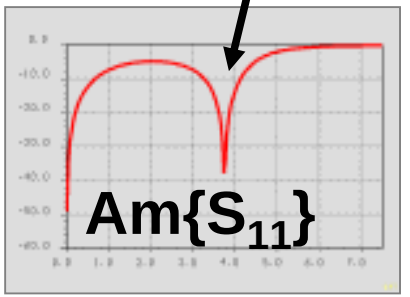
关心的带宽 (e.g. 1-6 GHz)

不会错过任何一个响应!

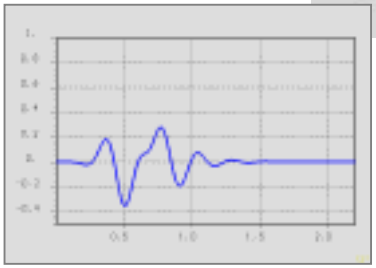
时域分析



相除

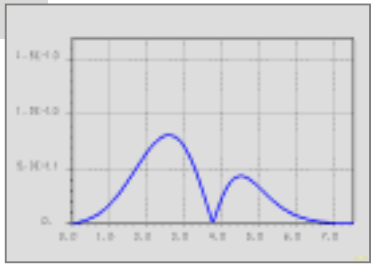


S11 versus frequency



时域中的反射信号

FFT, ARF



频域中的反射信号

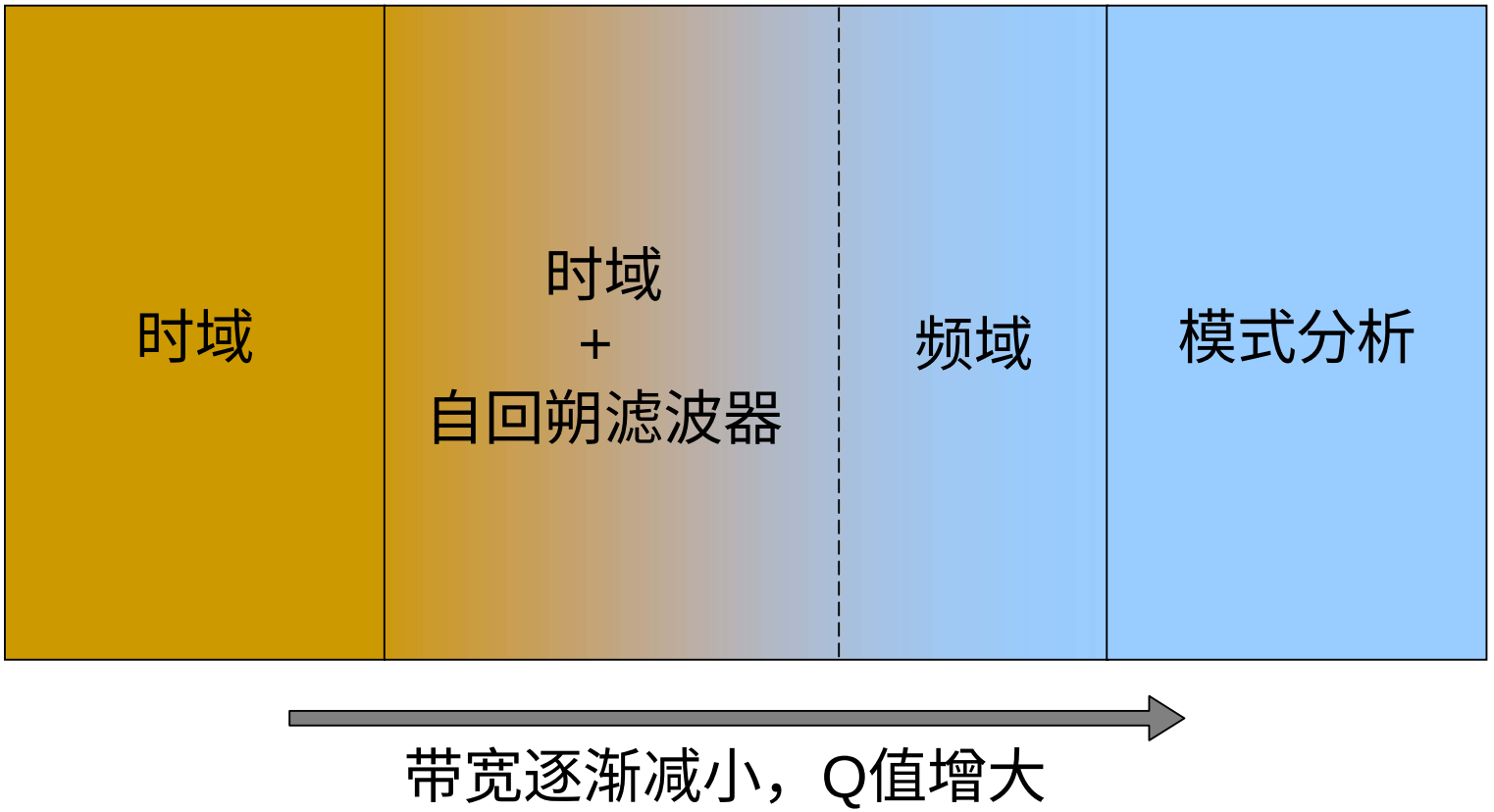
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

CST MWS 分类专题：求解器

本征模求解器　　频域求解器

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

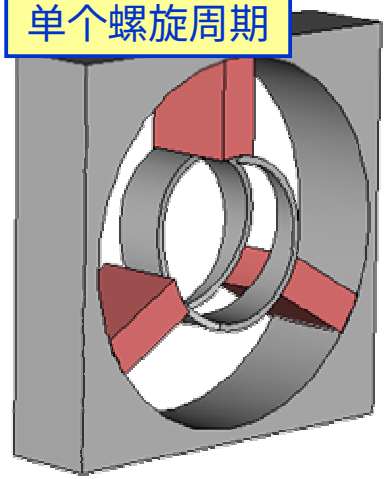
时域求解 vs 频域求解



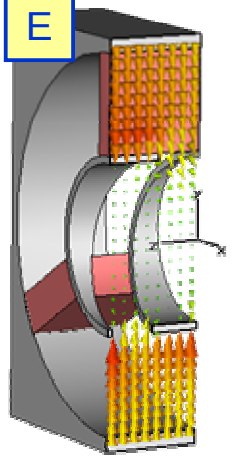
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

3D本征模求解器中的周期性边界条件

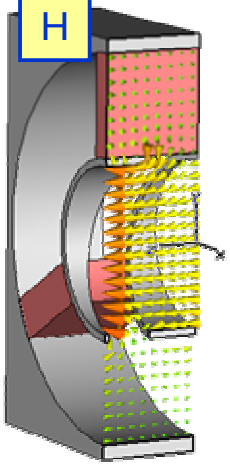
单个螺旋周期



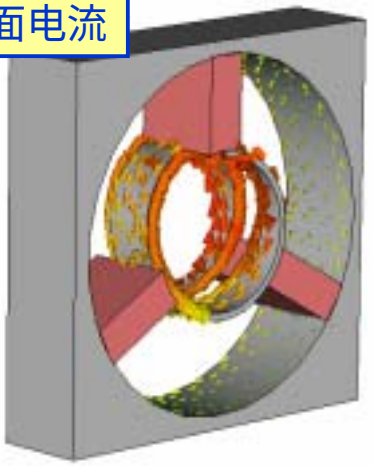
E



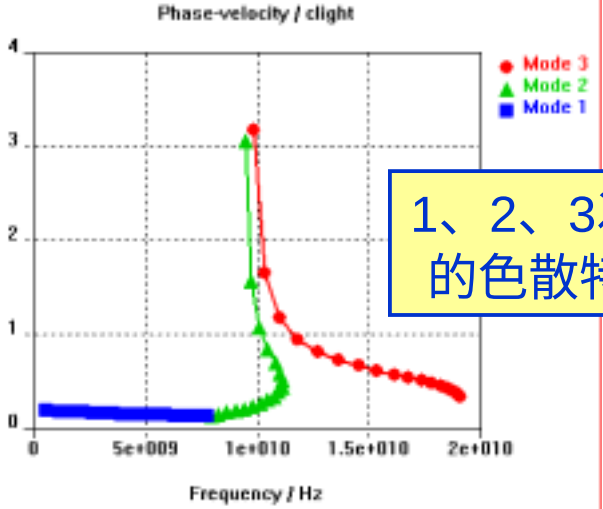
H



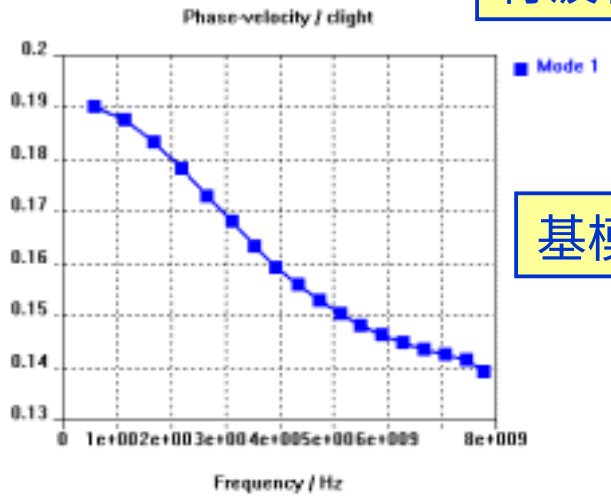
表面电流



行波管周期结构



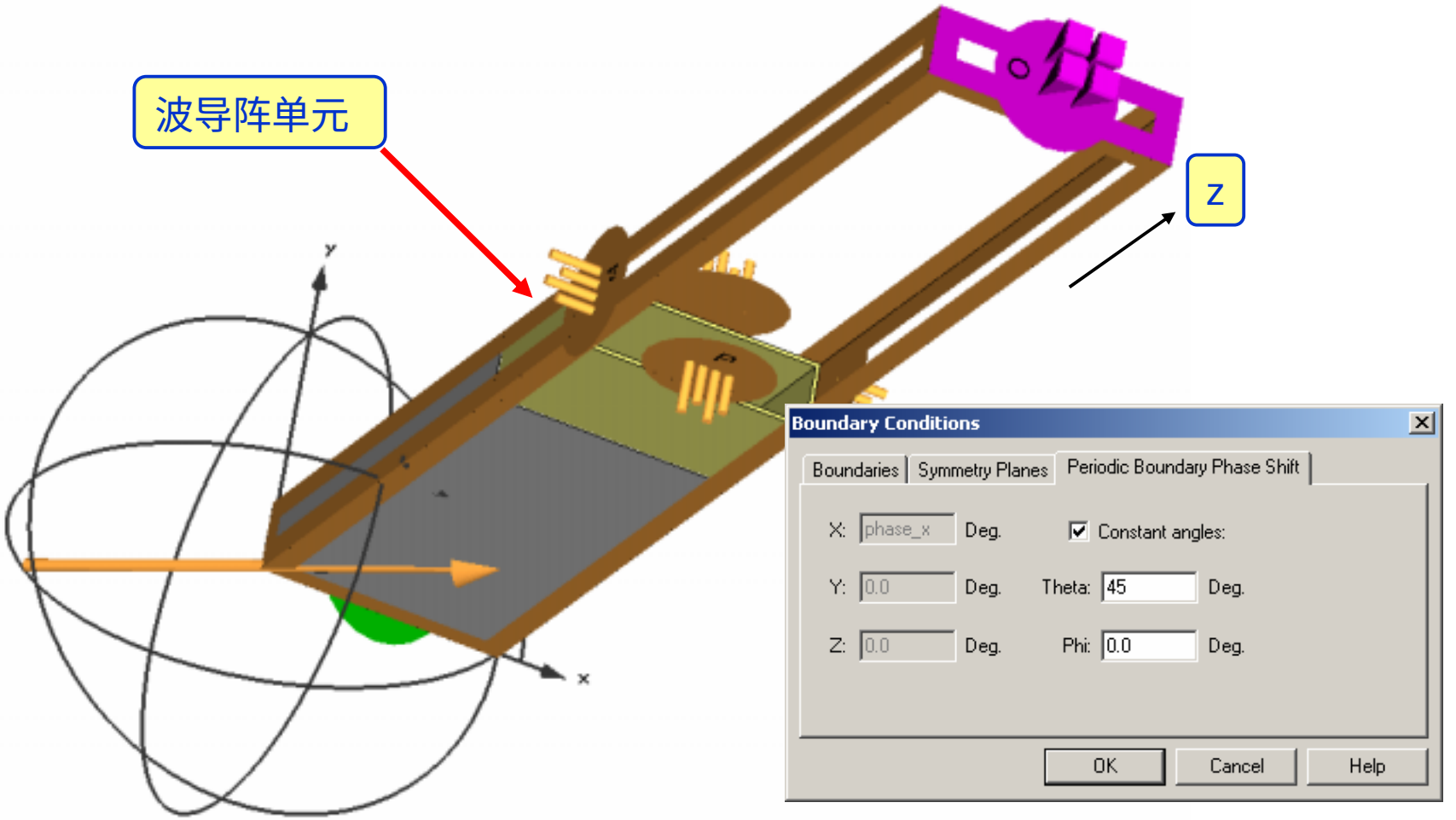
1、2、3次模的色散特性



基模色散特性

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

频域求解器中的周期边界：扫描角



© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

CST MWS 分类专题：材料

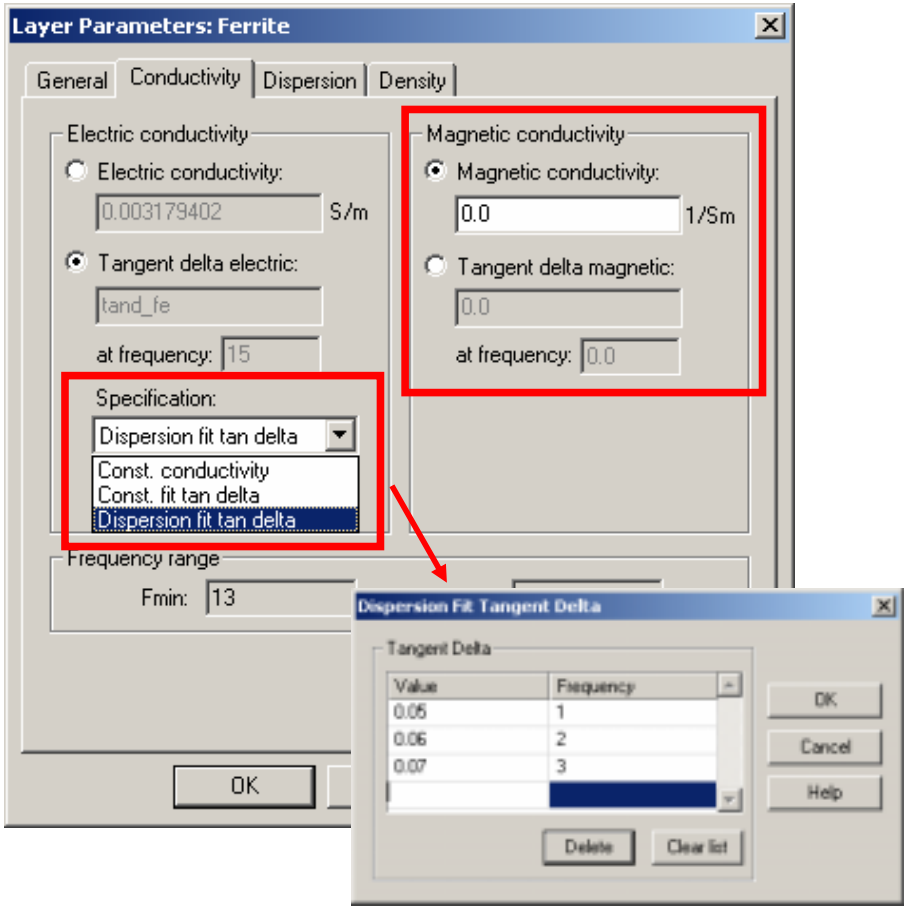
色散材料

专注高频线路板pcb生产（板材有：F4B,Rogers, TACONIC，ARLON, TP-2等），13823677869 QQ116425136 叶工

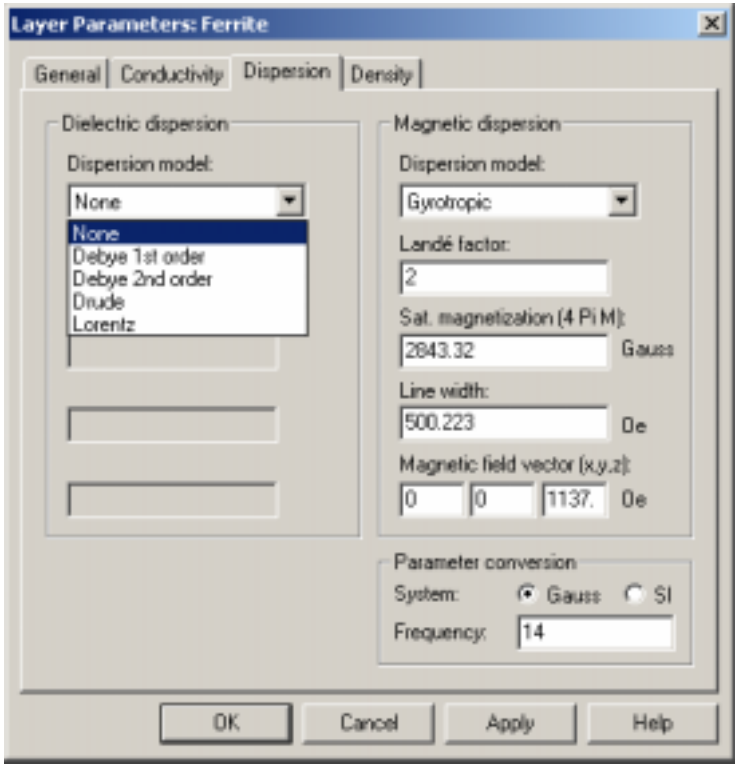
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

色散材料

传导率



色散材料设置



© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

CST MWS 分类专题：VBA宏



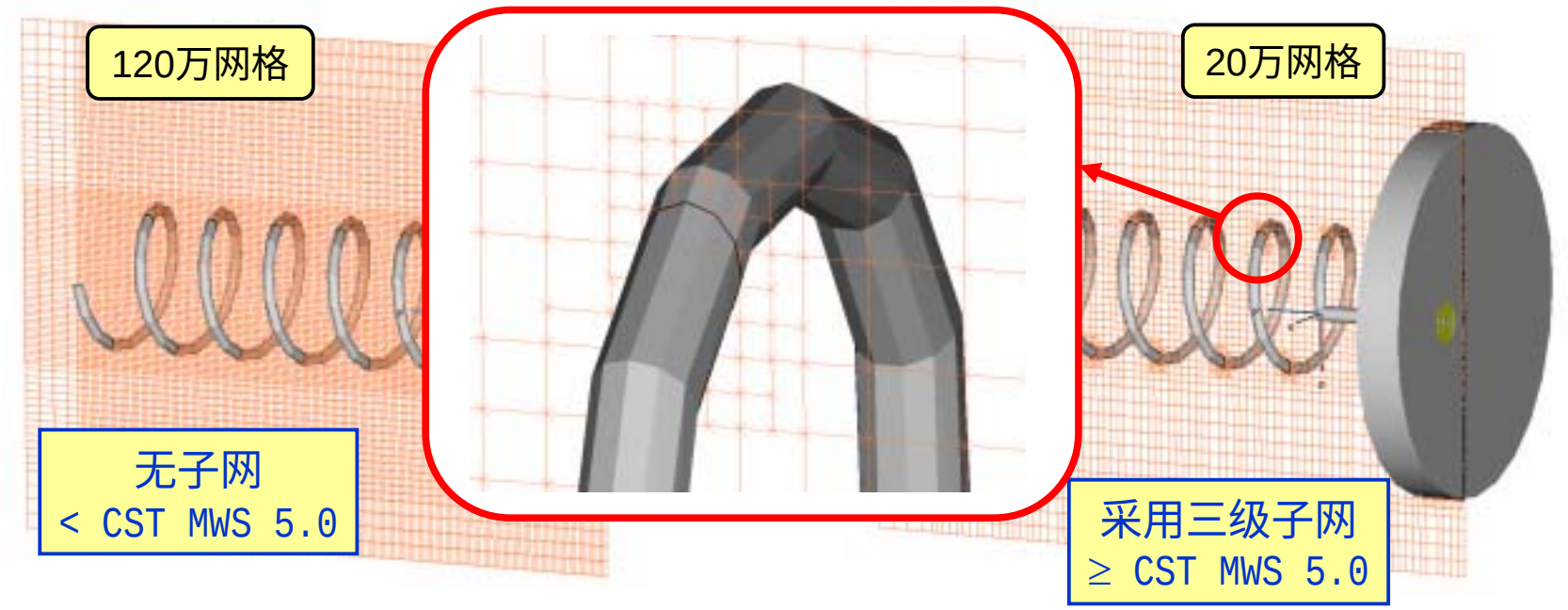
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

目次

- CST 公司简介
- CST MWS 理论简介
- CST MWS 功能简介
  - 概述 / CAD导入导出
- CST MWS 例题
  - 例题1：H面波导弯头（S参量）
  - 例题2：圆波导喇叭天线（方向图）
  - 例题3：T形接头（优化）
- CST MWS 分类专题
  - 建模 / 仿真参数设置流程 / 求解器 / 材料 / VBA宏
- CST MWS 第5版新功能简介
- CST MWS 应用实例
- CST MWS 总结

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

多层子网嵌套

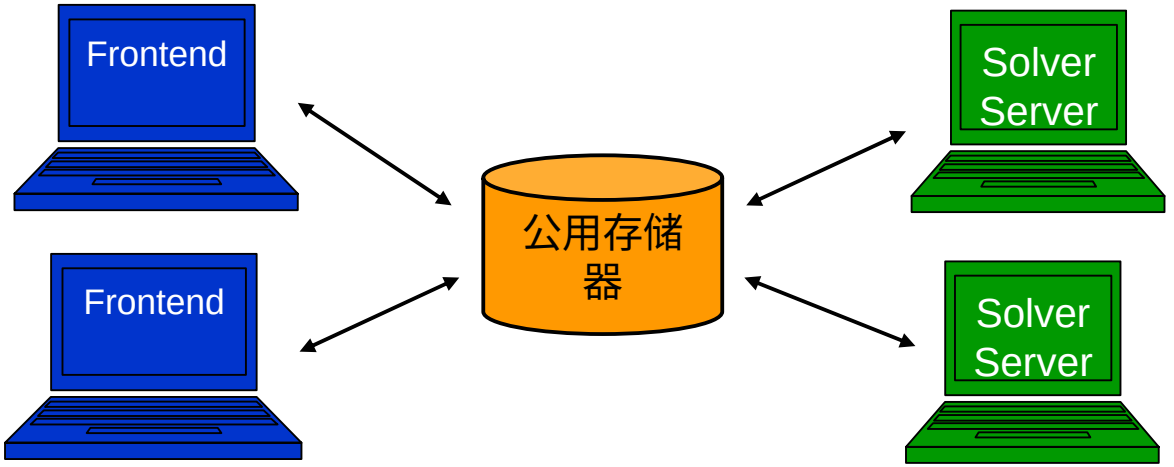


- 网格可在计算区域内任意中止 (不规则网格)
- 自动子网格优化(自回朔子网嵌套)
- 首次在时域算法中引入非规则子网
- 大量减少了网格的数量
- PEC区域不划分网格

对于有精细结构的仿真，这一灵活的局部子网极大地提高了运算速度和极大减少了对计算机的资源占有 (通常改善在5-10倍或更多)!

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

分布计算



- 局域网上某些高性能的PC可作为计算用服务器
- 这些服务器只能从用户终端界面提交作业
- 可支持任意数量的计算服务器和用户终端界面
- 服务器和终端可自由通信

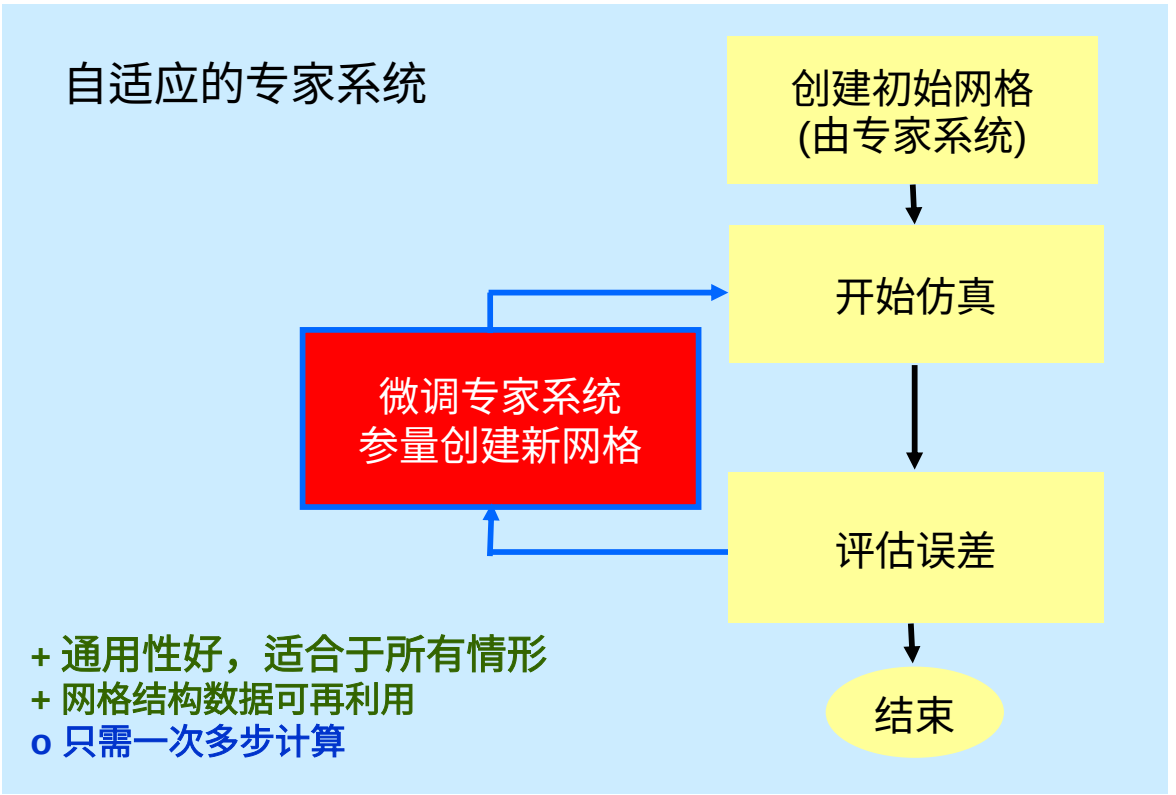
应用举例:

1. 多端口、多模式进行激励
2. 参数扫描
3. 优化分析

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

自适应网格的完善 II

CST MWS 5.0中安装了具有自学功能的自适应网格专家系统



改善的专家系统 (同时控制体、面、边的网格)

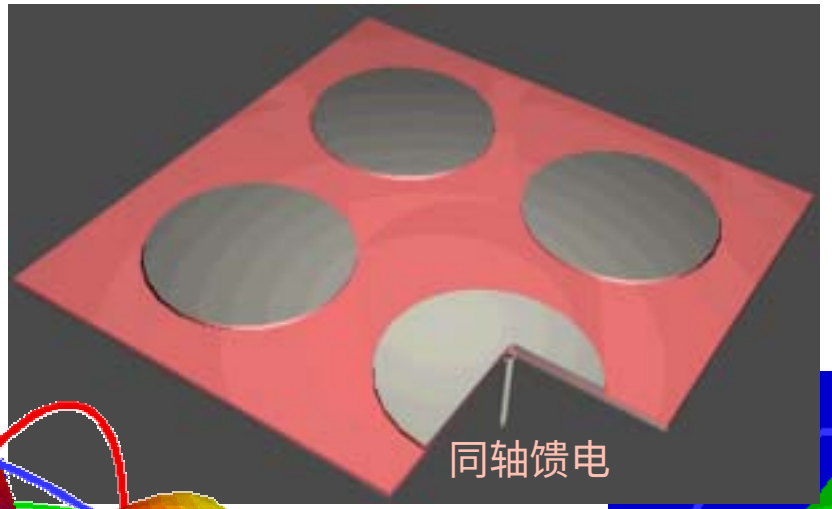
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

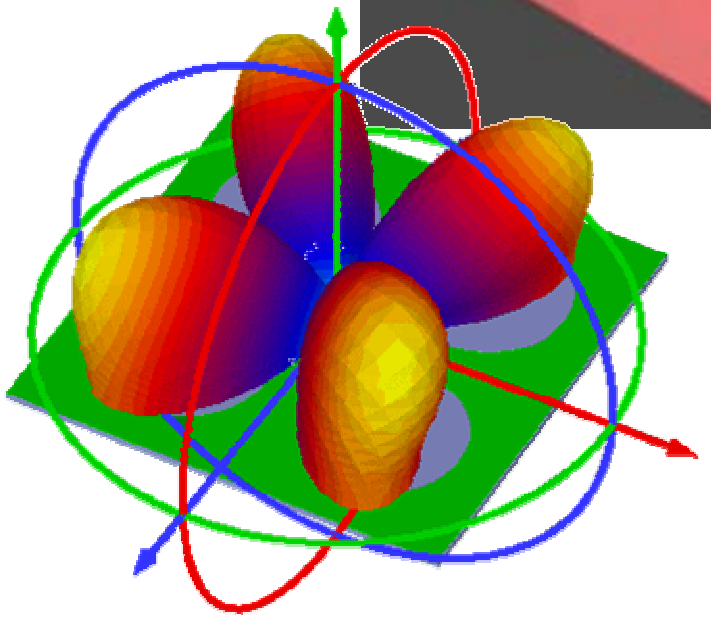
目次

- CST 公司简介
- CST MWS 理论简介
- CST MWS 功能简介
  - 概述 / CAD导入导出
- CST MWS 例题
  - 例题1：H面波导弯头（S参量）
  - 例题2：圆波导喇叭天线（方向图）
  - 例题3：T形接头（优化）
- CST MWS 分类专题
  - 建模 / 仿真参数设置流程 / 求解器 / 材料 / VBA宏
- CST MWS 第5版新功能简介
- CST MWS 应用实例
- CST MWS 总结

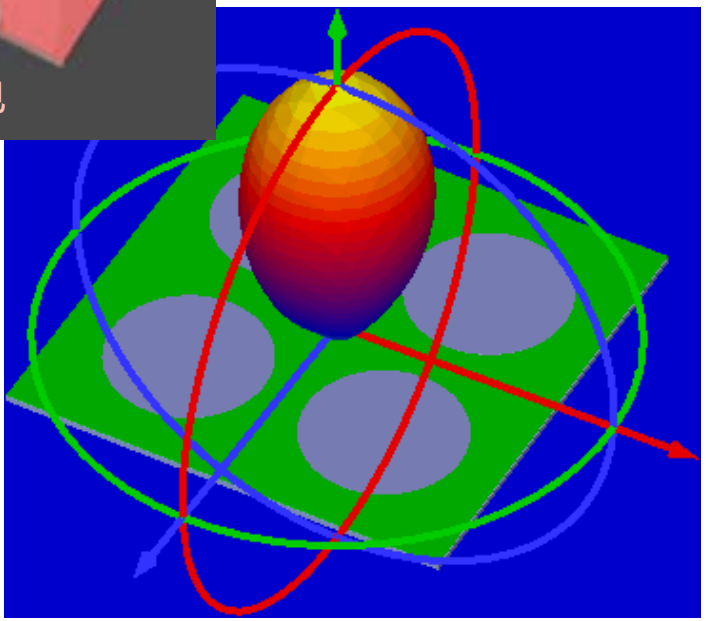
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

平面微带天线阵





差波束



和波束

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

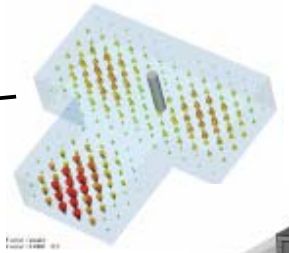
目次

- CST 公司简介
- CST MWS 理论简介
- CST MWS 功能简介
  - 概述 / CAD导入导出
- CST MWS 例题
  - 例题1：H面波导弯头（S参量）
  - 例题2：圆波导喇叭天线（方向图）
  - 例题3：T形接头（优化）
- CST MWS 分类专题
  - 建模 / 仿真参数设置流程 / 求解器 / 材料 / VBA宏
- CST MWS 第5版新功能简介
- CST MWS 应用实例
- CST MWS 总结

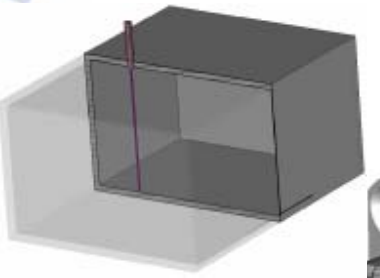
© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

CST MWS 总结

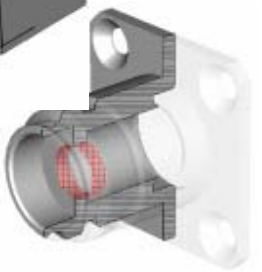
1) 友好的用户界面
   - ✓ 直接进行CAD模型的建立
   - ✓ 强大的后处理



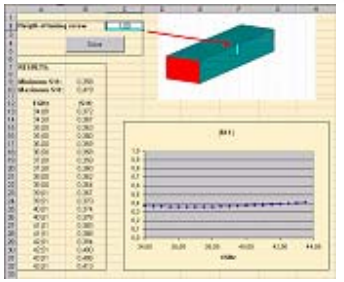
2) 高速度和高精度
   - ✓ 有限积分法 + PBA + TST (大结构)
   - ✓ 显式时域求解 (宽带)
   - ✓ 端口模式，色散，有耗，旋磁材料



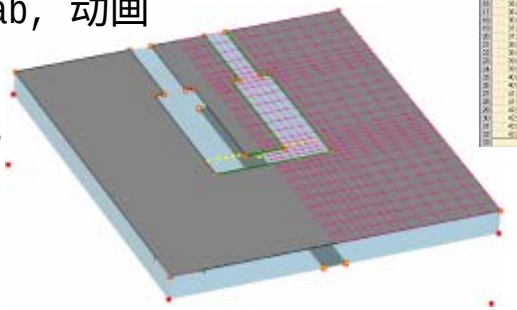
3) 良好的兼容性
   - ✓ 强大的CAD导入、导出
   - ✓ 集成化开放平台 ➔ CST DESIGN STUDIO



4) 自动优化
   - ✓ OLE及VBA宏语言
   - ✓ Word, Excel, PowerPoint, Matlab, 动画



5) 专家系统
   - ✓ 各类应用仿真向导
   - ✓ 基于专家库的自动网格剖分



6) 技术支持 / 快速的软件开发

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

CST培训中心

华东区：东南大学
华南区：成都电子科技大学
东北区：哈尔滨工业大学
华北区：北京理工大学

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

CST China

CST China
上海市浦东新区松涛路489号B座2楼 邮编：201203
电话：021 5080 2328 传真：021 5080 2326
电邮：info@cst-china.cn 网址：www.cst-china.cn

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn

谢谢大家！

专注高频线路板pcb生产（板材有：F4B,Rogers, TACONIC，ARLON, TP-2等），13823677869 QQ116425136 叶工

© CST China - Shanghai - www.cst-china.cn